



Using a 55-58 motor driver chip and Field-Effect Control (FEC), the RoboMaster C820 Brushless DC Motor Speed Controller enables precise control over motor torque.

Exclusively designed for the RoboMaster M850S P19 Brushless DC Motor and C820 Brushless DC Motor Speed Controller, the L3300 Assembly Kit includes a motor, cables and a terminal board.

Refer to System Specification Manual, RoboMaster User Manual, Introduction of RoboMaster System Module

The M850S Assembly Kit includes a motor, cables and a terminal board, enabling a complete assembly system solution for four independent motors.

ROBOMASTER

University Championship

Season Planning

Prepared by The Great Lake Alliance

Released in November 2025

Table of Contents

Foreword	4
1. Team Objectives	5
1.1 Overview of the Alliance Team.....	5
1.1 Season Objectives.....	5
1.1.1 Analysis of Available Resources.....	5
1.1.2 Technical Capabilities of Other Participating Teams	6
1.2 Team Development Objectives	7
1.3 Key Technical Breakthroughs	7
1.3.1 Actions for process tracking.....	8
2. Review and Analysis	9
2.1 Challenges and Issues from Last Season	9
2.2 Root Cause Analysis	12
2.2.1 "Season Planning-1" Issue Analysis.....	12
2.2.2 "Season Planning-2" Issue Analysis.....	13
2.2.3 "Season Planning-3" Issue Analysis.....	14
2.2.4 "Season Planning-4" Issue Analysis.....	15
2.2.5 "Season Planning-5" Issue Analysis.....	17
2.2.6 Root Cause Analysis Conclusion.....	18
2.3 Problem Resolution	19
3. Project Analysis.....	21
3.1 Interpretation of the New Season Rules	21
3.1.1 Analysis and Interpretation of the Overall Rules	21
3.1.2 Area Changes Analysis.....	21
3.1.3 Mechanism Changes Analysis.....	22
3.1.4 Robot Changes Analysis.....	26
3.1.5 Technical Direction and Guidance	27
3.2 R&D project planning	27
3.2.1 Infantry – UIUC2	27
3.2.2 Infantry – McMaster1	35
3.2.3 Infantry – UIUC1	42
3.2.4 Hero – UIUC2	53
3.2.5 Hero – McMaster1	66
3.2.6 Engineering – UIUC1.....	69
3.2.7 Sentry- McMaster2	77
3.2.8 Sentry – McMaster1.....	85
3.2.9 Drone – UIUC1	88
3.2.10 Dart System – UIUC1	94

3.2.11 Radar – McMaster2	103
3.2.12 Custom Client – UIUC2	114
3.3 Technology Reserve Planning	118
3.3.1 General technical reserve.....	118
3.3.2 Technical reserves for specific robot types.....	119
4. Resource Feasibility Analysis.....	120
4.1 Last season's resource usage.....	120
4.2 Overview of Available Resources for This Season	120
4.3 Budget allocation plan	122
4.4 Resource Feasibility Analysis.....	122
5. Team succession development.....	124
5.1 Personnel succession development.....	124
5.1.1 Mentors Situation	124
5.1.2 Personnel Succession Needs and Development Plans	125
5.1.3 Analysis of Regular Member Retention	127
5.2 Process Mechanism Development.....	127
5.2.1 Laboratory Policy	127
5.2.2 Workflow Guidelines	131
5.2.3 Team Collaboration Standards	133
5.2.4 Team Succession Guidelines.....	134
5.2.5 Summary of Priority Mechanisms.....	136
5.3 Analysis of Technical Legacy	138
6. Culture development.....	141
6.1 Team Culture Development	141
6.2 Cultural Heritage.....	145
6.2.1 Pain Points in Knowledge Transfer Analysis	145
6.2.2 Profile analysis of team personnel.....	147
7. Promotional and Business Plan.....	150
7.1 Promotion Plan	150
7.1.1 Recruitment Project Review	150
7.1.2 RMer Series Project.....	151
7.1.3 Event Recap	152
7.1.4 Peripheral planning	152
7.1.5 Full-season promotional review plan	153
7.2 Business Plan.....	154
7.2.1 Team sponsor client analysis.....	154
7.2.2 Team SWOT Analysis	155
7.2.3 Team Sponsorship Action Plan	156

Foreword

This report was prepared by The Great Lake Alliance and is intended for RoboMaster University Championship (RMUC) 2026. The main contributors include:

Module	Contributor 1	Contributor 2	Contributor 3	Contributor 4	Contributor 5
Mechanical	Anthony Su	Yihong Yang	Bailiu Li	Daniel Cai	Zhenghan Li
Hardware	Liwei Xue				Zhiheng Su
Software	Liwei Xue	Richard Xu	Ziyi Wang		Yifan Zhang
Algorithm	Joey Liu	Zehao Yuan			Kevin
Management	Joey Liu	Leith Gao			
Promotion	Joey Liu				
Business	Joey Liu				

1. Team Objectives

1.1 Overview of the Alliance Team

为便于理解本赛季团队目标的制定依据，现对五大湖联合大学的组织变更进行说明。

五大湖联合大学在 2026 赛季进行了整体重组。自 2024 赛季至 2025 赛季期间，联队以多校联合形式参加 RMUC 赛事。然而，由于北美多所高校在赛事参与及跨校项目支持方面的政策调整，自 2025 赛季起，仅有伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校（UIUC）与麦克马斯特大学（McMaster）两所高校具备针对 RMUC 的校方资金支持与实验室资源授权，可继续参赛。

基于上述变化，2026 赛季的五大湖联合大学联队由上述两校共同组成。两校均拥有完善的科研条件、稳定的技术团队与长期的校方认可，能够持续支持学生开展 RMUC 相关科研与竞赛活动。这一结构调整有效提升了联队的组织稳定性与资源可控性，避免了 2024—2025 赛季期间因成员高校数量变化而造成的管理协调困难，为新赛季的长期规划和目标实现奠定了坚实基础。

1.1 Season Objectives

鉴于五大湖联合大学在 2025 赛季未能通过中期形态考核，本赛季的首要目标是（实现阶段性突破与整体稳定性提升。因此，联队确立的总体目标为）：**成功通过中期形态与完整形态考核，并获得线下分区赛参赛资格**。在此基础上，队伍的理想成绩目标为在区域赛中取得至少一场胜利，以证明重组后的团队结构与技术体系具备竞争力与可持续性。

该目标的制定依据及其合理性分析已在 1.2.1 - 1.2.2 节中详细阐述。

1.1.1 Analysis of Available Resources

（一）资金资源

UIUC 通过 RSO 社团资源可以得到\$5,000，通过工程理事会（Engineering Design Council）可以获得\$5,000。McMaster 从工程学院（Faculty of Engineering）以及麦克马斯特工程学会（McMaster Engineering Society）可以获得\$21,409.80。注：以上资金单位为 USD。

（二）人力资源

2026 赛季，五大湖联合大学联队共计参赛成员 40 人，其中正式队员 34 人、梯队队员 6 人，全部来自 STEM 专业背景，覆盖机械工程、电气工程、计算机科学、人工智能等领域，具备较强的工程实践与科研能力。

从学年分布来看，大四 7 人、大三 13 人、大二 12 人、大一 7 人，整体呈现出正态分布特征，主力集中于具备 1 - 2 年参赛经验的大二与大三年级。这一结构既保证了团队核心研发力量的经验深度，又兼顾了梯队培养的可持续性。

1. 经验层面：大三、大二成员在上赛季已承担主要研发与调试任务，能在本赛季继续主导关键技术模块；
2. 传承层面：大四成员将重点承担管理与技术指导职责，确保经验沉淀与项目交接顺畅；
3. 培养层面：大一成员将通过梯队制度参与各兵种的辅助开发与基础测试，为后续赛季的主力梯队储备力量。

（三）技术积累

2026 赛季初，五大湖联合大学联队由 UIUC 与 McMaster 共同创建了 Onshape Enterprise 企业级账户，并将 2023 - 2025 赛季期间的所有机器人 CAD 图纸、装配模型及相关设计文件系统化归档。该平台支持多人实时协作与版本管理，确保所有队员在任何时间、任何地点均可在线查看与复用历史设计，显著提高了跨校协同效率与设计传承的连续性。与此同时，联队还将历年技术文档、算法说明、实验报告、以及各兵种的开源资料、复盘总结等全部迁移至 Google 云端共享文档系统。该系统对所有研发成员开放，并设立了分级权限制度：技术骨干成员负责资料更新与版本维护；新队员通过培训访问历史资料，用于学习与复盘；各兵种负责人定期整理年度技术总结，形成结构化知识库。

通过上述措施，五大湖联队初步建立起覆盖 CAD 设计—电控开发—视觉算法—实验数据—开源材料的多维度知识体系，实现了从“个人经验”到“团队资产”的转化，为未来赛季的技术迭代与创新研发奠定了坚实的基础。

1.1.2 Technical Capabilities of Other Participating Teams

目前，海外赛区与国内及港澳台赛区的参赛队伍在整体技术积累与研发能力上仍存在一定差距。其中，香港科技大学（HKUST）作为港澳台及国际赛区的一流代表，凭借完善的团队组织与强大的研发体系，已在多个赛季中展现出远超其他海外队伍的综合实力。该校在步兵与工程兵方向均取得了显著成果，串联腿步兵机器人和雷达系统分别以 2025 赛季全赛事最高的“局均总伤害”和“局均易伤时间”成为对应兵种的技术代表，而工程机器人也凭借史上最快的四级矿兑换速度荣登全明星赛场。在 RMUL 浙江站比赛中，香港科技大学成功击败浙江大学，夺得冠军头衔，显示出其技术与团队管理的高度成熟。

尽管港澳台及国际赛区整体在备赛条件、资金投入和参赛经验上相对有限，但香港科技大学在 RMUC 及联盟系列赛事中屡次与中国大陆顶级强队展开高质量对抗，表现出的战术执行力与系统稳定

性赢得了RM圈内的广泛认可。值得注意的是，该队在 2021 至 2022 年间因疫情影响连续缺席比赛，一度出现队伍断代。然而，自 2023 年重新参赛以来，香港科技大学迅速完成组织重建，通过严格的学生选拔机制、系统的部门化管理以及完善的培训体系，使队伍重新焕发活力。其在重建阶段通过大规模筛选潜力成员、设置部门面试与技术题目，并设计配套的教学教具和实训项目，系统提升了新成员在机械、电控与算法等方向的综合能力。得益于这一制度化的培养模式，香港科技大学得以在短时间内实现技术体系的恢复与跨越式发展，在研发储备和项目执行力上均领先于其他国际赛区参赛队伍。

通过以上措施，香港科技大学在短时间内重建了一支组织结构完善、技术方向清晰、执行能力极强的机器人战队，其整体技术水准已显著领先其他国际赛区队伍，成为五大湖联合大学在 2026 赛季的重要对标对象。

1.2 Team Development Objectives

本赛季，五大湖联合大学联队的团队建设将以体系化培养、资源拓展与组织优化为核心方向，重点提升跨校协作的稳定性与人员培养的持续性。

（1）在 UIUC 与 McMaster University 两校内，将建立并完善统一的梯队培养体系，重点培养首次参赛的大一队员，确保在 2027 赛季能够实现 90% 的梯队成员转化为正式队员，形成稳定的技术与管理梯队传承。

（2）联队将充分利用各校的校园资源，面向机械、电控、视觉、硬件等相关专业的大一与大二学生进行宣传与选拔，计划在两校范围内寻找约 20 名潜在队员并纳入梯队培养名单，从而为后续赛季储备充足的人才基础。

（3）团队将在管理层面进行整体重构，设立明确的项目管理，建立高效的联队内部交流与协同平台，完善信息共享与项目推进机制，并形成定期例会制度，以保障跨校成员之间的沟通效率与决策执行力。

1.3 Key Technical Breakthroughs

（1）串联腿平衡步兵

五大湖联合大学在 2025 赛季中已经有两台并联腿，有开发和调试轮腿机器人的经验。并联腿构型比起串联腿构型无法做到倒地自救，同时腿部在上台阶时会与地形产生干涉。为了满足 2026 赛季地图中需要频繁上下台阶的需求和提高机器人在场上的容错能力，我们决定研发串联腿步兵，并实现两个设计目标：能以跳跃的方式稳定上台阶；能实现翻倒自救。

（2）半腿登岛工程机器人

针对 2026 赛季在地形、尺寸限制与任务要求上的全面革新，我们对原有工程机器人进行了系统性的结构重构。在机械臂方向，将基于上一代方案研发高度解耦的串联式六轴机械臂，并采用高刚性夹爪作为末端执行器，以满足科技核心装配所需的稳定精度，同时具备对友方与自身的翻倒救援能力。在底盘方向，我们决定采用“前舵后腿”混动变构底盘，使机器人既能通过关节轮腿实现主动调姿与 200 mm 台阶越障，又能够保持舵轮结构固有的高速机动性能。

1.3.1 Actions for process tracking

为提升跨校协作效率、明确责任划分并强化研发过程的可追溯性，UIUC 在本赛季正式建立并部署了 Illini RoboMaster Project Management（IRM PM）项目管理系统。该项目管理系统关联至 IRM 官方网站，可通过 IRM 官网 Login 按钮登录。该系统将联队所有研发、运营与管理活动统一纳入规范化的项目管理流程中，实现了从任务分配、进度记录到结果验收的全流程可视化管理。IRM 项目管理系统详情见 5.2.2 节

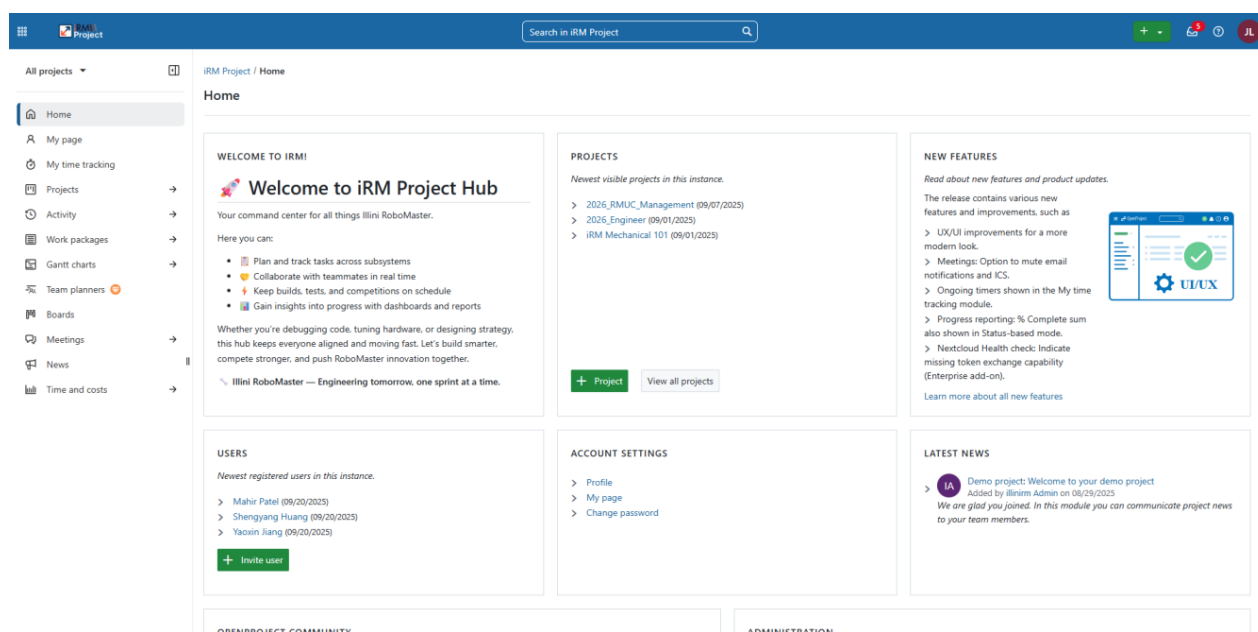


Figure. IRM 项目管理系统首页

在每周例行会议中（详见 5.2.3 节），将于每月月初的第一次会议对各兵种的赛季规划执行情况进行阶段性考核，重点核查其是否按照赛季初制定的时间线完成对应任务，并评估实际进度与规划目标之间的偏差。针对串联腿平衡步兵机器人与半腿登岛工程机器人，联队实行更为严格的跟踪机制，要求其进行每周一次的专项规划考核，以确保关键技术节点的推进符合整体赛程安排。

2. Review and Analysis

2.1 Challenges and Issues from Last Season

Summarize last season's issues by referring to the following table of issue records:

Problem Code	Section	Issue Title	Problem Description
Season Planning-1	团队管理与沟通机制	缺乏联队内部透明度与跨校研发进度协调	在 2025 赛季的多校联合体系下，联队内部缺乏统一的信息共享机制，各校研发工作进度未在队内公开，也未建立固定的周例会或跨校对齐制度。这导致各校对彼此的研发进度、阶段目标及资源投入情况均缺乏了解。随着赛季推进，各校的实际研发进度与赛季规划间的偏差不断扩大，造成整体项目进度失衡、中期考核准备不足，并进一步影响了联队整体执行效率与组织协同性。
Season Planning - 2	团队管理与项目管理	项目管理缺失与职责分工不明确	在 2025 赛季，五大湖联合大学采用扁平化管理结构，但未同步建立相应的项目管理体系，也未明确划分各兵种的负责人与核心职责。在没有清晰岗位分工、里程碑要求以及责任追踪机制的情况下，各项研发工作缺乏统一的节奏与方向指导，导致团队整体管理呈现出较高度度的混乱。由于缺乏正式的责任人制度，不同兵种在遇到进度延误、研发停滞或方案更替时，往往无法明确归属，出现责任模糊与相互推诿的情况。这种组织结构上的缺口，使得赛季目标难以有效分解与落实，研发进度逐渐偏离原定赛季规

			划。
Season Planning-3	研发规划	兵种研发转移不及时导致进度严重滞后	在 2025 赛季的初始赛季规划中，飞镖兵种由弗吉尼亚理工大学（Virginia Tech，现已退出五大湖）负责研发。然而由于跨境政策限制，飞镖实体设备始终滞留在国内，无法运送至北美进行调试和验证。随着赛季推进至中期，兵种研发长期无法开展，导致计划无法执行。最终在赛季过半时，飞镖研发任务被紧急移交至伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，由大一新队员接手开发。由于移交流程仓促，加之开发队员缺乏经验、缺乏前期方案铺垫以及研发时间极度有限，导致飞镖整体研发质量不足。主体结构采用铝型材快速搭建，未能进行必要的力学分析、结构强度校核与飞镖轨迹计算，缺乏对关键性能的充分验证。受上述因素影响，飞镖最终只完成了基础的击打前哨站功能，功能深度和整体完成度均未达到赛季规划要求。
Season Planning-4	场地资源与测试条件	测试场地受限导致关键性能无法验证	在 2025 赛季，伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校因校方政策调整，体育馆不再对机器人团队开放，且受北美高校管理政策的进一步限制，学校停止为战队提供任何正式的室内实验场地。这直接导致英雄机器人与飞镖系统均无法在标准化场景下开展吊射测试和相关靶场验证。 2025 赛季的 RMUC 中期考核中，英

			雄机器人“吊射基地”项目占据了较高比例的形态成绩，且高度依赖实际场地中的参数调试、发射曲线拟合与多轮弹道验证。然而由于缺乏可用测试场地，团队无法对吊射距离、仰角、摩擦轮速度控制以及弹道模型等关键指标进行系统调试，导致英雄机器人在中期考核阶段仅能提交理论方案而无法展示实际可验证的吊射能力。受上述限制影响，团队在中期考核中失去了大量源自“吊射基地”项目的关键分数，严重影响了整体形态评分
<i>Season Planning-5</i>	加工制造与跨境物流	加工周期与跨境物流时间过长导致研发进度整体滞后	加工与物流问题长期以来是北美赛区参赛队伍面临的最突出结构性困难之一。以 2025 赛季伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校在研发 3508 减速箱时的经历为例，团队委托国内供应商铨洲智造进行加工，通常需要 4 - 5 天完成生产；成品随后需约 2 天运送至国内转运仓库，并在仓库完成约 3 天的处理流程。之后的国际运输阶段平均耗时约 10 天，抵达北美后还需要 3 天完成机场派送与送达到学校的流程。整体周期普遍超过 25 天。相比之下，同样的加工与运输流程在中国国内仅需 7 天以内即可完成。由此可见，北美队伍在关键结构件与定制零件的获得上普遍面临 3 - 4 倍的时间延迟。该延迟不仅影响单个零件的获取，更会累计叠加到兵种的装配、调试、返

			工和迭代周期中，造成海外队伍整体研发进度相较赛季规划滞后约 一个月左右，直接影响到研发节奏、调试窗口与形态考核准备。
--	--	--	--

2.2 Root Cause Analysis

2.2.1 "Season Planning-1" Issue Analysis

2.2.1.1 AI-assisted analysis log

使用分析工具：5 Whys (repeatedly asking for why)

问题：为何联队内部缺乏透明度与跨校协调？

Why	Answer
(1) 为什么没有透明度与跨校进度对齐？	因为没有统一的信息共享机制与固定的跨校例会制度。
(2) 为什么没有制定信息共享机制？	因为赛季初期未明确“跨校协同”是高优先级任务，团队管理结构未反映多校研发模式的复杂性。
(3) 为什么没有认识到跨校协同的复杂性？	因为多校制度是 2024 赛季首次实施，各校对彼此的能力、资源状况、研发节奏缺乏认知，且缺少前一赛季经验沉淀。
(4) 为什么缺少经验沉淀？	因为联队缺乏制度化文档沉淀机制，未对上一赛季建立经验库（如：wiki 页面、开发进度记录、标准流程图）。
(5) 为什么没有制度化文档机制？	因为没有明确责任人负责开发或维护“跨校研发管理体系”，管理结构中缺乏项目管理或跨校协调负责人。

2.2.1.2 Summarize and organize the analysis findings

整体分析显示，该问题的根源并不来自于个别成员执行不力或沟通态度消极，而是源于团队在组织机制层面的结构性缺失。

首先，多校联合模式对项目管理提出了更高的系统性要求，而 2025 赛季的管理体系并未同步

升级以适应这种复杂度。赛季初期并没有建立能够支撑多校协同的统一信息共享机制，各校研发进度缺乏公开透明的渠道，也没有形成固定的跨校周例会制度，使得各校对彼此研发状态、阶段性目标与资源投入情况缺乏充分认知。这种信息孤岛化状态在赛季推进过程中不断放大，导致各校实际进度与赛季规划之间出现显著偏差。

进一步分析发现，这一状况与联队缺乏制度化的经验沉淀机制密切相关。上一赛季的研发流程、经验与失败案例并未形成可供跨校使用的知识库或标准流程，而在缺乏历史经验可借鉴的情况下，各校团队难以建立对联合研发难度和协作节奏的准确预期。同时，联队内部缺乏明确的责任体系，也未设立专门负责跨校统筹的角色，如项目管理或跨校协调负责人，使跨校沟通与进度跟踪长期处于无人负责的状态。

此外，在赛季规划阶段，各校未能对齐自身研发能力、资源条件与研发节奏，导致赛季计划缺乏对现实条件的准确反映。这种未建立“统一基线”的规划方式，使得后续执行过程中偏差不断积累，最终表现为跨校研发进度持续脱节、整体节奏失控的状态。

2.2.2 "Season Planning-2" Issue Analysis

2.2.2.1 AI-assisted analysis log

使用分析工具：5 Whys (repeatedly asking for why)

问题：为什么会出现“项目管理缺失与职责分工不明确”？

Why	Answer
(1) 为什么缺乏项目管理体系？	因为团队没有建立标准化的项目管理流程、里程碑制度与责任追踪机制
(2) 为什么没有建立标准化项目管理流程？	因为管理层仍沿用过去单校模式下的自然协作方式，导致未把项目管理体系视为必须建立的“基础设施”。
(3) 为什么管理层未认识到项目管理的重要性？	因为管理团队缺乏项目管理方面的经验与培训，大部分管理者来自技术岗位，对角色权限矩阵、WBS、关键路径管理等概念缺乏了解。
(4) 为什么管理团队缺乏项目管理培训？	因为战队历史上没有系统性培养项目管理的机制，也没有固定的岗位结构会要求成员承担“跨团队统筹”职能。

Why	Answer
(5) 为什么没有人承担跨团队统筹职能？	因为联队组织结构中没有设置“项目经理 / 跨校协调负责人”职位，导致没有人被赋予项目推进、进度检查、风险识别和职责划分的权责。

2.2.2.2 Summarize and organize the analysis findings

通过 5 Whys 分析可以发现，问题的根本原因来源于组织结构与管理体系层面的系统性缺失，而不是成员执行力或沟通态度等表层因素。五大湖联合大学在 2025 赛季采用扁平化管理结构，却并未同步建立与之配套的项目管理制度，例如项目里程碑、WBS 任务分解、跨校协调流程以及责任追踪机制，导致团队整体研发活动缺乏系统化推动力。由于缺乏对项目管理的专业认知，管理团队往往依赖经验而非制度进行协调，使得研发任务在不同兵种和学校之间无法形成统一节奏，进而产生责任模糊、任务无归属、进度延误无法预警等连锁现象。

进一步的分析表明，团队内部长期缺乏项目管理岗位建设，也未培养跨校统筹型人才。在没有项目管理或跨校协调负责人的情况下，项目的核心职能被迫自然分散到不同成员身上，而这些成员本身并不具备项目管理所要求的知识结构和执行能力。缺乏正式职责分配，使得当研发出现停滞、任务交接不顺或跨校协同出现瓶颈时，没有明确责任主体，也无法形成有效的问题追踪机制，导致问题在赛季中不断累积扩大。

2.2.3 "Season Planning-3" Issue Analysis

2.2.3.1 AI-assisted analysis log

使用分析工具：5 Whys (repeatedly asking for why)

问题：为什么兵种研发转移不及时，最终导致整体进度严重滞后？

Why	Answer
(1) 为什么兵种研发需要转移？	因为原本负责该兵种的学校（Virginia Tech）受到跨境政策限制，硬件设备无法抵达北美，无法开展实体研发与调试。
(2) 为什么在赛季中期才发现无法研发？	因为赛季初期缺乏对跨境物流风险的预判与评估，也没有为关键风险制定备选预案（如：Plan B 团队、备份生产线或替代学校）。

Why	Answer
(3) 为什么没有提前识别风险或制定备选方案？	因为联队缺乏系统性的赛季风险管理机制，赛季规划未纳入风险清单、关键路径分析和关键依赖项评估
(4) 为什么没有风险管理机制？	因为团队过去未经历大规模跨境硬件依赖问题，没有形成制度化经验；同时管理层缺乏专业风险管理培训，也未设置负责风险监控的专门岗位
(5) 为什么没有专门负责风险监控的角色？	因为联队整体组织结构中并未配置项目管理职能，不存在负责进度、风险、资源与任务分配的正式岗位，因此跨境物流风险只能依靠临时观察，而非被制度化管理。

2.2.3.2 Summarize and organize the analysis findings

通过 5 Whys 分析法与因果链推演方法，可以清晰看出 Season Planning-3 中“兵种研发转移不及时导致进度严重滞后”的问题，本质上并非源于单一学校的执行问题，也不是因为成员准备不足，而是团队整体缺乏体系化的风险管理机制所导致的系统性失败。

在 2025 赛季初期，飞镖兵种由 Virginia Tech 负责开发，但由于跨境政策限制，硬件始终滞留国内，导致北美团队无法开展实体调试。然而，这一重大风险并未在赛季初阶段被提前识别和纳入赛季规划，也没有建立风险清单、关键路径分析或备选方案。因此，当硬件长期无法入境这一事实逐渐显现时，团队并未及时采取转移策略，而是直到赛季中期才意识到研发无法继续推进。此时距离中期考核与最终成品交付的时间窗口都已不足，迫使联队在极度仓促的情况下完成兵种移交。

进一步分析可见，问题的深层根源在于联队缺乏制度化的风险管理体系。团队没有配置项目经理、风险负责人等角色，也没有建立赛季风险登记表、问题追踪系统或依赖评估流程。跨校研发中最关键的跨境物流风险并未被提前纳入讨论，因此当风险真正发生时，联队缺乏预案，无法在合适的时间窗口内采取补救措施。缺乏专业的风险监控，使得研发转移时机被严重延误，最终导致新接手的团队在时间、经验与准备方面均处于极大劣势。

2.2.4 "Season Planning-4" Issue Analysis

2.2.4.1 AI-assisted analysis log

Why	Answer
(1) 为什么没有可用于标准化测试的场地？	因为 2025 赛季 UIUC 校方取消体育馆对机器人团队的开放，同时学校政策调整使得任何正式的室内场地都无法申请。
(2) 为什么没有替代性的测试场地？	因为团队在赛季开始前没有建立备用场地计划，也没有提前与其他学院、实验室或校外资源建立合作关系。
(3) 为什么赛季初没有预先规划场地风险与备用方案？	因为团队缺乏“测试资源规划”制度，也没有将“测试场地”视为与零件、硬件、资金同等级的重要资源去管理。
(4) 为什么团队没有建立测试资源规划制度？	因为管理团队缺乏系统性的硬件测试流程管理经验，没有采用正式的测试生命周期管理模型（如：Test Plan → Test Environment → Verification → Validation），导致测试条件依赖临时资源而非制度化准备。
(5) 为什么测试条件只能依赖临时资源，而非制度化准备？	因为团队的赛季规划中缺少“测试负责人”或“验证负责人”，没有人负责确保测试场地、测试设备、验证流程的完整性与提前布置。

2.2.4.2 Summarize and organize the analysis findings

该问题的根本原因并不单纯来自校方政策限制，而是在于团队内部缺乏系统化的测试资源管理体系。2025 赛季 UIUC 体育馆与室内设施的关闭确实是外部因素，但之所以最终演变成影响兵种形态考核的关键瓶颈，是因为团队在赛季初期并未建立备用测试场地方案，也未对测试资源进行风险评估、依赖分析与预案准备。团队将测试视为“随场地自然安排”的工作，而不是需要提前规划、保障和管理的关键研发环节。

进一步分析表明，团队缺乏对硬件验证流程的整体理解，没有采用标准化的测试生命周期管理方法，导致测试条件长期依赖偶然性而无法提前锁定。在这种情况下，一旦原有场地突然失效，团队便失去执行关键验证的能力，尤其是对英雄机器人“吊射基地”任务——这一性能指标严重依赖场地尺寸、轨迹验证与大量实测数据。缺乏场地直接导致无法进行仰角、速度曲线、摩擦轮参数与弹道模型的验证，使团队在中期考核时只能提交理论方案，从而失去大量关键分数。

根因进一步指向组织结构层面：团队内部缺少负责测试资源与验证流程的正式角色，如“测试负责人”。在没有责任主体的情况下，测试资源的获取、场地预订、验证流程规划与场景布置均无

法制度化，导致测试需求被忽视并长期滞后。最终，场地问题从一个“可预防的风险”演变成“无法补救的赛季瓶颈”。

2.2.5 "Season Planning-5" Issue Analysis

2.2.5.1 AI-assisted analysis log

Why	Answer
(1) 为什么加工周期与跨境物流时间远长于国内团队？	因为北美队伍必须依赖中国供应链完成加工，而跨境运输本身需要 20 - 25 天，远超国内 5 - 7 天的周期。
(2) 为什么必须依赖中国加工，而无法在北美本地完成？	因为北美本地加工价格高、交期不稳定，且团队没有建立稳定的本地加工合作渠道。
(3) 为什么没有建立本地加工合作渠道？	因为团队缺乏系统性的供应商管理体系未在赛季前完成本地供应链评估与合作伙伴开发。
(4) 为什么缺乏供应商管理体系？	因为团队在赛季规划中没有将加工与物流视为“核心风险项”，也没有设立专门负责供应链管理的角色
(5) 为什么没有负责供应链的角色？	因为组织结构中仍以“技术研发”为中心，未把加工、物流、供应商管理纳入正式职责体系，使得供应链长期依赖临时沟通与成员个人资源。

2.2.5.2 Summarize and organize the analysis findings

该问题表面上来自跨境运输与国际物流的固有属性，但深层根因却在于团队缺乏成熟的供应链管理体系与制造计划能力。北美队伍长期依赖国内供应商进行关键部件加工，使得任何加工任务都必须经历生产、转运、清关、派送等复杂流程，而这一流程本身具有高时延与高不确定性。然而，这一结构性时间差并未被团队在赛季初期视为“核心风险点”，也未被纳入赛季规划的关键路径分析中，导致加工周期持续成为系统性的瓶颈。

进一步分析表明，团队没有建立稳定的北美本地加工合作渠道，也未建立供应商管理体系，导致加工需求只能依赖中国供应链，从而造成周期固定偏长。同时，团队内部缺乏专门负责加工、物流或供应链管理的成员，使得供应链相关工作依赖临时沟通，缺乏长期策略规划，例如本地加工资源评估、提前备料计划、模块化设计减少加工需求等。这使得加工与物流的系统性时延无法被有效缓解。

更深层的原因在于组织结构长期聚焦于“研发端”，未把制造、供应链与物流视为与机械设计、电控开发同等重要的赛季基础设施。缺乏制度化的供应链角色意味着没有人负责评估加工风险、制定备选加工路线或进行赛季初期的材料准备和零件批量下单。最终，跨境物流的延迟从原本可控的风险变成不可避免的硬伤，导致研发整体节奏持续被拖慢，兵种装配、调试与迭代周期严重压缩。

2.2.6 Root Cause Analysis Conclusion

<i>Issue Code</i>	<i>Root Cause Analysis Conclusion</i>
Season Planning - 1	联队缺乏适配多校联合研发模式的项目管理体系，既没有透明化的信息共享机制，也缺少固定的跨校对齐制度与进度责任人体系，因此无法对多校研发过程进行制度化、持续性、可视化的管理，最终导致研发进度偏差不断扩大并影响整体赛季执行。
Season Planning - 2	联队缺乏一套正式、制度化的项目管理体系与角色划分机制，管理团队未建立起适用于多校联合研发模式的专业项目管理能力，导致整体研发流程处于无结构、无节奏、无责任边界的状态，最终使得职责分工混乱与项目管理缺失成为系统性问题
Season Planning - 3	联队缺乏完整的风险管理体系，导致跨境物流这一显性且可预判的关键风险未能在赛季初期被识别、评估和预案化，从而造成研发转移时机严重滞后，影响整体兵种完成度与赛季表现。
Season Planning - 4	团队缺乏系统化的测试资源管理体系与专门负责测试与验证的角色，使得场地风险未在赛季初被识别与预案化，导致关键性能无法进行验证，进而影响兵种的形态考核表现。
Season Planning - 5	团队缺乏系统化的供应链管理体系与本地加工渠道建设，也缺少专门负责供应链的管理角色，使得跨境加工的天然时间延迟无法被规避或缓解，进而导致整个研发周期持续滞后。

2.3 Problem Resolution

Issue Code	AI Solution Reference	Final Solution	Evaluation Criteria
Season Planning-1	AI 分析指出根因在于缺乏跨校项目管理体系，包括信息透明机制、固定对齐流程、负责人制度与风险管理流程；需从制度层面建立项目管理体系而不是依赖成员自发沟通。	建立跨校研发 Dashboard、统一周报、Wiki；固定周例会+月度对齐会；设立项目管理与跨校协调负责人；建立风险清单、预警制度；完成负责人培训。	赛季初：Dashboard 完成率=100%；WBS 完成率=100%。中期考核：周报提交率≥95%；跨校参会率≥90%。完整形态考核：各兵种关键功能完成≥90%；进度偏差≤15%。
Season Planning - 2	AI 分析指出根因在于缺乏制度化项目管理体系、明确职权划分、无里程碑制度；管理依赖经验而非制度，导致责任模糊与推进失效。	设立项目管理、明确兵种负责人；制定标准项目管理流程；所有兵种每周提交任务追踪；建立项目延期预警制度（>2 周黄灯，>3 周红灯）。	赛季初：RACI 图与里程碑完成率=100%。中期考核：延期任务比例≤15%；红灯预警响应率≥80%。完整形态考核：兵种职责清晰度调查≥90%，项目延误下降≥40%。
Season Planning - 3	AI 分析指出根因是缺乏风险管理体系，未建立风险清单、关键路径分析、物流风险预案；无 Risk Owner；导致跨境设备延迟未被及时识别与响应。	建立赛季风险管理体系（风险清单、依赖关系图、关键路径分析）；设立风险负责人（Risk Owner）；跨境关键部件需在赛季前建立 Plan A/B；所有兵种必须提交风险缓解方案；每周风险审查。	前期：风险清单完成率=100%，跨境零件预案≥2 种。中期考核：关键风险识别率=100%；风险处理及时率≥85%。完整形态考核：无重大风险在赛季中期后首次被发现；兵种转移零延迟。

Season Planning - 4	AI 分析指出根因在于缺乏测试资源规划体系，未将“测试场地”视为关键资源、无备用场地计划、无 Test Owner、无测试生命周期管理流程。	建立测试资源规划制度（Test Resource Plan）；设立测试负责人（Test Owner）；赛季初锁定至少 1 个主场地 + 1 个备用场地；制定测试日程；标准化验证流程（V&V）；建立场地紧急替代机制。	赛季初：测试场地主备份率 100%；验证流程文档化率=100%。中期考核：关键性能验证完成≥80%；测试计划执行率≥90%。完整形态考核：吊射等关键项目测试轮次≥计划的 90%，无严重因场地导致的验证缺失。
Season Planning - 5	AI 分析指出根因在于缺乏供应链管理体系，无本地加工渠道、无 Supply Chain Lead、未对跨境加工风险进行预案规划，导致时间周期不可控且重复性滞后。	建立供应链管理体系；设立 Supply Chain Lead；建立北美本地加工渠道；跨境加工建立备援供应商；实施季前批量下单与安全库存制度；减少依赖跨境零件并推动模块化设计。	赛季初：供应链图谱完成率=100%；本地加工渠道≥2；关键件安全库存满足≥30%。中期考核：跨境加工延误率降低≥40%。完整形态考核：零件导致的研发延后天数减少≥50%，需求响应周期≤7 天。

3. Project Analysis

3.1 Interpretation of the New Season Rules

3.1.1 Analysis and Interpretation of the Overall Rules

本赛季的规则整体思路包括：

- 提高多样化方案的兼容性：弱化特定方案对比赛机制的适应性，避免最优解趋同化。这意味着我们可以更多地考虑多样化的方案，减少对既有方案的路径依赖。
- 推动交互方式的优化：为人机交互，多机交互，多传感器交互等方面提供了更多的发挥机会。我们应思考实际交互的需求，并尽可能利用人类与机器人在不同方面的工作优势
- 弱化兵种的特化属性，减少特定兵种对对局胜负的决定性影响。拓宽同一兵种可执行的任务类型，提高兼容性。将任意兵种做到极致都能获得可观的收益。也弱化了某一兵种的短板带来的负面影响
- 提高机制对不同烈度下的比赛的兼容性。多样化的任务使得不同强度的队伍都能有对应的发挥空间。也强调了单机兼容多任务所带来的优势。

另一方面，更多样化的机制也强调了参赛队伍分析实际场景下的需求并确定高效的执行方案的能力。队伍不但需要确保机器人稳定性与功能性，也需要具体地研究如何在有限的条件下确保研发方向最大程度地契合应用场景，以战略引导研发。

以下三个小节将从 **Area Changes**, **Mechanism Changes**, **Robot Changes** 三个方面具体分析规则：

3.1.2 Area Changes Analysis

本赛季的场地的主要改动包括起伏路段的尺寸和位置变化，可跨越的特殊地形的尺寸变化，兑矿区与取矿区位置的交换。梯形高地重做。以及建筑物装甲板的变化。

本赛季的起伏路段仅存在于不通过任何地形跨越就能穿过公路区的路径上，且起伏高度差较大，面积也较大。这进一步放大了不可跨越地形的机器人的局限性。选择通过起伏路段的机器人将需要做出更多设计上的妥协，面临更大的功率和时间消耗且更难以在受击时存活。也使得可跨越地形的机器人不再受起伏路面影响。鼓励参赛队伍能够适应至少一种特殊地形。

上一赛季中的 450mm 高且较窄的隧道被换为了 250mm 高且较宽的隧道，并且两个隧道内部的斜坡角度从 20 度分别降低为 11 度和 15 度。这一改动使得仅仅把机器人做小的策略很难达到跨越地形的

目的，强调了机器人的变形功能。右侧的隧道的位置也被移到了公路区而不是直接通往高地，弱化了相比其他地形跨越方式，通过隧道地形带来的更短的机动时间的优势。此外隧道提供了提供本赛季少有的枪口热量增益，我们将在下一节的机制改动分析中详谈这一增益的影响。本赛季的高地区双级台阶增加了两级台阶之间的水平距离，这使得机器人可以在两级台阶中停留，更容易将一次跨越两级台阶的操作拆解为两次跨越一级台阶，但侧面增加了在规定时间内通过跨地形获得防御增益的难度。值得一提的是，从双级台阶上往下走时仍然需要跨过一个 50mm 高的门槛，以至于像上赛季一样直接冲下台阶将十分困难，轮腿构型可能会需要跳跃以防止被绊倒，而常规构型的全向轮或麦轮底盘可能根本无法通过。本赛季的公路区台阶与上赛季类似，主要区别在于将台阶和右侧隧道整合，其宽度相比去年更窄。

兑矿区和取矿区的交换将工程机器人的主要作业区域移到了场地中央。这可能会进一步增加争夺中央高地的烈度，可能也提高了掩护机动过程中的工程的要求。同时也提高了对工程机器人跨越地形的能力的要求。

本赛季的梯形高地除了 43 度坡外还提供了 23 度坡+200mm 台阶的攀登选项。大幅减小了其面积并布置在场地的靠后位置。机器人将更容易登上高地且对方机器人将需要通过更长的无掩体路段才能绕到侧面进行反制。外沿的围挡被拆除并全部变成 23 度斜坡。类似上一赛季堵住狭小的通过路径以进行防御的策略可能不再适用。

另一方面，前哨站的三块装甲板高度不再相同。对前哨站进行高效率的无人机输出将更难以通过人工瞄准实现。前哨站和基地装甲板都增加了一块 10mm*10mm 的高伤区域。也意味着高精度射击带来的收益将更大。

3.1.3 Mechanism Changes Analysis

3.1.3.1 Buff Mechanism

本赛季增益体系的最核心变动是取消了绝大部分枪口热量增益。上台阶和飞坡仅提供 25%防御增益而不提供缓冲能量和枪口热量增益，但其持续时间提高到 30 秒。而上赛季不提供增益的隧道现在提供持续时间高达 2 分钟的 2 倍热量冷却增益。除此之外，仅有堡垒，哨兵的进攻姿态和高环数的大能量机关可提供枪口热量冷却增益。可以看出，本赛季可获得的热量增益条件较为苛刻，能量机关的增益触发较难，持续时间较短（30-60s），且难以随时触发。堡垒的热量增益只有前哨掉了并且基地血量有一定下降后才会起作用，并且要求步兵一直站在堡垒里。相比之下。过洞的提供的 2 倍热量冷却增益持续时间高达 2 分钟。并且随时都可以主动去过洞触发，只要机器人本身拥有过洞能力，场上过洞就没有太高难度。但作为一个未曾有人尝试的技术方向，250mm 隧道对机械设计水平的要求较高。

本赛季允许占领敌方被击毁的前哨站增益点并进行买弹操作，一定程度上降低了前压带来的补给线过长的问题。工程装配区（等效去年的兑换站）为工程提供累计 3 分钟的无敌增益。意味着即使在后期进入装配区的工程仍很有可能无法被干扰。值得一提的是，基地增益点现在提供购买发弹量的功能，也就意味着机器人不再需要开局前往右侧补给区进行买弹。因此开局远程买弹抢机动时间的操作将不再有意义。此外，本赛季的能量机关取消了先激活者独占的机制，因此降低了卷激活时间的需求。

3.1.3.2 Heat Mechanism

热量机制改动是本赛季最重要的一个机制改动之一。以下将详细论证其影响：

下表为今年步兵枪口热量冷却速度相关的改动

兵种	2025	2026
步兵（1级）（爆发优先）	10	5
步兵（5级）（爆发优先）	30	12
步兵（1级）（冷却优先）	40	12
步兵（5级）（冷却优先）	60	20

下表为今年步兵枪口热量上限相关的改动

兵种	2025	2026
步兵（1级）（爆发优先）	200	170
步兵（5级）（爆发优先）	400	210
步兵（1级）（冷却优先）	50	40
步兵（5级）（冷却优先）	190	72

可以看出，尽管今年小弹丸的单发伤害翻倍，步兵的枪口热量冷却速度只有原来的 30%-50%，实际的每秒伤害量是下降的，且对单发精度提出了更高的要求。1 级的爆发优先步兵只有 5/s，也就是说需要 30 秒才能有 15 发小弹丸的发弹量，即使是冷却优先，也只有 12/s，需要 12.5 秒才能有 15 发小弹丸发弹量。在双方短兵相接的情况下，不可能有这么多时间现场回复发弹量。即使是升到 5 级也分别需要 12.5 和 7.5 秒。因此这里认为未增益的热量冷却速率对于步兵对敌方机器人的有效伤害输出无明显帮助。

另一方面，步兵的枪口热量上限的主要变化是等级提升带来的收益更小。这导致了未增益的冷却优先步兵即使到了 5 级（72 热量槽）也没有一轮打死 1 级步兵的可能性。配合上本赛季较低的冷却速

率，无热量增益的冷却优先步兵很难独自击杀敌方机器人。相比之下，1级爆发优先步兵的170热量槽则有340的期望伤害量。比较适合针对敌方步兵/英雄。但注意每次交战后都需要脱战一定时间回复枪口热量

在上赛季中，枪管冷却速率要大得多，因此冷却速率对整场的输出量可能没有明显影响。但鉴于本赛季的更低的冷却速率，我们认为机器人的整场输出能力将明显受到冷却速率影响。这里我们提出一个概念：**有效冷却时间**。它表示机器人在整场比赛中枪口处于冷却过程（即热量槽不为0）的时间。我们可以通过有效冷却时间*冷却速率来计算理论上机器人在整场比赛可达到的最大发弹量。在这里使用去年的比赛录播，通过人工计时的方式来检查实际场上的有效冷却时间占比，以下是上赛季一些高强度对局中的例子：

复活赛 第5场 东南对大连理工第一轮 蓝3：有效冷却时间52s，最后两分钟经济问题发弹量较少。
比赛7分钟自动结束

有效冷却时间占比 12.4%

全国赛 决赛 上交对中科大第一轮 蓝4：有效冷却时间26s，工程大部分时间被压制没钱买弹，比赛进行4分钟后时结束

有效冷却时间占比 10.8%

全国赛 决赛 上交对中科大第一轮 红4：有效冷却时间45s，爆发优先而冷却时间较长，比赛进行4分钟后时结束

有效冷却时间占比 18.8%

全国赛 第76场 南航对同济第一轮 蓝3：有效冷却时间30s，比赛进行4分10秒后时结束

有效冷却时间占比 12.0%

可以看出，即使是强队对局，绝大多数时候，有效冷却时间占比赛总时间都低于过12.5%，在决赛中上交出现的极高值（爆发优先，极高的输出性能，几乎用不完的弹药）也只有18.8%。由于本赛季可能会有很多队伍因为意识到了这一情况而主动增加输出时间以提高有效冷却时间，这里将使用一个更保险的值：**【有效冷却时间占比 15%】**来进行计算

考虑初期需要较长时间升级，且工程不一定能解锁7级或10级。以全程3级步兵的冷却速率运行估计，比赛未提前于7分钟结束。爆发优先步兵的单场可达到的最高发弹量为420s*15%冷却速率

$(9\text{pt/s}) / \text{单发小单位消耗热量} (10\text{pt/s}) = 567$ 发。相比之下，冷却优先步兵的单场可达到的最高发弹量则为 $420\text{s} * 15\% * \text{冷却速率} (16\text{pt/s}) / \text{单发小弹丸消耗热量} (10\text{pt/s}) = 1008$ 发。

综上想法：本赛季的冷却优先步兵更多是为持续输出建筑准备的，而在无热量增益的情况下需要针对敌方机器人的步兵只能选择爆发优先（并且难以只能对付 7 级以上的机器人）。爆发优先步兵有击杀地方机器人的能力，但可达到的持续发弹量较低（参考值 567 发），可能不足以对前哨，基地进行足够输出，不过可以作为补充。而冷却优先步兵则拥有较高的期望投射量（尽管这需要较多的射击时间窗口）。能够持续地对建筑造成伤害。但在未获得热量增益的情况下几乎无法击杀敌方机器人。

此外，增益体系中提到，本赛季的隧道增益可以为步兵提供 2 倍枪口热量冷却加成。前文我们也提到未增益的冷却优先步兵几乎没有对抗敌方步兵的能力，但加上这一增益后，5 级冷却优先步兵的冷却速率允许 2.5 秒输出 10 发小弹丸（即每 5 秒打出 400 伤害）。可以对 7 级以下的步兵造成明显威胁。对于 10 级步兵也有一战之力。同时，其吊射基地/前哨的效率也将明显提高。因此，我们认为对于具有较高基础冷却速度的冷却优先步兵和远程优先英雄。过洞提供的枪口热量增益收益较高。何况过洞能力同时也给予了机器人上中央高地的能力。相比爬台阶或过 70mm 起伏，我们认为这一方案的性价比非常可观

下表为今年英雄枪口热量冷却速率相关的改动（因上赛季没有近战和远程的分类，二者数值等同）

兵种	2025	2026
英雄（1 级）（近战）	40	12
英雄（5 级）（近战）	72	20
英雄（1 级）（远程）	40	20
英雄（5 级）（远程）	72	32

下表为今年英雄枪口热量上限相关的改动

兵种	2025	2026
英雄（1 级）（近战）	200	140
英雄（5 级）（近战）	320	180
英雄（1 级）（远程）	200	100
英雄（5 级）（远程）	320	106

可以看到本赛季英雄的枪口冷却速率有非常明显的下降。并且由于英雄对建筑的伤害与去年相同（而不是和步兵一样 $\times 2$ ）。其对建筑每秒伤害量为原来的 $1/2 \sim 1/3$ 。在上赛季，英雄对建筑的输出效率往往不会因枪口热量所限制。但在本赛季，这一改动会明显影响英雄的对建筑输出效率。无热量增益的远程英雄 1 级仅有 20 的冷却速率（这意味着每 5s 才能打出 1 发），即使到了 5 级也只有 32（部署状态每 3 秒最高输出 300 伤害）。其输出效率并没有明显高于冷却优先步兵。因此认为将无热量增益的英雄作为唯一的对建筑输出存在局限性。

另一方面，枪口热量上限的改动使得无热量增益的近战英雄需要到 7 级才有连发能力。而单发大弹丸只能击杀 1 级的血量优先步兵。而远程英雄更是全程无法连发。因此认为目前无热量增益的英雄（无论是近战还是远程）都难以独自对敌方机器人造成有效威胁。

3.1.3.3 Economy System

本赛季的经济机制有了较大改动。工程机器人只需完成一次最低难度的任务就可以获得大量的经济（50 金币/10 秒）。大弹丸的价格降低到和小弹丸同一水平，花费单位金币的伤害期望相同。这使得经济不再成为弹丸（尤其是大弹丸）限制发弹量的核心因素。而且工程即使大部分时间被压制也不会导致几乎无法获得经济。另一方面，大量的额外经济将发挥较大的战术作用。允许队伍更多地进行远程买弹，远程兑换血量和买活，也包括给哨兵发指令等权限。这些机会的增加将大幅改变对局中的不确定因素。也提高了合理的战术对对局的影响

3.1.3.4 Experience and Performance System

本赛季中增加了工程解锁等级限制的机制。工程仅完成基础任务的情况下机器人最多升级到 5 级。这意味着工程的性能将对对局后期产生关键影响。性能体系中的热量相关内容已在热量机制一节阐明。步兵的性底盘性能体系相比上一赛季无明显变化。而英雄则变为了近战优先和远程优先，提供了分化程度更高的战术选择方式。

3.1.4 Robot Changes Analysis

本赛季中对于特定兵种的特殊机制有较大改动，这里我们将在各兵种的研发规划中进行更具体的分析。本节只作整体的方向分析。

- 步兵的跨越地形能力更为重要。小弹丸对建筑伤害增加且对基地顶部装甲板正常造成伤害。使得步兵吊射也可能会变成一个可行方案。

- 英雄机器人部署模式下失去图传画面等改动对大弹丸远距离吊射提出了新的需求。而常规状态下下降到 12m/s 的弹速限制可能导致大角度下大弹丸无法被装甲板正确识别。提高了英雄进行有效击打的难度。
- 小弹丸单发伤害的增加和热量冷却速度的减少降低了对机器人的物理射频的需求，允许设计者释放对发射系统射频的追求以优化其他方案。
- 雷达增加大量新功能，包括对无人机的反制功能。也对无人机提出了新的挑战。无人机的机动性可能会发挥更大作用。
- 工程机器人机制几乎重做。对末端机构灵活性的要求增加。增加功率限制且不能用超电。更容易获得防御增益。强化工程对自己任务的特化性，减少其进行物理意义上的防御的机会。
- 哨兵增加半自动控制选项和姿态系统，提供新的战术路线选择。且取消双枪管，整合此前分化成双枪管和单枪管不同路线的哨兵。
- 飞镖的直伤性能下降。强调长滞空时间下的制导或与其他兵种配合下的战术作用。
- 新增自定义客户端，优秀的人机交互设计可带来更可观的收益。

3.1.5 Technical Direction and Guidance

整体上，本赛季的规则以“提高兼容性”，“多样化的解决方案”，“提高做到极致的收益”为大方向。

“提高兼容性”主要体现在尽可能避免机制导致的针对新构型的致命限制，以及任务难度的分层。使得各梯度队伍都有机会发挥自己的水平，减少负面反馈。“多样化的解决方案”主要体现在新机制所增加的大量不同的战术选择，以及对传统构型的局限性的放大。提倡队伍尝试摆脱方案上的路径依赖，尝试在研发中探索并应用更多新技术。“提高做到极致的收益”则体现在扩展单兵种的功能性，任意一个兵种做到非常优秀都能有效改变对局，鼓励参赛队伍持续迭代优化选择的路线，将方案打磨到极致，将比赛机器人的研发过程向真正的业界研发产品的过程靠拢。

3.2 R&D project planning

3.2.1 Infantry – UIUC2

3.2.1.1 Tactical Positioning Analysis

UIUC2 - 串联腿构型步兵机器人

需求和技术难点分析：

2026 赛季的地图改动对机器人的地形跨越和能力有了更高的要求，步兵需要有快速登上 200mm 台阶或通过起伏路段的能力。轮腿构型的步兵在过往赛季已经充分证明了其优秀的地形跨越能力，其中

串联腿构型比起五连杆构型更适合上台阶（前面没有小腿的阻挡）而且还能翻倒地自救。此外，官方社区上有串联腿构型的机械设计和运动控制开源供参考和学习。联队在 2025 赛季已经有两台并联腿构型的步兵了，机械和电控上都有研发轮腿构型步兵的经历。队内讨论后，我们决定研发一台串联腿构型的步兵机器人。

串联腿构型步兵机器人在机械设计和电控方面都有难度。机械设计方面，由于今年设计规则的机器人允许最大伸展尺寸变小了，设计腿长时需要满足不超尺寸、关节电机传递到连杆的扭矩满足性能要求、和翻到自救时腿的最大伸展尺寸高于云台。对于赛场上的激烈工况，结构设计需要保证强度，传动机构（腿上的链条、连杆和云台同步带等）需要保证稳定。另一方面，26 赛季小弹丸的伤害翻倍，步兵的枪口热量冷却速度只有原来的 30%-50%，整体每秒伤害量是下降的，且对单发精度提出了更高的要求。电控方面，步兵的上台阶动作需要流畅而且快速。控制模型需要有优秀的抗干扰能力，在跨越起伏路段、下台阶、踩过小弹丸和受到撞击时保持车身姿态稳定。此外，在达成上述目标时不能超功率。

3.2.1.2 Key R&D focus areas

地形跨越能力：

以完整形态考核内容为标准，5 秒之内登上二级台阶。我们希望采用跳跃的方式来跨越地形，比起磕台阶的方案跳跃耗时更短而且跳的越高上台阶的容错越多。跳跃对腿在腿长方向上的出力能力要求较高，需要设计弹簧补偿。相比于公路隧道，跳台阶要快得多，减少暴露于对方攻击范围内的时间；相比于通过起伏路段，跳台阶可以获得地形跨越增益。

目前 RMUC 串联腿普遍使用的方案几何结构如下图，其兼具传统串联关节构型的活动范围的同时可被等效成并联形式的连杆机构。

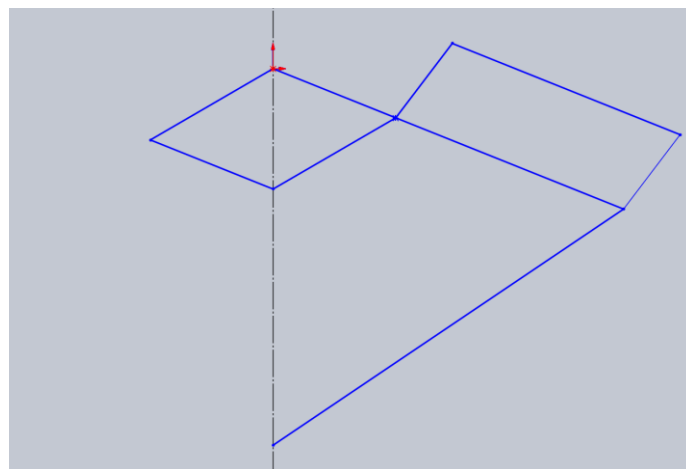


Figure. 串联腿结构

我们将结合动力学分析和实测尝试多种补偿方式。截至本赛季规划完成时，我们正在制作膝关节上

的气弹簧方案。

优化 LQR 控制器：

前一年的研发中，我们初步实现了轮腿机器人的二阶倒立摆控制器上车，机器人可以进行基本的前后运动/转弯。进一步的，我们需要实现离地检测，空中的姿态稳定（飞坡）和打滑检测。这些功能计划用全车建模和观测器实现，通过观测器和测量值的误差来判断机器人动态，进而切换控制器。

提高射击精度和范围：

基于对规则的分析，热量冷却速度的缩减使得步兵需要有更高的弹丸命中率才能在同一时间内造成更多的伤害，弹丸伤害的增加也使得提高命中率能带来更多的伤害。射击范围方面，今年装甲板的安装高度限制降低了，这使得在近距离交战时云台需要有足够低的俯角来覆盖低高度装甲板。由于小弹丸对建筑物的伤害也提高了，云台需要有足够的仰角满足近距离攻击和远距离吊射前哨站装甲板。

优化操作手感：

在 2026 赛季的地图里轮腿步兵会频繁的跳跃，我们希望通过设计专门的 UI 界面和操作逻辑，并优化跳跃的控制算法，使得跳跃功能在操作手使用时更跟手。

高性能，模块化的新主控板：

在过去的赛季中，我们使用了 MC02 作为步兵的主控板方案。该开发板有以下显著不足：其搭载的 IMU BMI088 的采样率仅 1khz，与机器人控制频率相当，导致了明显的控制器相位裕度损失。此外，42V 耐压的供电芯片余量不足，在场上出现过击穿的情况。

新的主控板换用 icm42688p 和更高耐压的主控供电芯片。输入端参考相关工业标准设计了浪涌+ESD 防护电路，器件也选用工业级芯片。同时，新的主控板采用接口/逻辑电路解耦的设计。所有走线先连接到底部的分线主板，再通过一个排线连接到主控板。这样的设计确保机器人主控意外损坏后可以在 30 秒内完成更换，一分钟内完成固件烧录并做好继续上场的准备。分离的设计也允许主控和底板之间添加额外的绝缘/减震硅胶柱，提高 IMU 的性能。供电保护电路和主控板的完整构造如下两图所示。

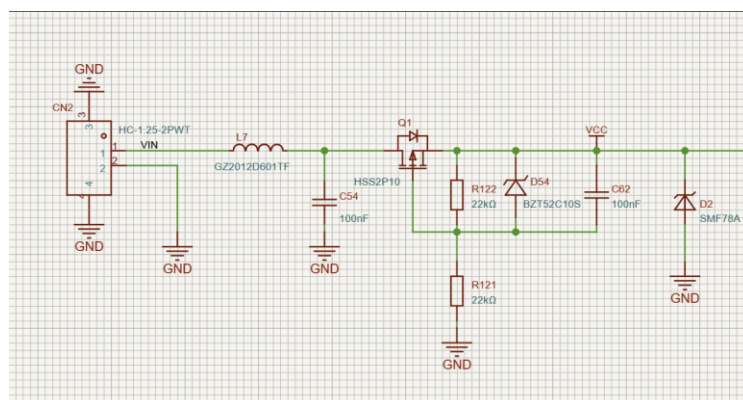


Figure. 供电输入保护电路

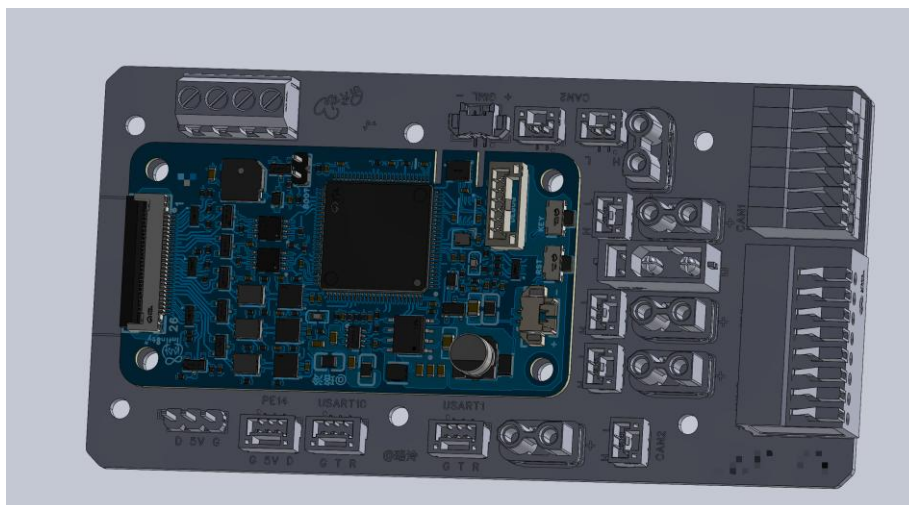


Figure. 主控板模型示意图

统一可复用的自研电控框架

RoboMaster 中的电控代码存在大量可复用的部分，比如电机驱动，裁判系统通信，陀螺仪驱动等。在旧版电控框架中，不同机器人的代码分散在项目中，通过条件编译控制。这导致代码碎片化严重。在新赛季，我们将重新研发电控框架，使得可复用性和易读，易维护性更强。

3.2.1.3 Feature Requirements List

Requirement ID	Background/Value	Quantifiable Objectives	Priority	Person in Charge
Infantry-001 轮腿步兵的跳跃能力	轮腿步兵必须要有能力跨越台阶（中央高地的二级台阶，公路区的一级台阶）才能从己方基地区去到中央高地和敌方的区域	基础目标：能跳跃上 250mm 的台阶，整个过程在 5s 以内，确保成功率 进阶目标：能跳跃上 350mm 的台阶，实现直接从基地区跳上中央高地，整个过程在 5s 以内，确保成功率	High	Jinke Su, Liwei Xue
Infantry-002 倒地自救能力	轮腿步兵在比赛中的频繁地形跨越极大提高了翻倒的概率，倒地自救能力变得更加关键。	基础目标：从台阶上摔下或平衡控制器失稳后能起身。 进阶目标：优化起身的速度。	High	Jinke Su, Liwei Xue

3.2.1.4 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
串联腿步兵：串联腿模组	大腿小腿关节电机：达妙 8009P 轮电机：3508 电机 + 定制减速箱 传动机构：链条 + 连杆	经过对轮腿步兵的运动学建模分析，达妙 8009P 的参数（扭矩，转速等）满足设计要求；8009P 重量轻，输出轴内置了交叉滚子轴承，可以更好的应对比赛时激烈的工况 3508 搭配定制减速箱可以使得轮子处的设计更加紧凑，减小结构体积；减速箱的输出轴已经预留好了轮毂的安装孔位，可以简化轴系设计，方便安装 为了满足串联腿的扭矩传递、高强度工况下传递结构的稳定和腿部能 360 度自传的能力，最终选择用链条加连杆的传动方式驱动腿	大小腿关节电机如果性能不足要求可以选择拥有更大扭矩的电机（比如达妙科技 10100 系列）
串联腿步兵：云台模组	Row 和 Pitch 电机：达妙 4310 摩擦轮：3508 电机不带减速箱	4310 电机具有高扭矩，内置单圈绝对值编码器等特点，方便控制和校准	如果发现 4310 的扭矩不够，可以换做同直径但更高扭矩的 4340 电机

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
		3508 电机可以满足发射小弹丸所需要的转速和扭矩，同时 3508 电机体积小、安装方便	
串联腿步兵：主控系统	自制高性能高耐压主控板	主控板 IMU 选用 ICM42688, 其 20~40kHz 采样频率相比 1Khz 的 IMU088, 更有利于云台和车体的姿态解算。供电选择 80V 耐压的 DCDC 方案，吸取往年比赛中电机反电动势击穿主控的经验教训。	主芯片兼容达妙 MC02，可以更换陀螺仪代码来使用 MC02 做备份

3.2.1.5 Solution Selection and Design

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: 串联腿构型底盘</i>	<i>Option B: 并联腿构型底盘</i>
<i>Solution Overview</i>	串联腿底盘有很好的地形跨越能力；可以使用跳跃或磕碰的方式上台阶；同时能倒地自救	并联腿底盘有很好的地形跨越能力；可以使用跳跃方式上台阶，但由于小腿的位置很容易和台阶干涉，因此磕碰上台阶的方式容错率较低；自身无法做到倒地自救
<i>Main advantages</i>	1. 串联腿比起并联腿解放了一边的小腿空间，上下台阶不容易干涉	1. 目前联队已经有两台并联腿步兵了，不需要重新开发.
	2. 能倒地自救	2. 并联腿在跳跃时电机更省力
<i>Main drawbacks</i>	1. 串联腿结构更复杂，有设计难度	1. 在没额外机构的帮助下无法倒地自救，赛场上容错更低.

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: 串联腿构型底盘</i>	<i>Option B: 并联腿构型底盘</i>
	2. 零件加工成本更高.	2. 小腿位置容易与台阶干涉
<i>Level of difficulty</i>	高	中
<i>Estimated cost</i>	¥ 1~1.5w	¥ 1w
<i>Reliability risks</i>	腿部的某些部位对强度要求高，如果设计不合理在赛场工况下可能会损坏；运控代码需要稳定	腿部的某些部位对强度要求高，如果设计不合理在赛场工况下可能会损坏；运控代码需要稳定

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: Omni-Wheel Chassis</i>	<i>Option B: Series Wheel-legged Chassis</i>
<i>Solution Overview</i>	<i>Achieves omni-directional movement using four Omni wheels.</i>	<i>Balanced on two wheel-legs, each with two links in series and a wheel at the bottom.</i>
<i>Main advantages</i>	<i>1. Mature technology and simple structure</i>	<i>1. Can traverse bumpy roads and jump over stairs very quickly</i>
	<i>2. Fast self-rotating speed</i>	<i>2. Fast straight-line speed and high efficiency.</i>
<i>Main drawbacks</i>	<i>1. Much lower maneuverability</i>	<i>1. Complex structure, require robust structure and control algorithm.</i>
	<i>2. Requires a smooth surface and is prone to slipping.</i>	<i>2. Does not have omni-direction movement</i>
<i>Level of difficulty</i>	<i>Moderate</i>	<i>High</i>
<i>Estimated cost</i>	<i>Approximately 2000 USD</i>	<i>Approximately 4000 USD</i>
<i>Reliability risks</i>	<i>The risk of wheels being damaged during intense competition is relatively high.</i>	<i>Risk of legs braking and gear boxes failing.</i>

3.2.1.6 Human resource planning

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
<i>Mechanical</i>	25	<i>Chassis design: 10 Gimbal design: 5 Assemble: 5 Modifications: 5</i>	<i>Anthony Su</i>	<i>Anthony Su</i>
<i>Hardware</i>	5	<i>Tunning supercapacitor module: 5</i>	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue</i>
<i>Embedded System</i>	20	<i>Wheel-leg chassis movement: 10 Gimbal movement: 5 Whole robot movement: 5</i>	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue</i>
<i>Electrical</i>	5	<i>Wiring: 5</i>	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue , Anthony Su</i>
<i>Algorithm</i>	20	<i>Auto Aiming Algorithm Development: 15 Testing: 5</i>	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue , Rose Wu</i>

3.2.1.7 Reliability Test Plan

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
串联腿步兵：跳跃	能连续成功跳上 250mm 台阶 10 次，每次耗时在 5s 以内	操作手第一人称视角操作机器人跳上 250mm 台阶，跳上台阶这个过程不超过 5s，连续操作 10 次

3.2.1.8 Project Issues (Risks) List

<i>Issue ID</i>	<i>Date Raised</i>	<i>Issue/Risk Description</i>	<i>Issue Type</i>	<i>Root Cause Analysis</i>	<i>Solution/Conclusion</i>	<i>Status / Tracking Record</i>
<i>Infantry-01-001</i>	<i>2025-10-30</i>	加工件物流延迟或丢件	Supply	北美地区物流时效和安全性难以保证	尽量压缩设计阶段的迭代时长，尽早发出加工	Active

3.2.2 Infantry – McMaster1

3.2.2.1 Tactical Positioning Analysis

- In the 2026 season's regulations, the functional requirements for standard/infantry robots remain largely the same as those of the 2025 season. There is no big difference in functionality.
- However, there are some important changes in these factors that will lead to changes and advantages or disadvantages in our design.
- There are 3 big changes in this year's rules compared to last year.

1. The change of field geometry

- There is no direct path to the central highlands. It is replaced by a 250mm height tunnel, changes in the location of undulating road sections, and extending center jump platform.
- That means our design must be able to accommodate those changes, or if not, we cannot move beyond the central highlands.

2. Change to the Control Mode Adjustments

- During the 2025 season, most robot categories supported both manual and semi-automatic control modes. For instance, Hero, Engineer, and Infantry robots could be operated semi-automatically, with partial control by the operator and partial targeting/firing handled by auxiliary programs.
- The 2026 season introduced a major adjustment: Semi-automatic control was removed for Hero, Engineer, and Infantry robots. These three ground robot classes can now only be operated in fully manual mode by human operators.

3.2.2.2 Key R&D Focus

- Each year, we have two standards working simultaneously.

- Due to special circumstances of this year, we will made 3 standards
- However, these standards differ significantly in their methodologies
 - The first standard ONLY making minor modifications to the robot from the previous year. - This will be infantry 3
 - Infantry 3 will make modifications to it Uni-body Yaw system (move from v1 to v2) and minor modifications to the ammo box placement.
 - The second standard is more innovative, incorporating fresh ideas influenced by our understanding of the current year's competition manual.
 - This will be infantry 4, the design is still tentative, but the goal for this one to try leg design + 250mm tunnel
 - The 3rd standard will be an ideal proving design. We will be using our RD results from the previous year and mounting them to this standard.
 - This will be infantry Neo, in this design, we will be introducing our new design such as wheel hub motor **mecanum**.

Overall Function Analysis

Function	Function Analysis	Note
Maneuverability	Panning around and spinning	Using mecanum
Manipulative	Ensure the stability during variable speed and geometry movement	Lowering the robot's center of gravity while also reducing its weight and dimensions and without overpower.
Shooting Accuracy	Within a 7-meter trajectory, the projectiles are dispersed within a small armor plate, with stable shooting speed around 28m/s and a shooting frequency of over 22Hz	Optimized the precise of long-distance shooting; modified the structure of plectrum to provide stable high-speed and shooting frequency without jamming.
Auto Aim	Able to recognize the enemy armor plate and make decision	Using deep learning and industry cameras to achieve. And the ability to lock enemy armor plate when the robot is spinning - CV team
Multiple Operating method	Support new RM controller, traditional DR16 controller and customize controller	Supported by control team

Infantry 3 - Detail R&D plan

- Standard 3 will be the one with minimal change in the 26 seasons. Most of its changes will be performance-related improvements. And this infantry intended to only be used in RMNA(ARRC). Or to be used as a backup infantry for RMUC

Technical Parameters and Specifications

Specs For Standard 3	Description	Notes
Num of Power Supply	1 M4D Battery	-
Operating Voltage (V)	24V	Chassis With Supercapacitor (Work with both MacRM V1 / V2 system)
Weight (kg)	15 KG	Excluding battery weight, and the DJI Reference System
Parking Dimensions (mm, LWH)	480 550 430 mm	Keep small and compact
Chassis Design	MacFalcons General Chassis System	Type 3B-V3 Chassis (mecanum)
Chassis Hardware	DJI M3508 Motors	x4 with C620 Controller
Gimbal Design	MacFalcons Ammo Supply System	Center Ammo Supply -V3
Gimbal Hardware	Yaw: DM4310 / Pitch: DM4310	
Gimbal Ability	28m/s shooting speed	22Hz shooting frequency
Spinning Speed	12 rad/s with variable and automatic speed adjustment	variable speed adjustment already achieved
CV Hardware	NVIDIA Orin NX	Working with HIKVISION CS016

Specs For Standard 3	Description	Notes
CV Design	Reproducible OS images using NixOS and `anduril/jetpack-nixos`	Custom CV Model fully trained by synthetic data
CV Ability	Self-aiming and anti-spinning mechanism with 85 - 95 % of accuracy	
Flying through ramp	Mechanical ability to flying through ramp	Working with supercapacitor

Chassis - Current situation and improvement plan

- For our standard 3, we will be continue using MacFalcons General Chassis System
 - Current Standard is using the Type3B - V2 chassis system and Type3B system was initially designed in 2023 Fall, with 2 improvements being made in 2024 Summer and 2024 Winter.
 - For this season, we will be introducing the V3 version which will bring improvement to chassis overall geometry, suspension structure optimization, improving parts placement location, adopting Uni-Body Yaw V2 design and fast-change super capacitor system.
 - This system utilizes the HEXROLL Mecanum [HEXROLL Design Reference](#) , featuring a significantly lighter design compared to the RoboMaster official Mecanum wheel and reduces space occupancy.
 - Type3B-V3 will be the improved version of Type3B-V2. The figure shows Type3B-V2.
- Improvement of chassis geometry.
 - This change will mainly focus on modification of the bumper design (supporting the change in Armor plate placement) and adapting the new suspension structure.
- Improving parts of placement location.
 - Change location of the chassis control board to facility the control team odometry improvement plan through using chassis IMU data to be improving the localization accuracy.
 - Change the location of the battery and adapt to the the new M4D battery.
- Adopting Uni-Body Yaw V2 design
 - The new V2 design integrated slipping into the UYS system, making removing the ammo supply system easily.

Gimbal / Ammo Supply

- Our gimbal design last year saw significant success with the modification of the center ammo supply system, originally based on open-source designs.
- By simplifying the original design and altering the mechanism, we achieved a highly reliable center ammo supply system that did not experience any jamming during last year's testing and on-field competitions.
- This year, we will continue to develop this system, focusing on increasing reliability and repairability.
 - In previous year competition, when gimbal broke up, the only option we have is to replace the whole gimbal. But sometime it is not necessary, we want to add more modular design in this year to cut time in repairing the system

Control System

- A new chassis power-consumption model is under development, along with an algorithm for a supercapacitor controller to address potential overconsumption.
- The new chassis power management algorithm would use the power consumption model of the drive motors to predict the required power consumption when maneuvering the robot and integrate it into the chassis's inverse kinematics algorithms, increase the power efficiency of the robot, and making the robot maintain a sufficient maneuverability under extreme cases (i.e. communication loss malfunction of the supercapacitor controller board) without exceeding the power budget.
- The already mature launcher management algorithm would be modified to reduce projectile waste. In other words, the improved algorithm would integrate the sensor installed in the launcher to detect the number of projectiles launched, enabling computer vision-aided semi-automatic shooting for burst fire.
- A new operator UI will also be developed; the customizable UI from previous versions of the client interface has proven highly effective, especially during fierce combat situations. One of the most significant features of the updated client interface is the enhanced flexibility of the customizable UI. New features like the CV system's live feedback and robot-manurable range will be added, along with the existing robot status from the previous generation, making the interface more intuitive for the pilot and ensuring situational awareness in stressful situations.

Computer Vision

- The season plan of CV sub-team can be found in [RMU - 26 CV's Plan](#)

Infantry 4 / Neo- Detail season plan

- Standard 4 is our second standard; it is more innovative, incorporating fresh ideas influenced by our understanding of the current year's competition manual. The design is still tentative, but the goal

for this one is to try leg design + 250mm tunnel

- Neo Standard is our third standard; it is more likely a experimental standard that involves research & development in the last few years. Such as our own motor driver, wheel hub motors, and other interesting designs.

Technical Parameters and Specifications

Specs For Stanard 3	Description	Notes
Num of Power Supply	1 M4D Battery	-
Operating Voltage (V)	24V	Chassis With Supercapacitor (Work with both UIUC system + MacRM V2 system)
Weight (kg)	19.5 KG	Excluding battery weight, and the DJI Reference System
Parking Dimensions (mm, LWH)	550 550 240 mm	Eligible for 250mm tunnel
Chassis Design	MacFalcons General Chassis System	Type 5 Chassis (mecanum leg design)
Chassis Hardware	DJI M3508 Motors	x4
Gimbal Design	MacFalcons Ammo Supply System	Center Ammo Supply -V3 / Chassis Ammo Supply - V2 (Used in 25 Sentry)
Gimbal Ability	28m/s shooting speed	22Hz shooting frequency
Gimbal Hardware	DM4310 Motor for pitch and Yaw.	
CV Hardware	NVIDIA Orin Nano	Working with HIKVISION CS016
CV Design	McMaster Self Train fully model based CV system	
CV Ability	Self-aiming and anti-spinning mechanism	
Special Design / Bonus Feature	Leg design and passing 250mm tunnel	

Chassis - Overall plan

- For those 2 standard, we will be using our new Type 6B MacFalcons General Chassis System

which is currently being developed. The design was original from Type6-V1 system, the new 6B system will focus on 1. overall weight deduction, 2. Internal space improving, and 3. overall power consumption. It will also adopting the new Uni-Body Yaw V2 design

-

Gimbal / Ammo Supply

- The gimbal and Ammo supply design will be using the same design as Standard 3. However, in the Neo Standard will using our new center ammo supply system, which bring the overall size of the ammo supply system about 25% smaller

Control System

- Plus the existing function in Standard 3, some extra functionality will be also implement on Standard 4 / Neo
- For the chassis design, an active suspension would be implemented and integrated into the chassis control logic, leveraging the extra DOFs to ensure all-terrain capabilities.
- A foldable gimbal control algorithm will be implemented to adapt to the new mechanical design.
- Extra sensors will be added, and relevant control logic will be integrated into the gimbal control logic to prevent it from unfolding when an obstacle above is detected.

Computer Vision

- The season plan of CV sub-team can be found in [RMU - 26 CV's Plan](#)

3.2.2.3 RD resource allocation (All time starts from Oct 22th.)

Project	# of person required	Time Required	Cost Estimate	Location
Standard 3 – Chassis Design and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	5 Weeks	1500CAD	Hamilton, Canada
Standard 4 – Chassis Design and manufacture	Mechanical – 3 Control - 1 Electrical - 1	5 Weeks	3000 CAD	Hamilton, Canada
Standard Neo – Chassis Design and manufacture	Mechanical – 2 Control - 1 Electrical - 1	8 Weeks	3000 CAD	Hamilton, Canada

Project	# of person required	Time Required	Cost Estimate	Location
Standard 3 – Gimbal Design and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	1 Weeks	500 CAD	Hamilton, Canada
Standard 4 – Gimbal Design and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	1 Weeks	500 CAD	Hamilton, Canada
Standard Neo – Gimbal Design and Assembly	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	1 Weeks	800 CAD	Hamilton, Canada
Standard 3 – Control and CV Testing	CV – 1 Control - 2 Electrical - 1	Whole season	1000 CAD	Hamilton, Canada
Standard 4 – Control and CV Testing	CV – 1 Control - 2 Electrical - 1	Whole season	1000 CAD	Hamilton, Canada
Standard Neo – Control and CV Testing	CV – 1 Control - 2 Electrical - 1	Whole season	1000 CAD	Hamilton, Canada
Standard 3 – Assembly	Mechanical – 3 Electrical - 1	1 Weeks	150 CAD	Hamilton, Canada
Standard 4 – Assembly	Mechanical – 3 Electrical - 1	1 Weeks	300 CAD	Hamilton, Canada
Standard Neo – Assembly	Mechanical – 3 Electrical - 1	1 Weeks	300 CAD	Hamilton, Canada

3.2.3 Infantry – UIUC1

3.2.3.1 Tactical Positioning Analysis

全向轮下供弹型步兵机器人

前文提到，2026 赛季的地图改动使得机器人进入中央高地和敌方半场的难度大大提高，需要至少满

足过洞，上台阶，跨越欺负路段至少其一才能对对方半场造成威胁。但因考虑到串联轮腿机器人的开发难度和对稳定性的高要求，本赛季我队依旧选择开发一台传统构型的步兵机器人作为备用机器人，以防其他步兵机器人因稳定性或其他问题导致无法上场或对敌方毫无威胁能力。尽管无法跨越地形，进入中央高地，全向轮构型步兵机器人依旧可以在我方半场具有较高的防守能力，击退对方进攻的机器人。全向轮构型使得机器人的小陀螺旋转速度相较于舵轮或其他构型有一定优势，使得机器人更不容易被击中。下供弹鹅颈构型使得发射云台具有更好的操控性能，提高云台响应速度，在枪口热量冷却速度缩减的情况下，通过试图提升弹丸命中率以保障 DPS。

3.2.3.2 Key R&D focus areas

全向轮底盘操作优化

因为是本队第一次使用全向轮构型，全向轮的易打滑特性可能会对操作手感和移动精准度造成影响，因此需要专门优化底盘驱动逻辑以帮助操作手获得更好的操控性，

视觉辅助瞄准建筑装甲板

因新赛季的小弹丸对建筑的伤害大大提高，对于建筑装甲板的瞄准功能在步兵上同样重要，因此此功能在本赛季相较于以往有更高的优先级，使得在关键时刻步兵机器人也可以对建筑造成关键伤害。

下供弹和自研滑环

下供弹构型使得云台转动惯量减小，操控性得以提升，云台相应速度更快。同时我队创新性提出用大孔径中空滑环内嵌 GM6020 电机，而 6020 电机的中孔得以通过小弹丸，使得下供弹机构整体更紧凑，弥补下攻弹构型机身转动惯量普遍更大的劣势。因成品大口径中空滑环的价格普遍较贵，我队选择使用耐磨耐腐蚀的黄铜垫圈和弹簧顶针自制云台滑环，优势是成本降低，设计灵活性更高，但是失效风险也更大。

3.2.3.3 Feature Requirements List

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
Infantry2-001 对建筑装甲板的自瞄系统	在本赛季小弹丸对建筑伤害大大增强的前提下，步兵机器人能够对建筑造成伤害的重要性显著增加，提高命中率成为重中之重	对旋转中的前哨站装甲有打击能力，在 5m 远的距离命中率不小于 50%，具有不登上中央高地也能对前哨战造成威胁的能力	Medium	Richard Xu
Infantry2-002 下供弹机构和中空滑环	前文提到，下供弹机构增加云台操纵性和响应速度，大孔径中空滑环优化结构紧凑性。	自研中空滑环，在剧烈工况下依旧稳定给云台供电 下供弹转盘和弹舱可以顺利供弹至上层发射云台	High	Bailiu Li

3.2.3.4 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
底盘轮组	DM3519+自制减速箱作为轮组驱动	DM3519 电机相较于类似的 3508 电机，具有内置闭环模式，在控制精准度上优于需要额外控制器的 3508 电机	3508 电机
云台滑环	自制大内径滑环	下供弹构型必须使用中空滑环作为云台供电方案，因成本考虑，选择自研滑环	放弃考虑成本，使用第三方中空滑环

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
视觉系统	海康工业相机+Jetson Orin Nano	工业相机具有全局快门，高可靠性，高性能等优势，配合 Jetson Orin Nano 的高性能 GPU，能以高帧率运行基于 YOLO 神经网络的识别算法	相机：OV 系列的全局快门彩色相机 协处理器：香橙派 5
云台电机	Pitch: DM4310 Yaw: GM6020 摩擦轮: 3508	4310 电机具有高扭矩，内置单圈绝对值编码器等特点，方便控制和校准 6020 电机的中空特性使得其可以直接直驱云台，并允许供弹从中心穿过 3508 的可靠性和于现有摩擦轮的兼容性非常适合用于摩擦轮电机	如果发现 4310 的扭矩不够，可以换做同直径但更高扭矩的 4340 电机 如果 6020 直驱方案无法实现较好的下供弹效果，可以改为已验证过的 3508 驱动中空齿轮

3.2.3.5 Solution Selection and Design

Mechanical section:

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: Omni-Wheel Chassis</i>	<i>Option B: Series Wheel-legged Chassis</i>
<i>Solution Overview</i>	通过 2 对相互垂直的全向轮实现全向移动	机身平衡与两条双关节轮腿之上
<i>Main advantages</i>	1. 技术成熟，结构简单易维护，移动算法易实现	2. 可以轻易跨越起伏路段，上下台阶
	2. 快速小陀螺	2. 快速直线运动，移动效率更高

Comparison Criteria	Option A: Omni-Wheel Chassis	Option B: Series Wheel-legged Chassis
Main drawbacks	1. 跨越地形的能力大不如轮腿构型	1. 结构复杂，需要更不易损坏的结构和更稳定的控制算法
	2. 易打滑 3. 仅能在平坦地形移动	2. 无法实现全向移动
Level of difficulty	Moderate	High
Estimated cost	2000 USD	4000 USD
Reliability risks	全向轮的易打滑特性可能使得撞击更常发生，导致轮组的小滚筒变形卡住。	轮腿的关节减速箱和腿部结构可能会在跨越地形时受到损坏

考虑到我队已有建造串联轮腿步兵的规划，但为弥补轮腿的高难度和不稳定性，我队决定同时开发备用万向轮构型步兵，在战术中专注于防守，作为串联轮腿步兵的代替方案。

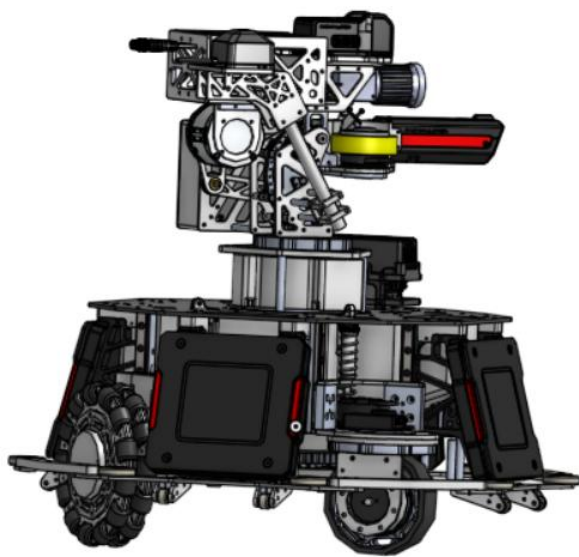


Figure. 步兵机器人 CAD 图

Hardware section:

Comparison Criteria	Option A: 自制中空滑环下供弹	Option B: 产品中空滑环
Solution Overview	大口径中空滑环内嵌 GM6020 和过弹孔	中空滑环内有过弹孔，云台 Yaw 轴通过中空齿轮传动
Main advantages	1. 结构紧凑	1. 技术成熟，结构简单易维护，稳定性高
	2. 造价便宜	2. 快速直线运动，移动效率更高
Main drawbacks	1. 稳定性未知	1. 空间占用大
	2. 对设计要求更高	2. 造价更贵
Level of difficulty	High	Medium
Estimated cost	250 USD	500 USD
Reliability risks	在剧烈工况下，滑环接触可能不稳定，导致云台供电失效	稳定性更高，但滑环依旧有失效可能

因考虑到自制中空滑环的灵活性，紧凑性，和低成本，我队选择挑战自制大口径中空滑环。

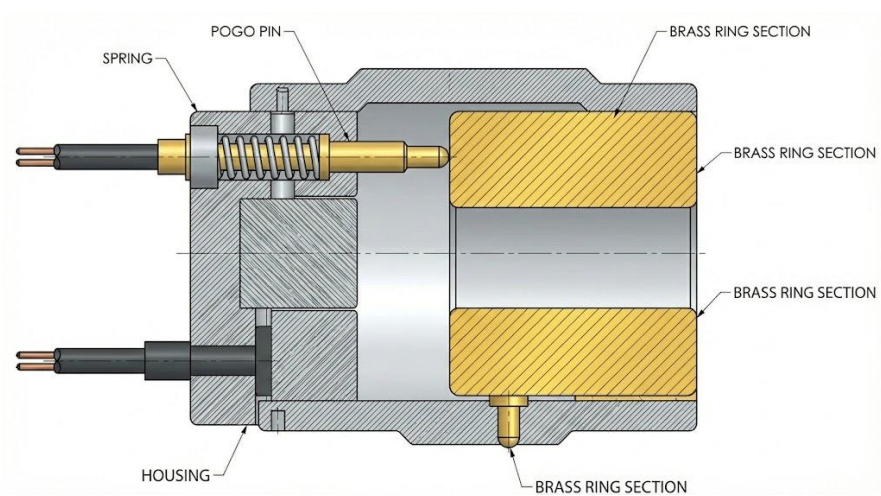


Figure. 大口径中空滑环结构

Software section:

Comparison Criteria	Option A: Jetson Nano + 工业相机	Option B: Orange Pi 5 + OV 系列相机
Solution Overview	使用工业相机捕获高帧率彩色全局快门图像，并 Jetson Orin Nano 和其内置的计算单元加速神经网络检测算法	使用 Arducam 的 OV 系列全局快门相机捕获图像，用 Orange Pi 5 内置的 NPU 加速神经网络识别算法
Main advantages	1. 性能高，图片分辨率和帧率更高	1. 平价
Main drawbacks	1. 造价昂贵	1. 在只有 720P 分辨率下仅有~50FPS
Level of difficulty	High	Medium
Estimated cost	250 USD	500 USD
Reliability risks	需要稳定电压供电	需要稳定电压供电

因为 Orange Pi 5 的处理性能难以达到 RoboMaster 比赛中对识别准度和帧率的要求，我队最终选择使用 Jetson Nano 和工业相机方案，保障图片清晰度，延迟和帧率。同时因为我队在过去已经采购 Jetson Orin Nano，成本因素不纳入考量。

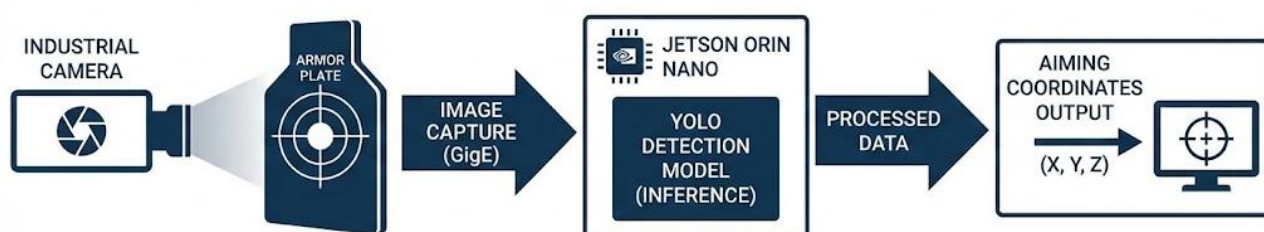


Figure. 视觉系统架构图

3.2.3.6 Human resource planning

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
<i>Mechanical</i>	20	<i>Chassis design: 5 Gimbal design: 5 Assemble: 5 Modifications: 5</i>	<i>Bailiu Li</i>	<i>Bailiu Li</i>
<i>Hardware</i>	10	<i>滑环设计和制造: 10</i>	<i>Bailiu Li</i>	<i>Bailiu Li</i>
<i>Embedded System</i>	10	<i>Chassis movement: 2 Gimbal movement: 5 Referee System Protocol: 3</i>	<i>Bailiu Li</i>	<i>Richard Xu</i>
<i>Electrical</i>	5	<i>Wiring: 2 Install camera and co-processor: 2 Install Referee System: 1</i>	<i>Richard Xu</i>	<i>Richard Xu</i>
<i>Algorithm</i>	20	<i>Auto Aiming Algorithm Development: 15 Testing: 5</i>	<i>Ziyi Wang</i>	<i>Ziyi Wang</i>

3.2.3.7 Reliability Test Plan

Test Items	Reliability Target	Test Methods and Standards
1. Outpost/Base Shooting Accuracy (Fixed Point)	At a distance of 5 meters, the projectile spread (R50) is within < 10cm; At 7 meters, the hit rate on the glowing armor plate is > 90%.	1. Place the robot at 5m and 7m distances from a standard armor plate target. 2. Use the vision auto-aim algorithm to lock onto the stationary target. 3. Fire 3 bursts of 50 projectiles each (17mm).

Test Items	Reliability Target	Test Methods and Standards
		4. Calculate the hit rate and observe the spread pattern using thermal paper or slow-motion camera.
2. Anti-Spin Auto-Aiming Accuracy	Against a target spinning at 30-40 RPM, the vision system maintains a lock-on success rate of > 95%; Effective hit rate (damage registered) is > 70% at 4 meters.	1. Set up an enemy robot (or test rig) in "Spin-Top" mode at varying speeds (low/med/high). 2. Engage auto-aim with predictive algorithms enabled. 3. Fire continuous bursts while the enemy is spinning. 4. Verify hit registration via the Referee System server data (damage counts vs. shots fired).
3. Gimbal Slip Ring Signal Integrity (Dynamic)	During 360° continuous rotation at max speed (60 rpm) and chassis vibration, Packet Loss Rate < 0.1% on CAN bus; Video feed shows no tearing, artifacts, or disconnection.	1. Elevate the robot chassis. Command the gimbal to rotate 360° continuously at maximum angular velocity for 10 minutes. 2. Simultaneously simulate chassis vibration (drive wheels back and forth). 3. Monitor CAN bus error frames via oscilloscope/logic analyzer and check the FPV video stream for interference.
4. Slip Ring Contact Resistance (Wear Test)	After 10,000 rotations, the contact resistance change is < 20mΩ; No oxidation or carbon buildup on the brass washers/pogo pins.	1. Run an accelerated life test: Setup a motor to spin the slip ring continuously for 4 hours.

Test Items	Reliability Target	Test Methods and Standards
		2. Measure the resistance across the slip ring channels (power and signal) before and after the test. 3. Disassemble and inspect the brass surface and pogo pin tips for wear.
5. Feeding Mechanism Jam Rate	At a firing frequency of 25Hz (max heat limit simulation), jam rate is 0% over 2000 rounds fired.	1. Fill the ammo bin with 500 projectiles (mix of new and slightly worn projectiles). 2. Fire continuously at maximum frequency supported by the feeder. 3. Repeat 4 times. If a jam occurs, record whether it is a "soft jam" (cleared by reversing motor) or "hard jam" (requires manual intervention).
6. Chassis Power Limit Logic	While accelerating max throttle with supercapacitor depleted, the Referee System power penalty is triggered 0 times.	1. Set the Referee System power limit to 60W/80W/100W. 2. Perform aggressive maneuvers: rapid acceleration, sudden stops, and spinning while translating (Chassis following mode). 3. Monitor the Referee System logs to ensure the software power limiting algorithm prevents power spikes from exceeding the buffer.

3.2.3.8 Project Issues (Risks) List

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
Infantry3-001	2025-11-22	Custom Slip Ring Signal Instability: Intermittent CAN bus errors (Packet loss > 2%) observed when the gimbal rotates at high speed (>50 RPM).	Electrical	1.Pogo pin spring force is insufficient for dynamic vibration. 2.Brass washer surface unevenness causes “contact” bounce.	1.Upgrade springs to higher stiffness specs. 2. Polish brass rings to mirror finish. 3. Implement CRC software filtering	In Progress 11.22 Springs, pogo pins, brass washer ready to assemble.
Infantry3-002	2025-11-22	YOLO Model False Positives: Vision system confuses ambient lights with enemy armor plates	Algorithm	The exposure time on the industrial camera does not match the camera we use to collect data, the images looks different in terms of style	1.Collect more data with more camera models and the industrial camera we use. 2.Data augmentation to simulate different image style	In progress 11.22 Changed exposures to optimal value 11.25 Collecting more data & trying data augmentation

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
Infantry3-003	2025-11-15	Referee System Power Overshoot: Chassis power exceeds the 90W limit during rapid strafing, causing HP deduction.	Embedded	Because of the changes in the power rule for the new season, the old parameters does not work. This is also a new robot so the parameters will be different.	1. Implement a feed-forward control based on capacitor voltage. Retune the parameters 2. Reduce the max acceleration limit in the software configuration.	10.20 Explored different algorithms to better control power

3.2.4 Hero – UIUC2

3.2.4.1 Tactical Positioning Analysis

总体规则变动：本赛季弱化了英雄机器人的对建筑特化属性。通过热量限制大幅降低了单位时间伤害能力。对单发命中率或获得热量增益提出了更多的需求。性能体系改为【近战优先】与【远程优先】，只有选择【远程优先】的英雄在部署模式才能够远距离吊射。部署模式可开启区域受限，且开启时将断开图传画面。场地地形通过难度整体提高，通过性较差的机器人可能无法穿过中央高地。

具体如下：

- 小弹丸对建筑伤害增加，且可正常对基地顶部装甲板造成伤害。对于大弹丸和小弹丸，花费等量金币造成的潜在伤害相同，常规状态的英雄对建筑的伤害量不再有明显优势
- 经济系统：工程只需完成一次一级任务就可每秒获得 50 金币。热量和小弹丸伤害上的改动使得弹丸消耗量降低。大弹丸价格降到 10 块 1 发。经济对大弹丸发弹量的限制将减弱

- 英雄的性能体系选项改为：a. 热量冷却速率较低；热量上限，血量和功率限制都较高的【近战优先】和 b. 热量冷却速率较高；热量上限，血量和功率限制都较低的【远程优先】。仅选择远程优先的英雄可开启部署模式。
- 常规状态下的英雄弹丸初速限制为 12m/s，但装甲板检测大弹丸击打需要弹丸达到 10m/s 的法向速度，也意味着大弹丸只有入射角较小时才能正常造成伤害
- 热量限制：如前文 Mechanism Changes Analysis 章节中热量机制部分列出的信息所描述，目前的热量机制下即使是 100%命中率的英雄也难以独自短时间击杀超过 1 级的血量优先步兵和超过 3 级的功率优先步兵。且发射弹丸但未命中的情况将会带来较大风险。使得英雄难以用于针对敌方步兵。但大弹丸发射机构的物理射频限制带来的影响将降低。这一热量限制也很大程度上限制了吊射英雄的输出效率。无增益状态下吊射英雄每 5 秒才能射出一发弹丸。考虑到可能的校射需求需要消耗额外的冷却时间，其远距离输出能力在目前机制下很有限。而且目前几乎所有的高精度远程吊射方案都具有庞大的发射机构，这也使得吊射特化的英雄很难通过 250 洞来获得热量增益。但从另一角度讲，牺牲一定的散步来换取过洞增益可能是一个可选项，50%命中率的过洞英雄在吃到 2 倍热量增益后，单位时间可造成的伤害等同于 100%命中率的常规英雄，同时由于射频提高，在吊射命中之前的校射效率也会更高。
- 部署模式：本赛季的英雄机器人只能在靠近自家半场后方的区域开启部署模式，主要包括基地区域和梯形高地及其附近区域，吊射距离超过 21 米，且除了需要跨越地形的梯形高地外几乎没有掩体。只有开启部署模式后，英雄机器人才能以 16.5m/s 的初速发射大弹丸（常规状态限制为 12m/s）。开启部署模式后机器人将失去图传画面。部署模式可命中数量不再有限制。
- 热量增益：本赛季可获得热量冷却增益的手段进一步受限，其中英雄机器人能获得的只有地形跨越增益（隧道）的 2 分钟 2 倍增益，以及 3 环以上的大能量机关增益。后者持续时间较短且触发不稳定。而前者要求英雄机器人能够通过 250mm 高的隧道
- 场地地形改动：隧道区高度从 450mm 改为 250mm，宽度放宽到 800mm，坡度降低到 15 度，中央高地双级台阶间距增加，下双级台阶需要跨过 50mm 凸台。原本绕路可通过的路径增加了 70mm 起伏路段。机器人可能需要针对通过新的地形做出较大改动。无法通过上述地形的机器人将无法前往对方半场。
- 基地及前哨装甲板中央增加一处 10mm*10mm 区域，命中该区域可获得 150%伤害增益

发展方向判断：英雄不再对建筑输出特化，强调大弹丸单发命中精度。提高通过特定地形的（尤其是隧道）的能力。分化为近战和远程两种不同的技术路线。远程路线强调远距离精度，自动瞄准和校射。近战路线强调机动性，地形跨越能力和近距离命中率

3.2.4.2 Key R&D focus areas

基于目前的规则变动，我们总结了以下三种可行的技术路线：

技术路线 1：完全吊射特化，可在无图传情况下远距离稳定吊射敌方基地。无需前往中央高地及敌方半场

该方案以极致的远距离吊射命中率为核心需求。其发射机构可牺牲体积，重量及云台响应速度换取较好的弹丸散步。该路线要求有稳定的瞄准/校射方案保证部署模式下断开图传后能够正常瞄准和命中。因为全程进行远距离吊射，其对跨越地形能力和行驶速度的需求较低。但为了保证吊射英雄能够抓住较安全的时间窗口进行射击，并且在有限的时间内尽可能打出足够多的伤害。其吊射前所需的准备时间不可过长，需要较高命中率，较少的校射次数，吊射过程中需要额外措施（如队友掩护）保证其生存性，尤其是避免敌方在敌方半场远距离轻易击杀英雄。

技术路线 2：近战特化，放弃远距离精度，通过高机动性和高效的瞄准在近距离对抗敌方地面单位及建筑

该方案下英雄的定位和步兵类似。其需要较高的机动性和灵活性，能够快速跨越地形，接近敌方目标。因热量上的限制，该方案必须在近距离对敌方机器人达到极高命中率，短兵相接时一发未命中的弹丸意味着较长的火力空窗期。但远距离的弹丸散步要求较低。其战斗效率可通过跨越地形触发的增益来改善。在保证命中率的前提下，其每秒伤害期望要高于步兵，但需注意与步兵相比，大装甲及更高的重量带来的生存性和灵活性的劣势。

技术路线 3：平衡机动和吊射精度，保证可接受的吊射命中率的同时能够跨越地形，提供火力支援

该方案下英雄需要保证跨越地形的能力和一定的机动速度。具有相对小型化的吊射机构，能以中等的命中率远距离吊射。其仍需要保证部署模式下断开图传后能够正常瞄准和命中。其战斗力主要通过跨地形增益来改善，其吊射输出能力可以通过跨越隧道的热量增益来弥补。可以利用地形优势弥补生存性的劣势，在合适的时机作为火力支援打击近距离的地面单位和建筑。

最终选择：

结合目前我们队伍的状况，我们决定以第三种技术路线作为主要路线。由于经济压力不再明显限制大弹丸的发弹量，大弹丸的发弹量更多的受到热量限制。我们将通过过洞得到稳定触发且持续时间可达 2 分钟的热量增益，由此弥补发弹量上的不足。这一增益既可以提高吊射时单位时间可造成的伤害量，也能提高近战时的输出效率。这一增益将成为我们的英雄的战术核心

我们去年在小型化的吊射机构上取得了较好的进展。目前我们的单级双摩擦发射机构和小型弹射发射机构已经能够满足 20 米吊射的基本精度要求，这能在保证基本的吊射能力的前提下帮助我们减小

车体体积并降低高度。在此基础上，我们将进一步研究更高精度的小体积发射装置。我们还会研发新的折叠云台机构使得云台能够收进车体并通过 250mm 高的隧道，由此来获得热量冷却增益。因隧道宽度放宽到 800mm，我们会拓展机器人的长宽以在扩展其折叠状态下的可用空间。同时我们将尽可能轻量化并提高机动速度，使得其在近距离也有一战之力

3.2.4.3 Feature Requirements List

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Methods</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
底盘的高机动性	保证机器人的基本移动能力。获得战术主动权。提高生存性	降低机器人总重到 22kg 以内，降低车体转动惯量。提高底盘功率利用率。小陀螺转速不低于 50RPM。直线最高速度不低于 2.5m/s	减少冗余结构，利用拓扑算例尝试更大范围的零件镂空。合理利用装甲板支架等部件作为结构支撑。针对电机加速优化功率控制算法。优化超电稳定性及功率效率。为底盘驱动电机设计减速比更合理，传动效率更高的减速箱。	High	Yihong Yang; Liwei Xue
稳定的跨越地形并获得增益的能力	获得热量增益以保证火力输出能力；能够快速前往地方半场	可过 250mm 隧道，可稳定过 15 度坡，稳定下台阶	压缩车体尺寸。可将云台收进车体的折叠机构。小型化的云台。17 度以上的底盘通过角。可进行翻倒自救	Medium	Yihong Yang; Liwei Xue

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Methods</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
稳定的供弹链路	保证火力输出的稳定性和持续性。不对弹频形成物理限制	供弹链路阻力低，一致性高。2hz 弹频下击发 50 发大弹丸不卡弹。拨盘输出推力高，出预置限位无明显延迟	使用双编码器电机驱动拨盘。缩短弹链长度，增大弹链弯角半径，尽可能减小大角度的弹链弯角。链路侧向压力较大的区域使用轴承与弹丸接触。其他区域合理使用自润滑材料，减少链路中弹丸的虚位。优化拨爪形状	High	Yihong Yang; Liwei Xue
远距离吊射能力	可在部署模式下在我方半场腹地攻击敌方建筑	20 米大装甲板命中率不低于 40%。小型化发射机构。无图传瞄准/校准	提高云台刚度，控制高敏感度零件公差。优化弹丸预制结构精度。针对测试优化结构的调试难度。设计结构应对摩擦轮电机跳动。研发远距离基地自瞄算法，研发基于弹丸落地的校射识别方案。控制云台 YAW/PITCH 抖动	Medium	Yihong Yang; Liwei Xue

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Methods</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
射界足以覆盖全距离	防止无法击打过近的目标，防止近距离无法打到前哨站。防止远距离射程不足	仰角不小于 45 度，俯角不小于-25 度	优化云台链路 PITCH 衔接部分，不明显影响重心的情况下提高枪管轴线高度。缩短发射机构体积以防止俯仰时与车体干涉	Medium	Yihong Yang
近距离攻击地面单位/前哨的能力	常规情况下对敌方机器人及前哨站进行攻击的基本能力	8 米固定小装甲板 100%命中率。6 米旋转移动小装甲板 70%命中率	提高发射散步精度。以稳定化为目标进一步优化自瞄算法，自瞄不受常规环境因素干扰。提高云台响应速度。降低云台惯量和发射延迟。减小 YAW 轴/PITCH 轴上的阻力	High	Yihong Yang; Liwei Xue

3.2.4.4 Solution Selection and Design

作为英雄机器人的核心，我们将首先确定英雄机器人的发射机构构型

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: 单级双摩擦轮</i>	<i>Option B: 单级三摩擦轮</i>	<i>Option C: 小型化弹射云台</i>
<i>Solution Overview</i>	与我们 2025 赛季研发的双摩擦轮方案类似。通过外置角接触轴系固定的单级双摩擦轮。使用大直径弧形包胶。V 槽限位或三包胶轴承限位	基于 2025 赛季双摩擦轮方案扩展。通过外置角接触轴系固定的单级三摩擦轮。使用大直径弧形包胶。三包胶轴承限位	与 2025 赛季研发的无绳弹射方案类似，使用拉簧作为储能机构。以持续旋转的链轮实现高频率上膛。通过异型弹托限位

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: 单级双摩擦轮</i>	<i>Option B: 单级三摩擦轮</i>	<i>Option C: 小型化弹射云台</i>
<i>Main advantages</i>	1. 体积小	1. 均布三包胶限位对弹丸尺寸公差敏感度较低	1. 重量轻
	2. 重量较轻	2. 弹速较稳定	2. 成本低
	2. 结构相对简单	2. 长度较短	3. 动能传递过程受尺寸公差影响较少
<i>Main drawbacks</i>	1. 限位方案难以优化, 易受尺寸公差和发射阻力影响	1. 重量大	1. 结构复杂
	2. 随着摩擦轮热机程度不同弹道出现明显的变化	2. 径向尺寸较大	2. 调试难度较大
<i>Level of difficulty</i>	Low	Moderate	High
<i>Estimated cost</i>	Approximately 4500 CNY.	Approximately 6000 CNY.	Approximately 1500 CNY.
<i>Reliability risks</i>	摩擦轮磨损后与弹丸路径不同轴。不同温度下旋转中的胶皮实际尺寸不同导致摩擦轮接触弹丸初始位置不同	摩擦轮固定同心度不足, 弹丸进入摩擦轮时与胶皮接触不均匀	长期冲击下滑块或弹托损坏

根据以上信息，我们最终选择了单级三摩擦轮作为主要方向。一方面，我们此前在双摩擦轮方案取得的大部分进展都可以套用到三摩擦轮方案上。相对于双摩擦轮方案，三摩擦方案的主要缺点都可以通过合理的设计及其他模块上的优化来弥补。另一方面，上一赛季的实践经验表明，弹射方案的调试难度较高。且未完善调试的弹射机构稳定性较差。因此我们更倾向于选择容易保证稳定性的三

摩擦轮方案。

基于三摩擦轮方案，我们利用简单的 CAD 尝试了很多不同整车构型组合，主要针对满足 250mm 隧道等一系列设计需求。我们发现绝大部分方案无法在满足设计规范的条件容纳折叠进底盘的三摩擦发射机构。我们目前发现的唯一能同时满足所有设计需求的方案是：使用平面尺寸较大的全向轮底盘配合小体积的线轨悬挂，并使用具有两个 Pitch 自由度的侧供链路完成云台折叠。考虑到我们的方案以过洞为通过地形的的主要方式，我们对悬挂的缓冲性能要求相对不高。且隧道的宽度高达 800mm，我们认为这一构型符合我们的设计方向。也正因为这一构型是我们目前能得到的唯一一个能 Pass 所有需求的构型。我们将不再对其他主要模块的构型组合进行具体的优缺点分析

我们最终选择的构型总体原理如下：（为便于展示，部分模块使用开源模型中的类似构型的模型代替）

- 使用侧供链路并且在链路顶部与链路底部各放置一组 Pitch 轴系，分别由两个不同的电机独立驱动（如下图）

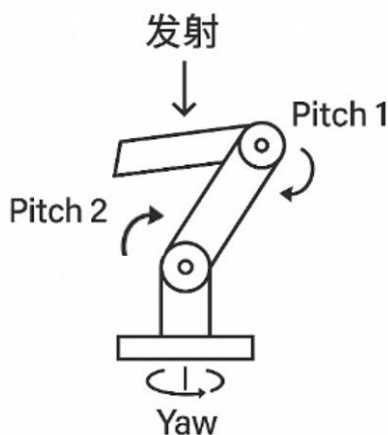


Figure. 折叠云台布局

- 通过两组 Pitch 轴系将发射机构折叠并收入车体，类似下图。此外，该方案可将云台作为串联连杆伸出车体，实现机器人的翻倒自救

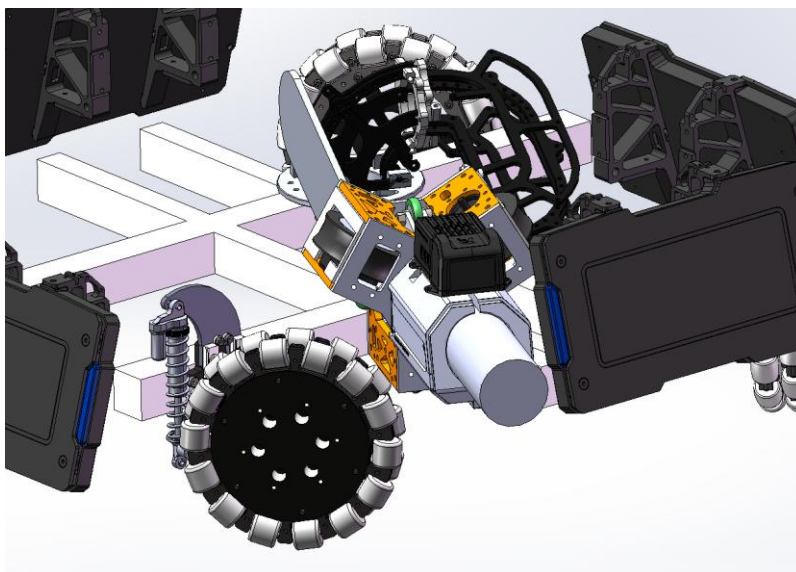


Figure. 折叠云台收纳方式

- 车体将使用长宽约 700mm 的全向轮底盘，配合重新设计的 NW 构型减速箱与线性滑轨悬挂。NW 构型减速箱可以实现比 3508 原配的双级减速箱更高的效率，同时得到更适合全向底盘的减速比。线轨悬挂则帮助我们压缩车体体积和重量
- 基于定制的滑环 PCB 触点设计高度足够小且阻力较小的过孔滑环，这主要是为了改进上赛季中使用的成品盘式滑环出现的阻力大且不恒定的问题。同时进一步压缩垂直空间
- 因 YAW 轴系下方空间紧张，使用基于上一赛季的切向供弹拨盘，该拨盘使用双编码器的关节电机驱动，拨爪定位更方便且推力较大
- 基于上一赛季的方案，使用外置的角接触轴系固定摩擦轮并以柔性法兰约束 3508 电机定端。避免 3508 本身的跳动影响摩擦轮（如下图）。但与上赛季方案不同之处在于使用均布三摩擦轮而不是双摩擦轮。并且使用与三摩擦轮更适配的均布三包胶轴承限位方案。

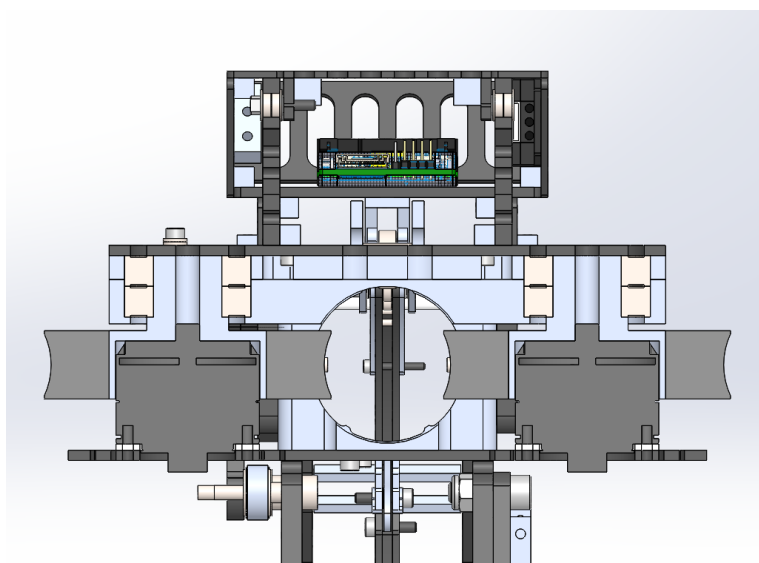


Figure. 摩擦轮轴系

3.2.4.5 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
Pitch1 驱动（云台瞄准）	脉塔 X4-36	该电机是类似直径下堵转扭矩最高的电机之一，且其稳定性在此前使用经验中已经经过验证。更高的扭矩使得翻倒自救更容易抬起车体。也降低了云台重量配平的需求。其背隙为 10 arcmin，可满足吊射的精度需求	达妙 4340P
Pitch2 驱动（云台折叠）	脉塔 X4-36	该电机是类似直径下堵转扭矩最高的电机之一，且其稳定性在此前使用经验中已经经过验证。更高的扭矩使得翻倒自救更容易抬起车体，且能更稳定地将较重的云台固定在所需的位置	达妙 4340P
底盘驱动	RM M3508	该电机拥有 RM 赛事中久经验证的稳定性和易用性，以及同类电机中顶尖的功率密度。至今仍是绝大部分队伍的底盘驱动电机的首选	达妙 3510
YAW 驱动	达妙 4310	该电机作为 YAW 电机的可行性已经在我们上一赛季的使用过程中被证实。其具有较高的功率和较高的控制精度，可在云台较重的情况下保证云台响应速度	RM GM6020
摩擦轮驱动	RM M3508 无减速箱版	该电机是 RM 赛事中最常用的摩擦轮电机。其输出能力和稳定性与该工况较为契合，并且其转子上的孔位与我们已研发的摩擦轮角接触轴系设计最适配	达妙 3510 无减速箱版

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
视觉相机（近距离）	HIK MV-CS016-10UC + 8mm 镜头	CS016 系列参数为 1080p 249.5fps，基本可以跑满 USB3.0 带宽。同时全局快门有利于 RoboMaster 的大量运动场景。 相同的 8mm 镜头使其可以兼容步兵的自瞄方案。在新规则极大提升英雄近战能力的背景下，	CS016-10GC
视觉相机（长焦）	HIK MV-CS016-10GC + 25mm 镜头	长焦镜头用于远程吊射中的视觉弹道校正。	CS016-10GC
运算平台	R7-4800H MiniPC	4800H 是 AMD 的笔记本 CPU 平台。由于我们使用了 OpenCV 的传统视觉方案，MiniPC 比 Nvidia Jetson 在成本上低很多。	其他 MiniPC 方案
主控系统	[参见 3.2.1.4 章节]与 UIUC 步兵 2 相同的自制主控系统	与 UIUC 步兵 2 相同的主控模组有助于固件之前互相兼容，降低电控组的工作量。	达妙 MC02

3.2.4.6 Human resource planning

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
<i>Mechanical</i>	43	底盘设计: 10 折叠云台设计: 10 发射机构设计: 10 整车制造和组装: 5	Yihong Yang	Yihong Yang

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
		发射机构调试: 8		
<i>Hardware</i>	3	超级电容系统: 3	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue</i>
<i>Embedded System</i>	30	主控固件: 30	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue , Rose Wu</i>
<i>Electrical</i>	10	接线和调试: 10	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue</i>
<i>Algorithm</i>	20	视觉算法部署: 20	<i>Liwei Xue</i>	<i>Liwei Xue , Rose Wu , Annan Wu</i>

3.2.4.7 Reliability Test Plan

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
高速碰撞耐久性测试	机器人在 2.5m/s 下与刚性障碍物进行 10 次正面撞击。未出现肉眼可见的结构塑性变形。全部功能未出现异常，发射机构精度未受影响	控制机器人以指定速度正面冲撞墙面或固定框架。每 3 次冲撞后检查结构状态，功能。进行 20 发 8 米距离连续射击并检查散步范围。
发射机构精度保持能力测试	发射机构连续发射 30 发大弹丸后，其弹丸散步范围无明显变化	在 8 米距离下先连续射击 10 发大弹丸，记录散步数据。随后连续射击 30 发大弹丸但不记录数据。然后再连续射击 10 发大弹丸，记录散步数据并与第一次做对比

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
云台高负载 耐久性测试	以最高 YAW 轴角速度进行旋转，并以最高 PITCH 轴角速度往复旋转，云台电机未过热且未出现肉眼可见的定位精度下降	用一个专供测试的程序驱动云台使得其以最大转速进行往复旋转运动。检查其温度，重复定位精度及潜在的体感输出下降
导电滑环高 负载耐久性 测试	安装导电滑环后，车体以最高小陀螺转速运行，同时 YAW 轴以最大输出相对于地面进行往复运动。持续半小时。滑环保持导通并且通过滑环的信号质量未受影响。	用一个专供测试的程序驱动整车使得其以理论最高速度进行小陀螺运动，并且云台 YAW 轴以理论最高速度相对地面进行 180 度往复运动。在遥控器上实时进行瞄准和射击操作检查云台功能，并检查裁判系统数据有无异常。

3.2.4.8 Project Issues (Risks) List

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
HERO-1-001	2025-11-01	定制导电滑环性能无法满足预期	Supply	设计方案所要求的导电滑环规格小众，没有成熟产品	尽早发出第一版滑环加工。预留冗余时间进行验证迭代	Tracking / 目前第一版定制滑环已经发出加工
HERO-1-002	2025-11-01	加工件物流延迟或丢件	Supply	北美地区物流时效和安全性难以保证	尽量压缩设计阶段的迭代时长，尽早发出加工	Active
HERO-1-003	2025-11-10	云台折叠机构实际输出不足。无法正常升降	Technical	机构负载过大且不均衡	减少非必要构件以降低云台重量。设计重力补偿机构	Tracking / 理论计算显示当前电机输出能力的安全系数约为 1.5

3.2.5 Hero – McMaster1

3.2.5.1 Tactical Positioning Analysis

The original Hero robot was designed for short to mid-range combat only, with a limited range of pitch angles. However, with the updated rule of 12m/s projectile speed for melee mode and limited heat, the hero became much more powerless in melee mode without the heat bonus from crossing tunnel. Considering the size of mechanisms on the Hero robot, we decided to focus on its performance in long range mode. Therefore, the hero will be located on our own half of the field with optimized projectile speed and improved precision.

3.2.5.2 Key R&D Focus

Structure rigidity needs improvements to ensure desired performance can be achieved.

Simplification of over-complicated structures for easier field maintenance.

Improve suspension system for better ability when crossing terrain and obstacles.

Eliminate trajectory spread for better long-range performance.

3.2.5.3 Overall Function Analysis

Function	Function Analysis	Note
Maneuverability	Panning around and spinning	Using mecanum
Manipulativ	Ensure the stability during variable speed and geometry movement	Lowering the robot's center of gravity while also reducing its weight and dimensions and without overpower.
Shooting Accuracy	Large projectiles need to land hit on targets at least 15 meters away.	Optimized the precision of long-distance shooting; modified the structure of plectrum and piston mechanism to prevent jamming in continuous shooting
Auto Aim	Able to recognize the enemy armor plate from long distance	Using deep learning and industry cameras to achieve. Fixed angle and projectile speed at a certain position in the field will be applied.
Multiple Operating method	Support new RM controller, traditional DR16 controller and customize controller	Supported by control team

3.2.5.4 Technical Parameters and Specifications

Specs For Hero	Description	Notes
Num of Power Supply	1 M4D Battery	-
Operating Voltage (V)	24V	Chassis With Supercapacitor (Work with both MacRM V1 / V2 system)
Weight (kg)	19 KG	Excluding battery weight, and the DJI Reference System
Parking Dimensions (mm, LWH)	580 550 630 mm	Keep small and compact AS POSSIBLE
Chassis Design	MacFalcons General Chassis System	Type 3B-V5 Chassis (mecanum)
Chassis Hardware	DJI M3508 Motors	x4 with C620 Controller
Gimbal Design	MacFalcons Ammo Supply System (42MM)	Bottom Feeding System
Gimbal Hardware	Yaw: DM4310 / Pitch: DM4340	
Gimbal Ability	18m/s shooting speed	2Hz shooting frequency
Spinning Speed	12 rad/s with variable and automatic speed adjustment	variable speed adjustment already achieved
CV Hardware	NVIDIA Orin NX	Working with HIKVISION CS016
CV Design	Reproducible OS images using NixOS and `anduril/jetpack-nixos	Custom CV Model train with both real and synthetic data, with our 20000 data's
CV Ability	Self-aiming and anti-spinning mechanism with 85 - 95 % of accuracy	
Going through Bumpy roads	Modified Chassis Suspension.	Working with supercapacitor

Chassis - Overall plan

- The original chassis design fulfills its purpose, but connections at several places are not rigid enough to withstand the recoil when firing at full speed. Supportive beams will be added to enforce the structure and reduce its wiggle during competition.
- Since we are focusing on long range mode, overall movement on suspension and macnum wheels caused by recoil when firing also needs to be eliminated. A lifting mechanism will be mounted onto the current chassis to lift the wheels off the ground when entering deploy mode to ensure the position stays steady and still.
- Considering occasions where crossing the 70mm bumpers are necessary to get to sniping position, the current passive suspension system is not high enough. By introducing an additional active suspension system, the bottom height can be increased to a high enough level for crossing bumpers.

Gimbal / Ammo Supply

- Current ammo supply system works perfectly as intended without any jam. However, the assembling method of gimbal is relatively complicated. Simplification is needed on the gimbal for easier access to the barrel, projectile chamber, and microswitch, to make maintenance easier and faster.
- Old chassis pitch has a maximum pitching angle of 27° above horizontal position, which is not enough for long range sniping purpose. By removing several structural conflicts, the maximum pitching angle will be increased to 42° , which is close to the optimum shooting angle of 45° . With the higher shooting angle and 16.5m/s projectile speed in deploy mode combined, hero robot will be able to land hit on opposing outpost armor plates and base armor plates at certain position on the field.

Control System

- A new hero chassis design would allow the robot to pass 70mm bumpy sections on the site. A new chassis control algorithm will be developed and integrated into the hero bot control logic, unlike the current design, which integrates the hero chassis control logic into the standard chassis control logic, identical to the infantry Type 3B-V3 chassis. New control logic would allow the pilot to select between normal mode and long-shot mode. The normal mode would allow the pilot to move the hero like other robots. Long-shot mode will be deployed when attacking the opponents' base station. In that mode, the motor will apply a certain amount of force to cancel the displacement caused by the recoil generated when the projectile leaves the launcher.
- A new long-shot algorithm will be designed: instead of using the projectile's initial speed to calculate the launcher angle, the launcher angle will be fixed to one that redirects the recoil vertically, reducing chassis displacement, and the projectile's initial speed will vary depending on the target distance. This has been tested, and the changes have significantly improved accuracy.
- The new algorithm will be implemented to establish the datalink between the radar station and the hero. The radar station will pass the target location and the current distance between the hero and target to the robot, and the pilot will be notified to drive the robot to the desired location to launch the long-range attack.

- More customizable UI elements will be added to the screen to guide the pilot to the optimal launch location, with a coordinate displayed to indicate the target direction and the current distance to the launch point.
- The parameters for the long-range attack will be calculated using the onboard sensors, including the motor encoder and inertial measurement unit (IMU). After each launch, the projectile's initial speed and robot displacement will be collected, so the parameters can be altered for the next launch to reduce the error.
- The hero robot will support close combat and long-range attack simultaneously, so the pilot can switch between these modes, allowing the hero bot to also perform close combat with computer vision-aided aiming for defensive or offensive purposes like infantry.

Computer Vision

- The season plan of CV sub-team can be found in

3.2.5.5 RD resource allocation (All time starts from Oct 22th.)

Project	# of person required	Time Required	Cost Estimate	Location
Hero – Chassis Design improvement and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	2 Weeks	500CAD	Hamilton, Canada
Hero – Gimbal Design improvement and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	1 Weeks	500 CAD	Hamilton, Canada
Hero – Control and CV Testing	CV – 1 Control - 2 Electrical - 1	Whole season	2000 CAD	Hamilton, Canada
Hero – Full Assembly	Mechanical – 3 Electrical - 1	1 Weeks	150 CAD	Hamilton, Canada

3.2.6 Engineering – UIUC1

3.2.6.1 Tactical Positioning Analysis

相较于往届赛季，本赛季工程机器人的定位虽仍属于后勤与经济支柱，但其核心任务已从单纯的“资源搬运”转变为“精密装配”，这一变化从根本上重塑了机器人的设计需求。

1. 任务属性变更与机械臂重构

最为关键的规则变动在于取消了矿石兑换任务，取而代之的是能量单元的装配任务。这一变更导致传统的“吸盘吸取”方案彻底失效，无法满足一级及以上难度的装配精度与稳定性要求。因此，研发一款高刚性、高兼容性的机械夹爪势在必行。同时，新增的装配机构及能量单元本身的重量显著增加了末端负载，这对关节电机的扭矩密度提出了严峻挑战，迫使我们必须重新构建高负载能力的机械臂系统。

2. 生存策略与底盘机动性

本赛季新增底盘功率上限为 120W。考虑到工程机器人整备质量较大，如何在有限功率下最大化移动效率成为关键。战术上，工程机器人在开局前 3 分钟拥有 50%防御增益，且占领装配区增益点后可获得累计最长 180 秒的“无敌”状态。这意味着工程机器人的理论生存能力大幅提升，“小陀螺”等被动防御功能的重要性相对减弱，而快速抢占点位的能力（移动效率）与平衡躲避能力成为了轮系设计的首要考量。

3. 地形跨越与尺寸矛盾

2026 赛季地图改动引入了 200mm 高度台阶，对机器人的通过性提出了硬性指标。然而，工程机器人的最大伸展尺寸高度限制为 1100mm，而科技核心的最高作业点达到了 900mm。既要保持低重心/低姿态以通过限高区或稳定越障，又要具备高姿态以完成高点装配，这一看似自相矛盾的需求对底盘的变构型能力提出了极高要求

3.2.6.2 Key R&D focus areas

基于上述战术定位分析，本赛季工程机器人的研发核心将从“矿石搬运”全面转向“高精度装配”与“复杂地形适应”。以下是本赛季必须攻克的核心研发方向：

1. 复杂地形跨越与变构型底盘技术

核心痛点：2026 赛季地图新增 200mm 台阶，且机器人需兼顾低姿态与高姿态。传统麦克纳姆轮或全舵轮底盘无法满足 200mm 垂直越障需求。

可量化成果：底盘具备在满载情况下，于 3 秒内稳定跨越 200mm 高度台阶的能力。

2. 高负载机械臂与末端精细操作

核心痛点：任务变更为装配能量单元，且需应对更重的负载。吸盘方案被淘汰，必须研发高刚性夹爪

可量化成果：

- a. 机械臂最大伸展状态下，末端负载能力至少 500g。
- b. 在视觉辅助下，静态夹取成功率 > 95%，动态/对抗环境下装配成功率 > 80%。

3. 视觉辅助自动化装配

核心痛点： 兑换矿石取消，装配任务对对齐精度要求极高，人工操作耗时且易出错。需利用防御增益期的无敌状态快速完成自动化装配。

可量化成果：实现“一键对位”，从识别到机械臂运动至抓取位的时间 < 3s。视觉识别误差控制在 2mm 以内

3.2.6.3 Feature Requirements List

Requirement ID	Background/Value	Quantifiable Objectives	Priority	Person in Charge
Engineering-001	能量单元夹取/科技核心装配 任务变更为装配，吸盘失效。需开发高兼容性夹爪以完成高级难度的能量单元装配，直接决定得分上限。	1. 夹爪开合时间 <0.5s 2. 夹持力>50N 且可调（防压碎）。 3. 装配成功率 90%	High	Minghao Guo
Engineering-002	地形跨越能力 地图新增 200mm 台阶，且需频繁往返补给区与装配区。若无法通过台阶，移动路线将被大幅限制，生存率和效率骤降。	1. 在 3s 以内实现 200mm 台阶的双向跨越 2. 越障过程整机姿态角变化 <30°（防倾覆）	High	Bailiu Li
Engineering-003	翻倒自救/施救 高重心设计加上复杂的轮腿结构增加了翻车风险。自救能力是保障全场持续作战的底线。	1. 倒地后（侧翻/平躺）可在 5s 内完成自救复位 2. 具备辅助队友（如步兵）复位的能力	Medium	Bailiu Li

Requirement ID	Background/Value	Quantifiable Objectives	Priority	Person in Charge
Engineering-004	高机动性底盘 120W 功率限制下，需保证重型工程的移动速度，以获得更好的生存能力	1. 平地最大速度 > 2.5 m/s 2. 功率控制闭环，超功率响应时间 < 100ms	Medium	Ziyi Wang

3.2.6.4 Core Hardware Selection

Module/Component Category	Selection model/solution	Key Selection Rationale	Alternative Solutions
Arm Motor – Joint 1 (J4 – J6)	3*DM-J4310	DM-J4310 具有较高扭矩密度，内置单圈绝对值编码器，便于控制和零点校准。该选型与往届保持一致，可有效继承代码库，缩短研发周期	脉塔 X4-36
Arm Motor – Joint 1 (J2, J3)	2*DM-J10010L	核心承重关节。根据机械臂动力学仿真与重心分析，DM-J10010L 的峰值扭矩可满足极限伸展工况下的负载需求	本末 P1010B_111
Arm Motor – Joint 1 (J1)	DM-J4340	DM-J4340 拥有比过往（宇树 A1）更高的扭矩密度，且具备末端绝对值编码器。J1 主要承受径向载荷而非极大的保持力矩，该电机可优化底盘空间布局。	宇树 A1
End Effector	DM-J3507 + 丝杠	该电机额定扭矩 0.8Nm，重量仅 150g，配合丝杠机构可实现自锁。内置多种闭环模式，满足夹持力控制需求	伺泰威 GIM4305-10

Module/Component Category	Selection model/solution	Key Selection Rationale	Alternative Solutions
Swerve Wheels (Front)	舵电机：2*M3508 + 1:8 中空齿轮传动 轮电机：2*M3508 + 定制减速箱	M3508 电机能量效率高、热容大。配合定制减速箱可最大限度减小非簧载质量，提升响应速度	DM-3519
Omni Wheel-Legs (Back)	2*DM-J10010L 2*M3508 + 定制减速箱	根据连杆仿真，DM-J10010L 的爆发力可满足抬升底盘及跳跃动作需求；M3508 负责驱动轮组，平衡能效	本末 P1010B_111 DM-3519
On-board Controller	DM-MC02	高性能算力支持 ROS 2 通讯及复杂的机械臂运动规划算法	DJI Type-C
Autonomous & Vision	Jetson Orin Nano	提供充足算力进行 YOLO 目标检测与科技核心的高精度 PnP 位姿解算。	香橙派 5

3.2.6.5 Solution Selection and Design

针对本赛季最核心的“底盘越障与机动性”矛盾，我们进行了以下方案对比与选型。

Comparison Criteria	Option A: Mecanum Wheel + Track Undercarriage	Option B: Steering Hybrid Active-Leg Chassis (Front Swerve + Back Omni Wheel-Legs)
Solution Overview	使用四个麦轮实现全向移动，另外布置一组双面齿履带实现上台阶功能	前轮为舵轮，后轮为关节模组驱动的轮腿结构，可主动改变底盘俯仰角和离地高度
Main advantages	空间利用率高，给上装留空间大	可改变底盘姿态，辅助机械臂在不同高度作业
	结构简单，控制算法成熟	可快速跨越地形障碍，且具备一定的被动缓冲能力
Main drawbacks	跨越台阶速度较慢，且履带接触不可控	自重较大，对轻量化设计要求高
	麦轮底盘移动效率低	成本高，电机选型要求苛刻

Comparison Criteria	Option A: Mecanum Wheel + Track Undercarriage	Option B: Steering Hybrid Active-Leg Chassis (Front Swerve + Back Omni Wheel-Legs)
	底盘 120W 功率限制难以实现，需布置额外电机专门执行上台阶任务	控制算法复杂
Level of difficulty	Moderate	High
Estimated cost	Approximately 600 USD.	Approximately 1200 USD.
Reliability risks	跨越台阶时履带存在卡滞或断裂风险	关节电机受冲击易损坏，闭环控制发散风险

虽然 Option B 的开发难度和成本显著高于 Option A，但鉴于 2026 赛季地图的 200mm 台阶是硬性物理约束，同时上台阶的速度非常重要。Option B 采用“前舵后腿”的混动构型，既保留了前轮舵轮的导向精准性，又利用后轮腿部关节的高爆发力实现“后轮抬起-前轮上台-后轮上台”的蠕动式越障，完美契合战术需求。

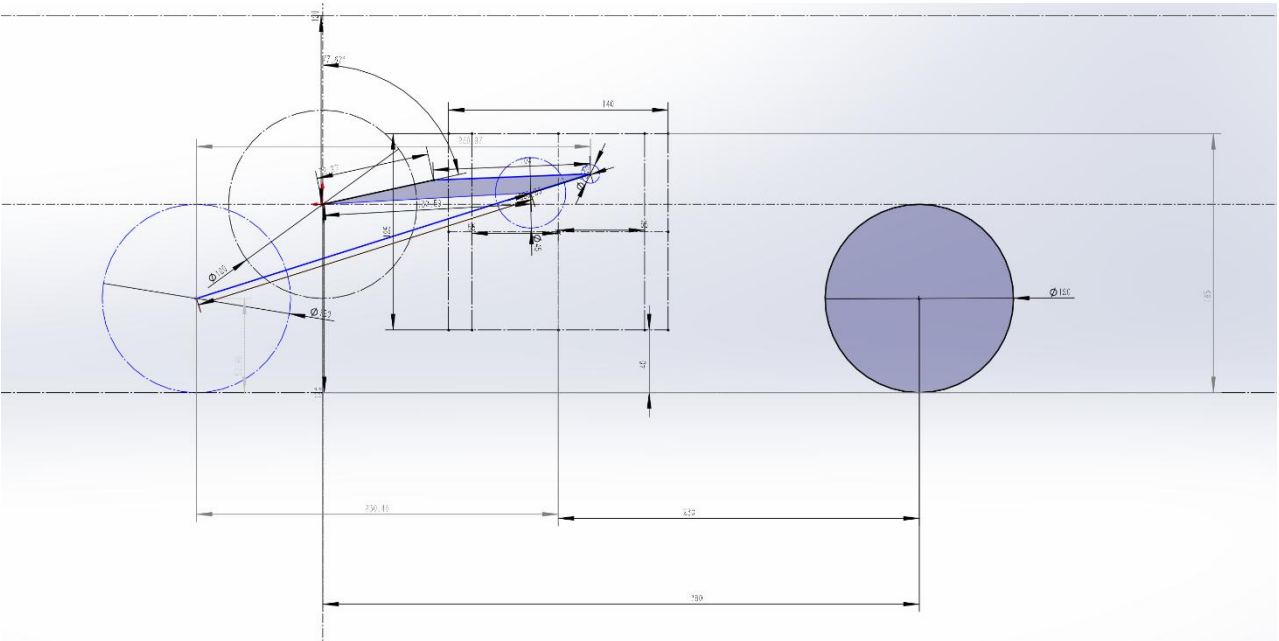


Figure. Option B 的侧视草图

机械臂选型方面，我们采用串联式六轴机械臂作为基础构型。在整体方案中充分考虑未来扩展需求，由于科技核心图纸尚未发布，我们在结构上预留了可拓展冗余，计划在 Link 2（小臂）或 J0（基座）位置增加一个直线运动轴作为第七轴，以应对可能放入后平移 100mm 场景。该构型在核心经济指标（如最高单局产出、局均经济）以及操作灵活性方面均具备显著优势。同时，串联式设计具有良好

的解耦特性，使得后续如需调整连杆长度时能够方便、高效地进行结构修改，从而有效降低试错和迭代成本。

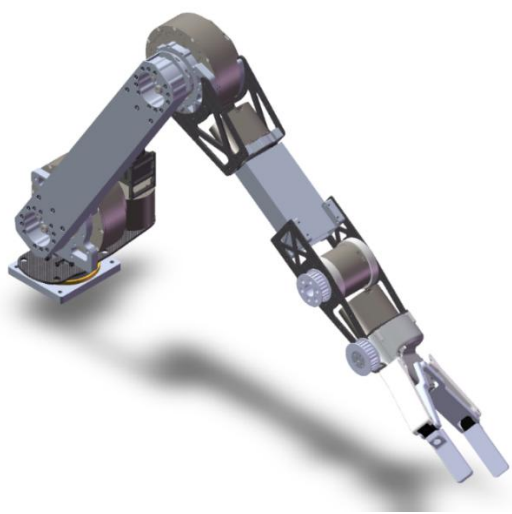


Figure. 机械臂 3D 模型

整车共 15 个电机，3 个 CAN 编码器，合计 18 个 CAN 设备。考虑到机械臂 J1 轴需穿过滑环进行无限位旋转，我们将控制系统分为底盘主控与云台主控两块开发板，确保每个电机都能运行在最高的控制频率

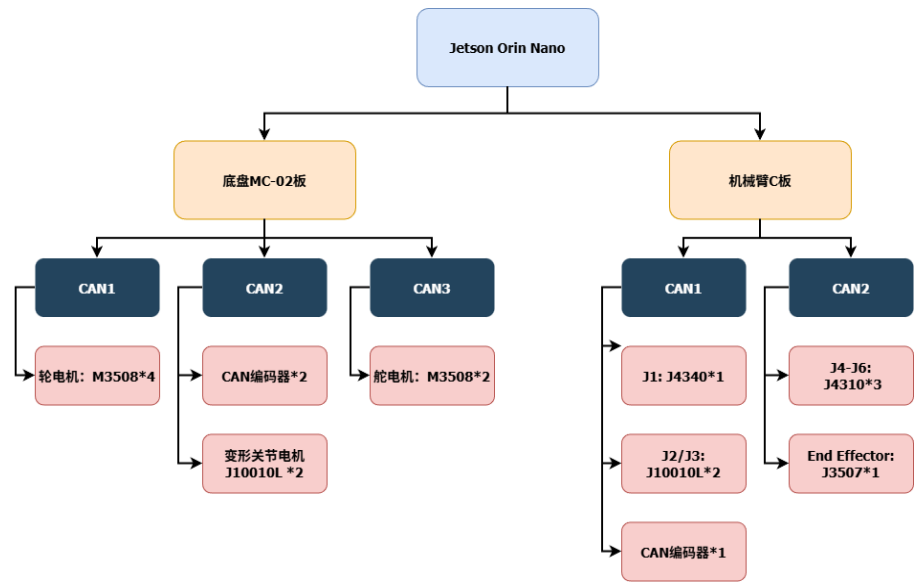


Figure. 系统链路框图

3.2.6.6 Human resource planning

Technical Field	Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)	Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)	Person in charge (please make sure the name is correct)	Members (please make sure names are correct)
Mechanics	35	底盘结构设计与仿真: 10 机械臂及夹爪设计: 15 整机装配与调试: 10	Bailiu Li	Minghao Guo
Hardware	10	整车线束布局与 PCB 绘制: 5 关节电机电源管理系统: 5	Bailiu Li	
Embedded System	25	底盘运动学算法移植与调试: 15 板级通信协议开发: 10	Ziyi Wang	
Algorithm	30	视觉识别与位姿解算: 15 机械臂运动规划: 15	Richard Xu	

3.2.6.7 Reliability Test Plan

Test Items	Reliability Target	Test Methods and Standards
底盘地形跨越测试	连续跨越 200mm 台阶 50 次，结构无塑性变形，电机温度<80° C	控制机器人在满载能量单元状态下，以不同角度和速度冲击/跨越标准台阶。每 10 次检查一次关节电机轴承与连杆
机械臂负载压力测试	机械臂在最大负载下，连续执行“取-放”动作 10 分钟，末端重复定位精度保持在 1mm 以内。	编写自动测试脚本，使机械臂在极限位置往复运动。通过激光追踪仪或视觉标定板实时监测末端位置误差

Test Items	Reliability Target	Test Methods and Standards
翻倒自救测试	在侧翻状态下，成功自救率 100%，平均用时<5s	在软垫上模拟机器人侧翻，测试“一键复位”功能的响应速度和电机力矩输出是否足够

3.2.6.8 Project Issues (Risks) List

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
Engineering-001	2025-11-15	DM-3507 电机供货周期长，可能导致机械臂样机推迟。	Supply Chain	小体积大扭矩关节电机属于紧俏品，厂家排期满	设计兼容接口的临时替代件用于早期调试。并导入新电机以防止后续缺货	Active / 已联系厂家确认货期
Engineering-002	2025-11-15	底盘控制算法发散，轮腿模式下容易出现振荡	Technical	轮腿结构属于欠驱动系统，PID 参数整定困难，且受重心变化影响大	1. 引入 LQR 或 MPC 控制算法。 2. 在 MATLAB 中进行充分的仿真验证后再上真机。	Pending / 算法组已开始仿真
Engineering-003	2025-11-15	整机超重风险	Mechanical	引入了更大的关节电机和复杂机械结构，预计重量接近上限	1. 对非受力件进行拓扑优化和镂空。 2. 严格建立 BOM 表，实时监控重量预算。	Tracking / 目前设计重量盈余 15%

3.2.7 Sentry- McMaster2

3.2.7.1 Tactical Positioning Analysis

总体规则变动：本赛季哨兵的整体定位从“完全自动的独立火力点”转变为“具备有限人工干预能力的半自动外围压制单位”。由于新增半自动模式与热量机制的改动，哨兵在火力连续性、抗干扰能力以及区域封锁能力上均发生明显变化。同时，场地地形的提高，使得哨兵的机动路线受到限制，

其实际可控区域较往年更为集中。本赛季对哨兵引入了完整的热量体系与初速超限惩罚，使哨兵的持续输出能力被大幅压制，强调稳定的射击策略与资源管理。此外，本赛季严禁提前构建场地三维模型，导致哨兵无法依赖预采样地图进行路径规划或策略预设，其环境理解能力完全取决于在线感知系统，这进一步提高了哨兵对算法鲁棒性与实时推理能力的要求。

具体改变：

1. 控制方式新增半自动模式：

哨兵是本赛季新增半自动控制的机器人类型。操作手可在短时间内介入瞄准或火控逻辑，但整体仍以自动运行为主。这意味着哨兵在遭遇近距离高速目标时，具备比往年更灵活的短时反应能力。但由于倾向于完全自动化，人工干预受限，以及干预窗口短，其战术收益主要集中在关键点补枪、点射干扰、封锁缝隙等情境，而非持续跟踪作战。

2. 场地地形变化对哨兵的影响：中央高地与隧道区域的通过难度提高，对哨兵的影响尤为显著

由于哨兵整体机动性低，它很难顺利，短时间内通过高度降低但坡度与凸台增加的路段结构。考虑到整体效益，哨兵实际活动区将更集中于自家半场 + 中线附近局部空间。与英雄不同，哨兵无法大量依赖地形跨越获得热量增益，因此在热量管理上持续处于劣势。场地整体更强调机动与跨越能力，但哨兵无法适应，因此其战术价值向定点压制与中线信息阻断收缩。

3. 无法进行预建模：

哨兵需在无先验地图的环境下运行，使实时感知成为唯一数据来源。本赛季规则明确禁止队伍提前构建、学习或导入场地模型（包括三维点云、关键特征地图与方位模板）。对哨兵而言，这意味着

- 无法依靠预制地图进行路径规划或提前布局火力点（提前枪）
- 无法提前拟合场地遮挡结构，导致遮挡处理与弹道修正必须由在线计算完成
哨兵的区域封锁逻辑必须完全依赖实时视觉、深度或激光感知结果
- 环境变化（光照、质地、背景干扰）直接影响哨兵的射击质量

因此，哨兵的战术表现更加依赖算法对“未知环境”的适应能力，其整体定位进一步从“预设路线的火力节点”转向“依赖实时场景理解的动态干扰单位”。

3.2.7.2 Key R&D focus areas

本赛季哨兵的性能表现高度依赖于其自动射控稳定性、热量管理能力与复杂场景下的行为规划。由于半自动模式的操作能力受图传限制、介入窗口短且可控维度有限，哨兵依旧以自动模式为主导状态。在此背景下，本赛季哨兵的研发重点主要集中在以下两个方面：

1. 提升全自动状态下的射控与决策稳定性

尽管哨兵新增了半自动控制模式，但根据规则限制，其基础属性（包括血量、射击热量上限，射击冷却上限等）均明显低于可持续操控的全自动模式。因此，我们更倾向于全自动化。在此基础上，为确保哨兵在绝大多数时间内维持有效战斗能力，核心研发必须优先围绕全自动模式展开，重点包括：

- **跟踪链路：**在多干扰环境下维持稳定识别率，避免哨兵因算法抖动导致热量浪费或低效射击。
- **自动射击策略优化：**结合考虑热量累积曲线与射击窗口等因素，实现“低频、高精度”的点射策略。
- **区域封锁逻辑构建：**基于实际可控区域（自家半场、中线附近）建立路径优先级与时间窗策略，以最小弹量实现最大干扰效果。
- **防误触与防锁枪机制：**通过轨迹预测与风险评估减少无效射击次数，避免因热量或初速超限进入锁定状态。

总体目标是在高热量与有限人工干预的约束下，使哨兵在自动模式下能长时间维持稳定的战术价值。

2. 地形受限下的定位规划优化与区域压制效率提升

本赛季哨兵的机动能力可能无法较好适应新的路段与中央高地结构，其真实可行动线可能减少。哨兵研发必须围绕“有限区域内的最大化压制效率”展开，重点包括：

- **固定位置性能优化：**为哨兵设计特定位置的射界覆盖模型，使其在低机动性下仍具备稳定压制能力。
- **高价值路径优先拦截：**针对步兵与英雄的常见绕后路线、补给路径与部署点，建立抗规避能力更高的封锁策略。
- **局部区域“强控”能力：**在关键通道（如中央高地接近点、中线靠近补给站）建立动态强控策略，使哨兵在活动受限的情况下仍能对战局产生持续影响。

通过优化定位规划与区域压制策略，使哨兵在地形限制条件下仍能贡献稳定、可控的战术收益。

3.2.7.3 Feature Requirements List

功能	需求	对应任务
地形跨越能力	跨越 70mm 起伏路段	修改底盘悬挂布局和动力布局，抛弃全向轮设计。
避障能力	对 0.2 - 3.0m 范围内的障碍物进行实时探测	算法支持动态更新可行驶区域，避免静态障碍物
基础选位能力	机器人可以在指定区域内自动寻找可停放或驻留的位置	融合地图构建（SLAM）与定位信息
全向感知能力	实现 360° 全向环境感知	系统能连续输出环境点云，实时检测通行通道、障碍物、边界和动态目标，为导航与决策提供完整的环境理解能力。

3.2.7.4 Core Hardware Selection

Module/Component Category	Selection model/solution	Key Selection Rationale	Alternative Solutions
动力系统-电机	3508	M3508 电机能量效率高、热容大。配合定制减速箱可最大限度减小非簧载质量，提升响应速度	/
动力系统-电调	C620	配合 3508 电机使用	/

Module/Component Category	Selection model/solution	Key Selection Rationale	Alternative Solutions
轮组系统	半舵半全	为了跨越 70mm 起伏路段，全向轮的排布方式悬挂方式使得轮组在跨越地形时无法发挥全部功率。同时其低矮的底盘使得其容易翻车。半舵半全的构型使得通过时轮组平行于行进方向，受力足够支撑车体的大幅上下摆动不易翻车。同时两侧的全向轮和前后的舵轮交替提供驱动动力，让车体更好通过。另外，相比全舵轮，控制更简单，成本更低，更省功率。	全舵轮
云台电机	GM6020	成熟方案的使用，同时避免新采购关节电机，节省了预算。	DM4310
激光雷达	Mid 360	沿用过往方案，节约预算。	宇数 L2

Module/Component Category	Selection model/solution	Key Selection Rationale	Alternative Solutions
工业相机	海康威视 CV016-10L	该相机在较高帧率（>70）时依然有稳定的输出，同时价格相对其他工业相机例如大恒有相当大的优势	/

3.2.7.5 Solution Selection and Design

针对本赛季全向轮哨兵难以出家门，我队在机械上做了如下设计：

Comparison Criteria	Option A: 半舵半全向	Option B: 舵轮哨兵
Solution Overview	四个轮子均有动力，过起伏路段时前后轮为舵轮，两个全向轮在两侧，舵轮与全向轮交替提供动力确保功率限制不影响哨兵通过。	四个轮子均为舵轮
Main advantages	节约预算，现有材料支持直接搭建	理论上具有最佳灵活性
	结构简单，控制算法成熟	/
Main drawbacks	设计时由于全向轮与舵轮减速箱不同，控制上需要更精确计算	控制算法相对复杂，相关开发经验欠缺
	最优移动方式需要车体本身进行转向	成本高，舵向电机库存较少
		舵向电机计入功率，导致可能会超功率
Level of difficulty	Moderate	High
Estimated cost	12000 RMB	16000 RMB

我们会优先采用方案 1，毕竟现有材料可以直接上手，可以更快开启电控调试。同时预留了洞位快速

更换轮组，假设方案1效果不理想，我们会迅速切换至全舵轮哨兵。我队依然认为，功率使用方面，方案1是更加优秀的方案。

另外，考虑到本赛季哨兵变成了单枪管，我们不希望对云台进行大的改动，于是我们会基于半下供步兵的云台进行修改以适配哨兵，增大载荷部分以添加激光雷达等设备。机械方面，我们依然将可靠性视作第一位，所以相比于在同等转动惯量下，明显载荷更大的中心供弹的鹅颈哨兵，我们依然选择半下供的成熟方案。

算法方面，在本赛季禁止预建模的规则下，哨兵无法依赖赛前构建的场地地图进行定位与策略规划，因此必须完全依靠在线感知来维持对环境的理解。为应对这一问题，需要构建一套基于实时感知的轻量级动态建模流程，通过局部地图（local map）与滚动更新（rolling update）来实现场地的在线重建。配合 IMU 与里程计的短期融合定位，使得哨兵在 SLAM 出现短暂漂移或视觉遮挡时仍能维持基本的自主导航能力。该方案既符合禁止预建模的限制，又能够在动态赛场中提供足够的环境认知能力。

3.2.7.6 Human resource planning

项目	具体内容	指标/KPI	人员安排
哨兵机械设计	完成满足制作规范与赛季规划性能要求的哨兵设计	哨兵底盘具有通过起伏路段的力学可能性, 弹容量 1000 发以上。	Xinyue Hu
哨兵雷达调试	点云成像调试	使哨兵具有避障能力，能够确切知道自己方位，在场地中巡航在非狭小区域不撞击墙壁。	Dawen Xu
哨兵自主决策	让哨兵能够自己选择目标或者选择移动方向	哨兵附近有大于一个目标时依次选择目标打击，追踪单个目标时也有更换目标的能力。能根据自身位置开启不同的姿态模式。	Yue Peng

3.2.7.7 Reliability Test Plan

时间	进度/里程碑
2025.11 月中	哨兵初版图纸定型，主要零件发加工、配件采购
2025.11 月底	完成装配，避障调试开始。
2025.12	哨兵电控测试，70mm 起伏路段通过测试。预留时间进行潜在的机械再设计。 改进自动导航和避障的能力，加快其赶路过程。优化程序加快运算速度。
2026.1 月中	引入全向感知能力。加强哨兵决策树，引入哨兵姿态变化控制。尝试采用 game model 来优化哨兵逻辑，采集数据。
2026.1 月底-2026.3	哨兵-雷达双向传输数据测试，雷达引导哨兵运动测试。优化清洗数据集，进一步增强哨兵自主决策和本队战术的适配性。
2026.3	超级对抗赛完整形态进度考核；进行整机全功能测试并确定后续计划

3.2.7.8 Project Issues (Risks) List

基于上述讨论，哨兵的完全自动化对于哨兵的自主认知和决策方面均带来了巨大挑战。首先，经过测试，哨兵雷达可能在路段颠簸或者竖直角度过大时容易出现扫描异常。而在具体测试中，出现频率最高的两种异常分别是不断输出错误点云以及停止发布点云话题。这会极大影响哨兵的有效运作时间以及持续协作能力。其次，由于赛季禁止预建模，在比赛过程中常常要采用动态建模的方式帮助哨兵了解自己的方位，这个对于算法设计有较高要求。

方案 1：雷达异常导致哨兵感知中断

针对哨兵在颠簸路段或大姿态角下容易出现点云异常的问题，其核心思路是构建一套“可自恢复”的高鲁棒性感知链路。具体而言，需要在系统层面加入对点云质量的实时监测机制，包括检测空帧、异常密度帧以及点云发布频率骤降等情况。一旦识别到连续异常，即可触发自动化恢复流程，通过重启雷达驱动节点、切换备用感知源或重置点云缓冲区的方式，使哨兵在最短时间内恢复感知能力。与此同时，通过 IMU 融合实现点云姿态补偿，并使用离群点过滤算法增强点云稳定性，可以显著降低因振动、反光或雷达姿态过大造成的噪声影响。整体方案确保了即使在传感器本体出现短时异常

时，哨兵仍能维持稳定的环境理解与自主决策能力。

方案 2:禁止预建模导致哨兵难以保持实时定位

在本赛季禁止预建模的规则下，哨兵无法依赖赛前构建的场地地图进行定位与策略规划，因此必须完全依靠在线感知来维持对环境的理解。为应对这一问题，需要构建一套基于实时感知的轻量级动态建模流程，通过局部地图（local map）与滚动更新（rolling update）来实现场地的在线重建。同时，利用场上的固定结构（如基地外形、补给站轮廓等）作为可靠的临时地标，可在不违反规则的前提下构建高置信度的短期参考坐标系，从而显著提高哨兵的位姿稳定性。配合 IMU 与里程计的短期融合定位，使得哨兵在 SLAM 出现短暂漂移或视觉遮挡时仍能维持基本的自主导航能力。该方案既符合禁止预建模的限制，又能够在动态赛场中提供足够的环境认知能力。

3.2.8 Sentry – McMaster1

3.2.8.1 Tactical Positioning Analysis

- The overall change for Sentry has not changed dramatically for this season, our focus is still the same as pervious year. Make Navigation fast and stable and let Sentry have the ability to communicate with Radar Station. Improving the latency of decision making and communication between MCU.
- Since the change of field geometry, we will not be able to go over the tunnel during this year. Instead, we will make our sentry barrel a little bit higher than the central highland. Enhancing our advantage as much as possible without going through the mid field.

3.2.8.2 Key R&D Focus

- Complete the development and assembly of the new Omni Wheel Chassis.
- Modified computer vision system API
- Reliable chassis power management

3.2.8.3 Overall Function Analysis

Compared with last year's sentry design, we are implementing upgrades in three key areas:

1. Chassis geometry redesign

We are transitioning from the traditional Mecanum-wheel chassis to an omni-wheel configuration. This change significantly improves rotational agility, enabling higher spinning speed, smoother directional changes, and better power efficiency. The reduced mechanical complexity also makes the platform more stable and easier to maintain during competition.

2. Migration from LiDAR to VSLAM

Based on performance observations from last season, we found that LiDAR introduced several limitations: the sensor was bulky, difficult to integrate into our compact mechanical layout, and incompatible with the custom visual-processing pipeline we developed for the Jetson Orin. As a result, we are shifting toward a full vision-based navigation system using VSLAM.

3. Benefits of adopting VSLAM

By utilizing a multi-camera VSLAM pipeline, we achieve better synergy with our customized image processing and perception models. The camera-only approach reduces weight, and enables higher-resolution environmental understanding. It also allows us to fuse mapping and target detection more naturally, creating a unified perception system that is more scalable for future CV algorithm enhancement.

3.2.8.4 Technical Parameters and Specifications

Specs For Sentry	Description	Notes
Num of Power Supply	1 M4D Battery	-
Operating Voltage (V)	24V	Chassis With Supercapacitor (Work with both MacRM V1 / V2 system)
Weight (kg)	17 KG	Excluding battery weight, and the DJI Reference System
Parking Dimensions (mm, LWH)	510 510 480 mm	
Chassis Design	Omni -Wheel System	With Vertical Suspension and WheelHub Motor Design
Chassis Hardware	LK 4010-i10 Motor	x4
Gimbal Design	MacFalcons Ammo Supply System	Central Ammo Supply – V3
Gimbal Hardware	Yaw: DM4310 / Pitch: DM4310	With UYS Design
Gimbal Ability	26m/s shooting speed	22Hz shooting frequency

Specs For Sentry	Description	Notes
Spinning Speed	12 rad/s with variable and automatic speed adjustment	variable speed adjustment already achieved
CV Hardware	NVIDIA Orin NX x2 and HIKVISION CS016 x3	One Orin for Navigation and one Orin for Auto Aim. Using 2 CS016 Camera for navigation and 1 for Auto Aim
CV Design	Reproducible OS images using NixOS and `anduril/jetpack-nixos	Custom CV Model train with both real and synthetic data, with our 20000 data's
CV Ability	Self-aiming and anti-spinning mechanism with 85 - 95 % of accuracy and Auto Move with vSLAM	

Chassis - Overall plan

- The Sentry will be using our first omni wheel chassis. With wheel hub motor design, challenges with wheel hub motor design is in multiple perspectives. Including but not limited to, Motor Output shaft bearing placement, wiring reliability, and motor heat and power management.
- The overall target for this year is to create a functional and stable omni wheel chassis as soon as possible, providing extra time for control and CV testing.

Gimbal / Ammo Supply

- The gimbal and Ammo supply design will be using the same design as Standard 3.
- There will be no special modification regarding on the design in mechanical perspective.

However, some changes will be made on control auto-aim logic (Describe below)

Control System

- One of the top priorities is implementing the omni-wheel inverse kinematics algorithm. Currently, there is no robot using omni wheels; it is crucial to have the algorithm done for further testing.
- The computer vision system API will be modified to support navigation and other new features mentioned in [RMU - 26 CV's Plan](#)
- Similar to the R&D plan for infantry launcher management, automatic shooting for burst fire will be integrated into the sentry launcher control logic.
- The chassis power management for the sentry robot is identical to the R&D plan described in the infantry.

Computer Vision

- The season plan of CV sub-team can be found in [RMU - 26 CV's Plan](#)

3.2.8.5 RD resource allocation (All time starts from Oct 22th.)

Project	# of person required	Time Required	Cost Estimate	Location
Sentry – Chassis Design and manufacture	Mechanical – 1 Electrical - 1	4 Weeks	2000CAD	Hamilton, Canada
Sentry – Gimbal Design and manufacture	Mechanical – 1 Control - 1 Electrical - 1	1 Weeks	700 CAD	Hamilton, Canada
Sentry– Control and CV Testing (Start by Dec30th)	CV – 1 Control - 2 Electrical - 1	Whole season	2000 CAD	Hamilton, Canada
Sentry– Full Assembly - (Done by Dec26th)	Mechanical – 3 Electrical - 1	1 Weeks	150 CAD	Hamilton, Canada

3.2.9 Drone – UIUC1

3.2.9.1 Tactical Positioning Analysis

总体变化：本赛季无人机强调小型化折叠能力，同时预装弹丸数量限制减半，但小弹丸相对机器人和建筑的伤害大幅增加，加入激光反制无人机机制。

小型化折叠能力：无人机需要具备从 1700*1700*800 折叠至 1400*1400*1100 之内的能力

预装弹丸数量限制：从 1500 降低至 750

小弹丸伤害：对机器人和对建筑伤害分别提高：10->20 和 1->20

激光反制无人机：对方雷达对无人机连续照射 10s 后无人机被迫冷却 45s

取消飞手耳机：需要设计指示灯来传递云台手对飞手的信息

分析：整体提升了无人机对便携属性要求；同时提高精准度要求，在本规则下高精准度的无人机对地面兵种伤害并不亚于上赛季，并且由于对建筑伤害的大幅增加，因此无人机能够成为打击建筑的主力兵种之一。而对于反制对方激光照射，当前考虑无人机侧需要具有稳定快速机动能力，通过飞手操作进行规避。

3.2.9.2 Key R&D focus areas

基于上述规则调整，结合队伍上赛季的无人机研发与技术预研。本赛季将继续保持我们队伍独特的无人机路线：即小型化大载重比无人机设计

25 赛季中我们收集并分析了大多数队伍主流的无人机及其动力系统方案。得出以下结论：

1.当前无人机主要瓶颈在于电池放电功率。因此方案倾向于选用最优效率的动力系统，即在规则范围内采用最大的桨叶面积。因此主流方案为 30 寸 X4 设计，其体积带桨叶保护达到 1650*1650。

2.13kg 的空载重量在合理设计下大多数队伍都可以实现，并且极限重量在 10kg 附近

3. 当前比赛中无人机出现的坠机事故中绝大部分来自于飞行中升力的突然丧失。分析认为主要原因还是电池放电功率不足，导致系统升力冗余过低。同时 1500 发弹丸载重偏大，许多学校并非满载起飞。

基于以上观察，我们得出结论：即使在新电池的加成下，当前无人机设计面临的最大问题是电池放电功率带来的可靠性问题。基于规则允许条件与市场筛选后，本赛季我们将采用 MG12000P 作为我们的动力电池。此设计为 RM 历史首次，我们认为这将带来极高的稳定性收益：MG12000P 可以提供 20C 的放电倍率，也就是超过 10KW 的持续输出功率，足够满足当前所有可能的动力系统要求。

关于构型：由于放电功率不再是设计的第一限制因素，因此我们不用再追求最大的桨叶面积，因而决定继续延续 24 赛季的无人机思路：即最小化无人机体积，采用高升力小桨叶面积来降低动力系统和机架重量并以此实现整机重量目标。本赛季采用倒置 X4 构型并采用 3 叶桨提高升力密度。在此方案下，无人机不需要进行折叠就可以满足 1400*1400*1100 的收纳尺寸要求，并且相比上赛季的 X8-3 叶桨方案重量大幅降低。

3.2.9.3 Feature Requirements List

功能	需求	对应任务
悬停时间	满足满载悬停>5min	对布局与气动进行优化减阻，整机减重
悬停精度、操控鲁棒性	满足无人机满载下在姿态模式 xyz 轴悬停偏移量±10CM，能够快速响应姿态调整，大角度姿态调整下不出现明显震荡	电机倾角进行改进，加入侧倾角增大 YAW 控制力矩；

功能	需求	对应任务
		加入上反角增大 XY 轴控制力矩。
云台射界	满足在计划悬停区域内射界覆盖前哨站和基地，且能够在无人机 YAW 不旋转情况下只通过云台 YAW 覆盖高地与己方堡垒及周边区域	云台 YAW 旋转范围满足地图覆盖需求，且脚架全程不对云台遮挡。重新设计云台 YAW 与脚架结构
云台射频与	满足短时间内高射频进行打击地面目标（>10HZ） 与低射频高精度打击建筑（5HZ）	研发用于无人机的中心供弹结构，同时云台针对高精度需求进行调整
可靠性&运维]	防卡弹/防掉线/防积灰/抗冲击/易维护]	弹舱和拨盘通过镂空结构确保异物和灰尘排出能力。主要结构对拆装维护路径进行优化。易损件补强和进行快拆设计。

3.2.9.4 Core Hardware Selection

系统/模块	型号	选择原因	替代品
动力系统-电机	Brother 5210-3 叶 15 寸	具有 9+kg/轴的最大升力，满足单轴升力需求。且桨叶面积小，电机重量轻	当前同级无替代，仅可多买备件
动力系统-电调	飞盈佳乐 Xcross 80A	重量同级最轻价格同级最低	Xcross 60A 或其他 12S 电调作为下位替代
飞控	DJI A3	上赛季已有部件，且性能满足需求	雷迅 X7+，基于当前情况为下位替代
云台 Pitch 电机	DM3507	最轻且高扭矩	GM6020，下位替代

系统/模块	型号	选择原因	替代品
电池	MG12000P	20C 最大放电倍率，支持动力系统满载输出	DJI T20 电池，下位替代

3.2.9.5 Resource planning & Timeline

表 2-[5]-3 [无人机] 任务分工

项目	具体内容	指标/KPI	人员安排
飞行平台设计与改进	完成满足制作规范与赛季规划性能要求的飞行平台设计	体积小于 1400*1400*1100，目前目标尺寸 760*760*600 带电池不带弹丸下整机<10KG	Yuan zehao
飞行平台制造与测试反馈	协调加工，对飞行平台进行组装调试、试飞并反馈改进	基于图纸完成整机组装调试 进行 2.4KG 满载 5 分钟飞行测试并反馈改进意见	Huang zhendong
云台与发射	完成无人机云台设计	满足赛季规划指标，即 20 米大装甲吊射精度>50%，射频>10Hz,射界覆盖预期目标范围	Cheng baoze

表 2-[5]-4 [无人机] 资源与预算

项目	具体内容	场地	资金评估(¥)	人员安排
工具	各型号螺丝刀扳手、电动工具、打磨工具	寄给参与装配队员，工具由装配队员保管	2000 ¥	YuanZehao

项目	具体内容	场地	资金评估 (¥)	人员安排
飞行平台制造与测试	加工件，包含不限于铝合金、纤维板、3D 打印及耗材、装配耗材如胶水、润滑剂、胶带、扎带、螺丝	装配场地：由装配队员负责 测试场地：等待进一步协调	加工、组装调试耗材 15000 ¥	YuanZehao Huang Zhendong
云台与发射	无人机云台加工件与耗材	装配场地：由装配队员负责 测试场地：由装配队员负责	初代设计制造+调整约 2000 ¥	Cheng Baoze

注：资金评估中的金额仅包含需要采购的项目，不包含已有的硬件价值。

表 2-[5]-5 [无人机] 工作时间节点

时间	进度/里程碑
2025.11 月中	无人机初版图纸定型，主要零件发加工、配件采购
2025.11 月底	准备无人机组装说明文档，开始组装前准备。云台方案确定
2025.12	主结构装配并进行结构强度测试；针对无人机结构安装问题进行图纸调整；云台图纸定型发加工；飞行平台电路系统安装
2026.1 月中	第一版第二批加工。无人机调参，在无桨保下进行第一次试飞（室外 GPS）云台和弹链单独进行测试
2026.1 月底	进行模拟负载测试、电流测试。对测试项目进行针对性设计调整。云台进行第二次设计调整并做装机准备
2026.2	安装桨保进行飞行测试。云台装机并整合电控，进行最后的设计调整

时间	进度/里程碑
2026.3	完成飞手考核，基于最新版图纸确定备件、替换件。进行后续研发（可维护性、局部轻量化、导航、飞手信号链路与 LED 灯带）
2026.3	完整形态进度考核；进行整机全功能测试并确定后续计划

3.2.9.6 Project Issues (Risks) List

关键风险：

- 1.12 月份由于加工件延误或其他原因导致整机装配进度延误
- 2.整机模拟负载测试中动力系统实际最大升力未达到预定值
- 3.测试中炸机，机架严重损坏
- 4.机架刚度不足导致共振

应对措施：

- 1.加工件在 11 月份图纸确定后即可发加工，与加工商约定交付时间，并且实时跟踪加工进度。进行备用加工商准备；同时 12 月份装配开始后将协调更多人员参与装配。装配过程以文档和远程视频等形式保持进度跟进和技术支持，时刻同步装配问题。
- 2.如果动力系统满载时虚拟负载重量>2KG,则保留动力系统选型并进行进一步减重。同时下调负载与续航指标。如果动力系统满载时虚拟负载重量<2KG,则考虑更换动力系统或改用 X8 方案。
- 3.对加工文件进行存档，且关键配件做好数量冗余。如果是人为操作失误发生炸机，立即统计损坏件并立刻补发加工；如果是结构或电路缺陷导致炸机，则进入事故分析阶段，直到完成补丁方案后再进行下一步推进。
- 4.对相关件进行补强或重设计

3.2.10 Dart System – UIUC1

3.2.10.1 Tactical Positioning Analysis

本赛季飞镖系统的整体设计方向出现明显调整，从原有的稳定打击固定的三类目标转变为难度分层更大，高风险高收益的机制。对于基础固定目标的伤害削弱和对反增益和经验系统的加强将本赛季的飞镖系统由稳定打击基地造成决定性伤害的下限保障转变为强调飞镖命中带来的敌方增益削弱和己方经验加成的稳定辅助系统。

本赛季对于打击基地固定目标的伤害可以说是极大幅的削弱：

目标类型	2025 伤害	2026 伤害	变化总结
固定目标	625	200	大幅削弱（-68%）。固定目标不再提供高伤害。
随机固定目标	625	300	中幅削弱（-52%）。仍可作为经济点，但伤害下降显著。
随机移动目标	1200	625	大幅削弱（-48%）。依然较高，但不再是“爆发伤害点”。
末端移动目标（新增）	无	1000	新增高难度，高伤害目标。位置介于旧随机移动与旧固定之间。
前哨站	750	750	不变。

飞镖的打伤害能力和研发难度与风险关系曲线在今年的规则中被大幅调整。2025赛季研发难度相对制导镖较低但命中收益仍任可观的打击固定/随机固定目标成为了上赛季大部分队伍选择的保下限方案，在本赛季中即使命中2发随机固定目标的总伤害仍低于仅命中一发随机移动目标。对于飞镖总体伤害的削弱（基本相当于伤害减半）同样显著，今年命中随机移动也只能造成去年仅命中固定目标的伤害。新增的末端移动目标感觉是平衡难度曲线的一种方式，但对于队伍的飞控和视觉算法仍是考验。在新规则下飞镖的研发和战略地位可能要进行转型。

对于命中收益结构完全重做，新增UI、小地图遮挡、增益失效等复合型干扰效果，对整队信息能力与场控能力影响更大。经验收益显著提升，尤其是在命中新难度目标后，经验可直接影响英雄、步兵和空中机器人三线的升级速度，使飞镖的定位转变为命中增益为主造成伤害为辅。

项目类型	2025 赛季	2026 赛季	变化总结
命中遮挡效果	仅遮挡操作界面	遮挡：操作界面 + 小地图位置 + 自定义 UI	大幅增强干扰范围
遮挡时长（固定/随机固定）	10s/5s/3s/2s	不变	遮挡强度更大（UI + 小地图）
随机移动目标遮挡	15s	10s	时间减少，但 UI 小地图遮挡更强
末端移动遮挡	无	10s	新增
命中经验	200/600/2500（英雄+步兵）	200/600/2500/2500（三类机器人平分）	无人机加入
扣血机制	随机固定：10% 随机移动：25%	随机固定：10% 随机移动：10% 末端移动：25%	扣血与目标类型绑定更明确，末端移动高扣血
增益失效机制	命中基地/前哨：30s 固定失效	随机固定：按遮挡时间失效 随机移动/末端移动：立刻失效	增益失效逻辑更强、更灵活
经验受益兵种	英雄、步兵	英雄、步兵、无人机	无人机首次纳入经验体系

3.2.10.2 Key R&D focus areas

在2025规则下我们的研发方向是选择性价比高且稳定的打击随机固定目标来造成稳定伤害和遮蔽效果的方案并已经具有在一定测试环境下稳定击打目标能力。2026赛季对于飞镖系统伤害的削弱无疑是完全偏离我们原有的研发方向，如今高风险高收益的制导飞镖与打击固定目标的飞镖收益差距越来越大。我们在新赛季的研发方向可以总结为：

1. 探索制导飞镖

在加强稳定打击固定目标的同时开始对于飞镖飞控和视觉的探索并优化现有镖体结构和发射机构自由度，目前发射架pitch轴为固定发射角度35°，为了制导需增加发射架pitch轴自由度。飞镖镖体现在是TPU-64D一体3D打印，制导镖可能要采取刚体飞镖。镖体内部视觉和飞行控制也需要进一步探索。

2. 改进现有飞镖发射架结构

完善装填循环，目前装填仍然不稳定。改进发射架稳定性，目前发射架在发射飞镖时有较大晃动导致飞镖轨迹不稳定，yaw轴自由度控制结构仍需要重新设计。压发装置测试磨损较快需要继续寻找解决方案。串联多股皮筋方案在高强度测试下损耗较大

目前在考虑单股粗皮筋方案。发射导轨和滑台在高强度测试下结构也有明显磨损。目前发射架的重量（约24.5kg）已接近上限需要对发射架进行减重。目前打击前哨站8发发射循环命中率能达到90%，打击基地的命中率约为50%在本赛季中仍需提升。

3. 专注打击前哨战

在本次规则对于难度曲线的调整后我们现有的飞镖结构在距离具有打击随机移动/末端移动目标的能力仍有差距，在本赛季加入前哨站复活和增强命中附加效果的背景下节省研发成本用飞镖专注击打前哨战加快推进节奏和稳定附加效果或许对于我们来说是一个不错的保底方案。

3.2.10.3 Feature Requirements List

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
Dart--001 发射架减重 &减小边框 尺寸	目前发射架的重量 24.5kg 已接近规则上限，底部尺寸 600×1000mm 也接近规则上限	将重量控制在 22-23kg	High	Joey Liu, Daniel Cai
Dart--002 滑台结构重 构	现有滑台的刚性不够，在高强度发射测试中有明显偏转力矩影响导致飞镖出膛轨迹有明显 pitch 轴偏转	加强滑台结构或重新设计挂钩式滑台降低滑台结构刚度依赖性	High	Joey Liu, Daniel Cai

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
Dart--003 改进压法同步带驱动方式	目前双 M3508 直驱同步轮在皮筋预张紧增大时效果不稳定（击打基地最小力情况单电机所需约 2.8Nm，击打基地最大力情况单电机所需约 3.4Nm，都超过 3508 额定扭矩）	1.给 3508 加装 1: 2 减速比齿轮箱，将电机直驱改为传动轴 2.选用更高持续负载的 DM3519 电机	High	Joey Liu, Daniel Cai
Dart--004 发射架结构加强	目前在高皮筋预张紧（撒发器接触点>240 N）发射时发射架出膛后 pitch 轴晃动明显导致飞镖轨迹不稳定	在发射架前端加装称重梁，将 yaw 轴调节连接处的餐盘轴承改为称重能力更强在发射架前端加装称重梁，将 yaw 轴调节连接处的餐盘轴承改为称重能力更强旷量更小的交叉滚子轴承或回转支撑轴承	High	Joey Liu, Daniel Cai
Dart--005 镖体增重&镖体结构改动	目前单个镖体平均重量约为 103g，串联多股皮筋目前测试中能提供足够的发射动能，飞镖镖体增重能一定程度减小在空中收外界因素的影响来保持较好的飞行姿态和轨迹 目前 4 方向小尾翼的设计可能并不能在飞镖飞行过程中提供足够的自稳定，我们还需要探索更多的镖体结构来获得更好的飞行表现	将单个镖体平均重量冲 103g 提升至 130g，测试三方向尾翼和大尾翼对于飞镖飞行轨迹的影响并择优选取	Medium	Joey Liu, Daniel Cai

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
Dart--006 稳定供弹逻辑	目前采用的时转盘加推杆供弹，在换弹测试中表现较为稳定，如果要改为挂钩式滑台供弹系统可能需要重新设计	将单个飞镖换单时间控制在 8-12s, 4 发换单循环时间控制在 1min 以内	Medium	Joey Liu, Daniel Cai Zhiyi Wang

3.2.10.4 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
压法同步带驱动	DJI M3508×2		DM3519
皮筋预张紧调节	DJI M2006	体积小，足够驱动调节丝杆	
yaw 轴调节驱动	DJI M3508	足够驱动调节丝杆	
撒发器驱动	Dsservo 150kg servo	推动高皮筋预紧下的撒发器需要	
供弹系统	DJI M6020 + GX Servo AK47 servo ×2		
视觉系统	OpemMV4 H7		

3.2.10.5 Solution Selection and Design

整体发射架：

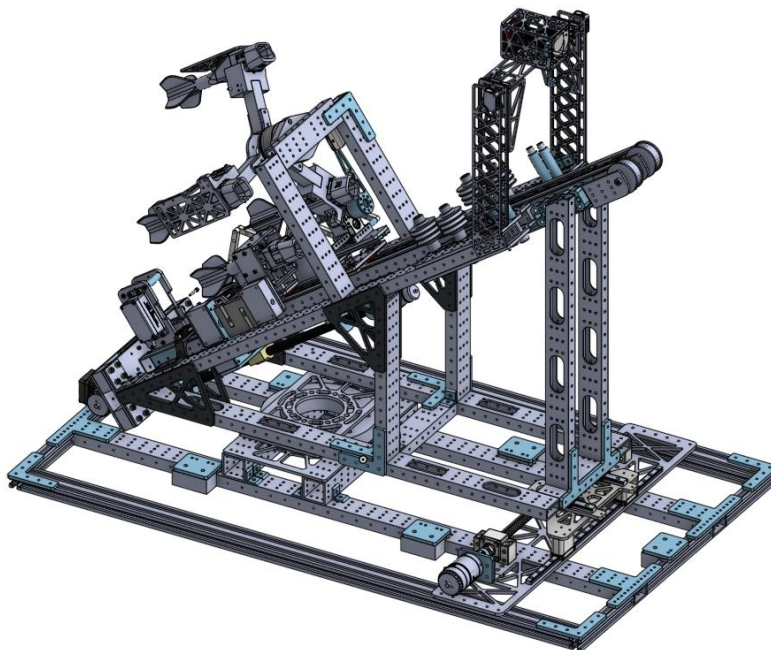


Figure. 飞镖发射架

皮筋方案选择:

Comparison Criteria	Option A: 串联多股细皮筋	Option B: 单股粗皮筋
Solution Overview	使用串联的 6 组细皮筋（直径 5mm）作为飞镖发射的动力	使用一根粗皮筋（直径 15mm）作为飞镖发射的动力
Main advantages	1. 动能传输效率高	1. 单股皮筋磨损易量化，更容易控制磨损影响
Main drawbacks	1. 不同皮筋磨损不同步难以量化磨损影响	1. 动能传输相较于多股细皮筋较弱，需要更大的预张紧对皮筋损伤较大
	2. 多组皮筋在发射时产生切向力可能损伤滑台和滑轨	2. 内部体积更大收外界因素影响相较于细皮筋更小
Level of difficulty	Moderate	Moderate
Estimated cost	Approximately 5000 yuan.	Approximately 7000 yuan.

Comparison Criteria	Option A: 串联多股细皮筋	Option B: 单股粗皮筋
Reliability risks	在高温/寒冷环境中细皮筋弹性性能有较大改变	高预紧下频繁拉伸对皮筋伤害较大

串联多股细皮筋方案（Option A）：

滑台方案选择：

Comparison Criteria	Option A: 方框滑台	Option B: 镖体挂钩滑台
Solution Overview	方框结构对飞镖进行 4 方向限位	与镖体上与挂钩配合的滑台
Main advantages	1. 刚体结构对四边形飞镖限位较好	1. 滑台结构简单质量轻，有利于飞镖动能传输
		2. 在高强度测试下表现稳定，不易发生形变
Main drawbacks	1. 高强度测试中易发生形变造成飞镖飞行轨迹偏移	1. 与飞镖接触点只有挂钩，容易造成在换弹或发射过程中飞镖位置偏移
	2. 链接处在组装时容易在与飞镖接触处产生旷量，导致飞镖不被强制限位	
Level of difficulty	Moderate	Moderate
Estimated cost	Approximately 150 yuan.	Approximately 100 yuan.
Reliability risks	组装易产生旷量	滑台强度在发射时易损坏

3.2.10.6 Human resource planning

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
<i>Mechanical</i>	25	发射架设计: 10 镖体设计: 3 供弹设计: 5 组装: 5 修改: 2	Joey Liu	Joey Liu, Daniel Cai
<i>Hardware</i>	5			
<i>Embedded System</i>	10	供弹: 5 压发: 5	Ziyi Wang	Ziyi Wang
<i>Electrical</i>	5		Ziyi Wang	Ziyi Wang
<i>Algorithm</i>	10	视觉: 10	Joey Liu	Joey Liu, Ziyi Wang

3.2.10.7 Reliability Test Plan

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
相同皮筋预张紧打击前哨站/基地散布	前哨站命中率 80%，散布小于装甲板边界 $\pm 5\text{mm}$ ，基地命中率 60%，散布小于装甲板边界 $\pm 10\text{mm}$	使用固定皮筋预张紧发射多组不同飞镖（每组 4 发飞镖测试 5 轮）录制多视角视频并分析散布和轨迹
改变皮筋预张紧切换打击前哨站和基地散布	切换后首发基地命中率 50%，散布小于装甲板边界 $\pm 10\text{mm}$	在击打前哨站后改变皮筋预张紧击打基地装甲板并录制多视角视频分析散布和轨迹
8 发设计装弹循环	单发装填时间控制在 15-20 秒，4 发循环换单成功率大于 80%	发射两轮 4 发飞镖测试装填稳定性

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
固定飞镖连续打击前哨站测试散布	单发飞镖打击散布差异小已装甲板中心半径 5mm 的圆	使用固定皮筋预张紧发射相同飞镖 10 次录制多视角视频并分析散布和轨迹
视觉辅助打击前哨站/基地散布	随机固定目标前哨站命中率 80%，散布小于装甲板边界 $\pm 5\text{mm}$ ，基地命中率 60%，散布小于装甲板边界 $\pm 10\text{mm}$	使用 OpenMV 锁定前哨站/基地装甲板，使用固定皮筋预张紧一轮发射 4 发飞镖测试 3 轮录制多视角视频并分析散布和轨迹

3.2.10.8 Project Issues (Risks) List

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
Dart--001	2025-10-20	测试场地稀缺	Resource	寻找理想飞镖测试场地十分困难（室内，无风，最远距离 $>35\text{m}$ 室内高度 $>8\text{m}$ 且无障碍遮挡路径）	目前选择在室外测试但依然存在风/温度等多种影响因素，持续联系校方同时自己寻找合适场地	Attempts to book the University's Stock Judging Pavilion – 11.19
Dart--002	2025-11-1	驱动压法同步带的 M3508 电机在测试中频繁过热	Technical	高强度发射测试对电机损伤较大	添加电机散热风扇，并在测试计划中加入间歇	

Issue ID	Date Raised	Issue/Risk Description	Issue Type	Root Cause Analysis	Solution/Conclusion	Status / Tracking Record
Dart--003	2025-10-05	飞镖镖体在发射后击中地面造成断裂	Technical	TPU-64D 一体打印镖体在主体和尾翼的连接处较脆弱在击中地面后标题旋转导致尾翼击打地面造成连接处断裂	1.采用 TPU-95A 打印 2.在连接处添加碳管加固镖体 3.修改连接处结构增加强度 4.在可能落点周围增加保护	在可能落点位置放置海绵垫，损坏情况有所减少-10.06
Dart--004	2025-9-28	大量测试后皮筋磨损	Technical	大量测试导致皮筋发生不可恢复形变极大影响测试结果	1.量化皮筋预拉伸长度并制定可接受磨损区间 2.定期更换皮筋 3.串联多股皮筋较难控制单个皮筋间的磨损差异，可能转为单股粗皮筋	长皮筋预拉伸长度为 58mm，短皮筋为 50mm-10.01 4 个测试周后更换全部皮筋-10.20

3.2.11 Radar – McMaster2

3.2.11.1 Tactical Positioning Analysis

本赛季对于雷达原本的功能无明显的大改动，主要是加入新的功能：加入激光反制无人机机制，以及加入了“解析信息波”功能。这使得雷达已超越了简单的“侦察单位”角色，演变为一个集感知、压制、解析于一体的战场信息中枢。其规则设计体现了组委会对“信息战”和“体系对抗”的强调，而相应的，也对参赛队伍提出了更高的软硬件及战术整合需求。

我认为，雷达最根本的能力依然是持续获取敌方所有单位的位置信息。但是在去年战场无人机过度强势的环境下，今年的“雷达反制”功能就显得格外重要。解除对方对我方半场的火力压制可以给英雄提供更好的输出空间，同时保证我方半场防御状态的优势。

相比之下，“解析信息波”功能虽然也很重要，但是它更多是让队伍能够进行精准的战略决策，例如集中火力攻击残血单位，或是在对方经济枯竭时发动总攻。这是一项辅助型功能，对于双方水平差不多的队伍来说可能会在关键时刻起到重要作用。但是假如对方地面实力远超我方，其实雷达站能起到的功能有限。

在设计方面，雷达站的限制依旧相对很少，这在今年增加了两个功能的背景下简化了设计难度。

3.2.11.2 Key R&D focus areas

基于以上对新赛季规则的解读，我队雷达站在新赛季的工作重心仍将是提高对全域目标的定位精度，重要目标是完成整体两层深度网络视觉算法的部署和光学雷达硬件连接、信息处理的开发和改进。本项目选用的工业相机选型为海康机器人生产的单目工业相机，型号 MV-CS060-10UC-PRO。视觉雷达侧的研发集中在几何建模与标定上：通过推导并实现从世界坐标到相机坐标、成像平面、像素平面再到反投影回世界坐标的完整链路，使小地图上的目标坐标与实际赛场严格对应。为此一方面利用自动化工具完成相机内参标定，另一方面在赛前用少量场地特征点快速求解相机相对场地的姿态（ R 、 t ），并在算法中统一管理这些变换矩阵。最终，视觉侧提供的精确投影/反投影能力，与激光雷达深度信息融合，构成雷达站“看准位置、画对小地图”的核心技术基础。激光雷达方向的研究重点在于：一是围绕 Livox Mid70 设计点云队列和更新策略，在积分时间与实时性之间找到平衡，并通过软件层面管理历史点云，保证既有足够密度又能高频刷新。二是通过相机 - 雷达联合标定和自动优化外参，将点云精确投影到图像生成深度图，再在检测框内按帧回溯统计深度，得到稳定可靠的距离 d 。三是把这些三维距离信息用于哨兵辅助瞄准和英雄辅助测距，将系统级误差压到约 1m 量级，从而真正支撑上层战术功能。

3.2.11.3 Feature Requirements List

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/ Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
<i>Radar-001</i>	这是雷达系统最重要且最初始的作用，视觉定位比光学手段要更直接，更特殊。	在强光、红外、小弹丸等视觉干扰下仍能稳定识别全域机器人及其装甲板，并在多高度赛场上力争消除图像变换与视觉畸变带来的误差，使得定位精度达到雷达标记的需求。误差范围控制在 5cm 以内。	<i>High</i>	<i>Yongzhe Zhao</i>
<i>Lidar-001</i>	为小地图提供高精度三维坐标，让敌我车辆不仅有平面位置，还能量测距离，支撑全局态势显示与策略决策。是雷达站从“只看得见”到“看得准、算得出”的关键模块，把检测框真正落到赛场世界坐标系。	在满载状态下，从点云采集到输出融合用深度 d 的端到端延迟 $\leq 80\text{ms}$ 。（95%帧）	<i>High</i>	<i>Dawen Xu</i>

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/ Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
<i>Radar-002</i>	在多机器人对抗场景中，目标数量一旦增加，感知链路（检测→数据融合→滤波→通信）的负载会非线性上升，如果模型推理速度不够快或随目标数增加而性能失控下降，就会导致跟踪频率明显降低，直接影响瞄准与决策的时效性。同时，识别错误和坐标跳变如果未经异常点过滤直接写入滤波器，会造成严重污染状态量，造成“锁错车”“漂移”等问题；再叠加图像处理和通信带来的固定时延，如果不对机器人运动进行预测补偿，感知到的位置就会系统性滞后于真实位置，导致高机动目标始终“打在过去”。因此，需要在算法设计上同时满足高推理速度、可控退化、鲁棒异常点过滤和基于时延的运动预测这四点，才能保证整体感知链路在复杂实战负载下依然稳定可靠。	量化上，要求在单节点同时处理不少于 4 台机器人时，系统有效追踪频率保持在 20Hz 及以上，且目标数从 1 增加到 8 时，单目标平均推理与跟踪延迟的增加不超过 30%；在识别错误和坐标跳变中，至少 90%的异常点被过滤模块拦截，使得写入滤波器后造成超过 1.5m 位置突变的帧占比控制在 1%以内；同时在考虑约 80 - 120ms 图像处理与通信固定时延的情况下，引入运动预测后，0 - 25m 有效战斗距离内目标位置的时延补偿误差（预测位置与真实位置之差）的距离均方根误差 RMSE 不大于 0.5m。	<i>Medium</i>	<i>Yongzhe Zhao</i>

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/ Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
<i>Lidar-002</i>	为哨兵提供“目标相对哨兵”的三维坐标，用于快速转炮和辅助瞄准。为英雄提供“英雄与前哨站”的精确距离输入，用于吊射重力补偿和弹道计算。	为所有依赖三维信息的上层功能（小地图、辅助瞄准、辅助测距等）提供统一、稳定的距离与坐标基准。为哨兵、英雄等高价值单位提供独立于机载视觉的“第二把尺子”，避免单一传感器误差直接放大为打击偏差。英雄辅助测距中，未经修正的英雄 - 前哨站距离误差约 1.5m，经简单固定偏移标定后可压缩到约 1m 左右，满足吊射程序对重力补偿精度的需求。相比选手经验估距或纯视觉估算，上述数据说明引入激光雷达后，关键角色打击精度和战术执行稳定性都获得了可量化、可复现实验提升。	<i>High</i>	<i>Dawen Xu</i>
<i>Radar-003</i>	这是视觉与光学雷达系统与裁判系统和其它场上单位共享信息的关键。	遵守裁判系统雷达通信频率 10Hz、单机器人两次上报间隔 <0.5s、最多 4 机器人同时标记的约束。在有限信道下优先保证关键目标（哨兵等）的持续标记。在信道有空余时，尽量利用来做盲区预测。	<i>Low</i>	<i>Zhiqian Xu</i>

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/ Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
<i>Camera-001</i>	识别无人机的位置并且进行视觉跟踪	在远距离的情况下准确识别小方块，并且不被其他附近位置特征相似的装甲板干扰导致丢失。同时可能有预测飞机位置的需求。	<i>High</i>	<i>Zhiqian Xu</i>

3.2.11.4 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
One-eye Camera	Hikrobot, MV-CS060-10UC-PRO	该相机采用 Sony IMX178 CMOS 卷帘快门传感器，像元尺寸 $2.4\mu\text{m}\times 2.4\mu\text{m}$，可输出 3072×2048 分辨率、最高 59.6fps 的彩色图像，动态范围约 71dB、信噪比约 41dB，支持 0 - 24 dB 增益和 $32\mu\text{s} - 1\text{s}$ 曝光时间，并具备自动/手动曝光、Global Reset 与 Trigger Rolling 等模式。相机使用 USB3.0 作为数据接口，供电范围 9 - 24 VDC（典型功耗约 2.3W@5V），C-mount 为镜头接口。 相机外形尺寸 $29\text{mm}\times 29\text{mm}\times 30\text{mm}$、重量约 80g，防护等级等级 IP40 在 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的环境下长期稳定工作，兼容 USB3Vision / GenICam 协议及主流 Windows、Linux、MacOS 平台软件。	MV-SUA134GC-T

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
The LiDar	Livox Mid360	本项目选择 Livox Mid70 作为激光雷达，主要是因为其测距精度和稳定性足以支撑哨兵辅助瞄准、敏感区域预警等高要求功能，在典型比赛距离下可以提供可靠的三维点云和深度信息；同时，Livox 官方提供完善的 ROS 驱动和相机-雷达标定工具，便于与现有视觉、算法框架深度集成，降低工程实现成本。相比采用纯视觉或其他类型传感器，Mid70 既能显著提升整体定位精度，又能兼顾体积、功耗和部署复杂度，是在性能与工程可行性之间较为均衡的选择。	Livox Mid70

3.2.11.5 Solution Selection and Design

Comparison Criteria	Option A: 基础视觉定位方案	Option B: 优化型视觉定位方案（含滤波与预测）
<i>Solution Overview</i>	使用双层 YOLOv5 神经网络：第一层负责粗略检测机器人位置并给出目标框，第二层在各个 ROI 内识别装甲板及装甲板 ID。训练数据采用开源雷达数据和赛场录像，并加入部分遮挡、加噪声等增强样本提升鲁棒性。利用 OpenCV 的 <code>perspectiveTransform()</code> ，将装甲板下沿点从相机坐标透视到小地图平面，只做 2D 平面定位，不依赖深度。	在沿用双层 YOLO 检测结构的基础上，重点优化实时性和鲁棒性：推理阶段使用 OpenVINO / TensorRT 对 CPU 或 GPU 进行半精度加速，必要时尝试多进程并行推理；整体输出频率与裁判系统更新频率精确对齐，并在坐标写入滤波器前进行异常点过滤，之后用 EKF 对机器人坐标做预测补偿，以抵消图像处理与通信时延。
<i>Main advantages</i>		1. 推理速度显著提升，多机器人同时出现时仍能保持较高帧率，可扩展性更好。 2. 与裁判系统更新频率合理对齐，降低系统超载、掉帧、掉标的风险。 3. 通过多次赛前标定、异常点过滤和 EKF 预测，轨迹更平滑，对坐标抖动、短时误检和网络时延的容忍度更高。
<i>Main Drawbacks</i>	中等——主要工作集中在网络训练、赛前标定以及单应变换的小地图映射实现。	1. 系统结构更复杂，对推理加速框架和实时调度能力要求高。 2. EKF 模型和异常阈值需要精细调参，配置不当可能引入明显滞后或轨迹震荡。 3. 开发、联调和后期维护成本高于基础方案，对团队工程能力要求更高。
<i>Level of difficulty</i>	<i>Moderate</i>	<i>High</i>

<i>Comparison Criteria</i>	<i>Option A: 基础视觉定位方案</i>	<i>Option B: 优化型视觉定位方案（含滤波与预测）</i>
<i>Estimated cost</i>		软硬件成本较高，可能需要更高算力平台以及额外开发时间，用于性能优化、调试和长期维护。
<i>Reliability risks</i>	对标定精度、遮挡和偶发误检较敏感；在缺少强健过滤和预测时，异常坐标和延迟会直接体现在小地图上，表现为目标“拖影”“跳点”。.	主要风险来自系统复杂度：推理加速或调度异常可能导致短时卡顿或与裁判系统不同步；滤波参数设置不合理时可能出现跟踪滞后或过度振荡，但整体抗干扰性与鲁棒性优于方案 A。

3.2.11.6 Human resource planning

项目	具体内容	指标/KPI	人员安排
全场机器人定位	单目相机与激光雷达配合定位	在没有地形遮挡的情况下，对敌方至少 2-3 台机器人能够较准确输出其坐标（50cm 误差以内），在有遮挡的情况下尝试预测其运动。	Yongzhe Zhao, Dawen Xv
信息波接受与抗干扰	接受信息波并排除干扰波，同时解码干扰波的密码	能够较快速解析信息波，不被 1 级和 2 级干扰波干扰，并且解读干扰波的密码。	Shurui Dong
云台与反无人机	实现对无人机的定位，云台发射激光并跟随	视觉跟随无人机的激光识别模块 15s 以上不丢失	Zhiqian Xv

3.2.11.7 Reliability Test Plan

时间	进度/里程碑
2025. 10 月	进行初步技术准备工作，单目相机测距功能学习。
2025. 11 月	单目相机测距优化配置环境，使用 CUDA 加速 YOLO 推理速度；雷达广域扫描功能测试。 雷达站反无人机云台方案确定。完成雷达站机械设计。
2025. 12 月中旬前	训练网络模型；清洗雷达站数据集。完成雷达站支架和云台设计。
2026. 12 月底至 1 月初	进行雷达站视觉空中目标跟随测试。模拟信号发射平台搭建。信号接收平台搭建。信号接收测试，准备滤波算法。
2026. 1 月底	加强雷达站空中目标标定精度。目标：视觉跟踪慢速移动无人机的激光识别模块单次持续 15s 不间断。信号接受测试，实现 1 级干扰源抗干扰和解码。哨兵就绪，雷达引导哨兵运动测试。
2026. 2	进一步加强雷达站定位精度。进行反无人机测试。1 级与 2 级干扰波抗干扰测试。继续调整模型，开发配合 ui 的数据回传。
2026. 3 月上旬	尝试进行 3 级干扰源抗干扰测试。
2026. 3 月底	完整形态进度考核；进行整机全功能测试并确定后续计划

3.2.11.8 Project Issues (Risks) List

在本项目中，主要风险包括：多机器人场景下模型推理速度不足导致帧率下降、赛前与赛中相机/雷达标定误差引起的小地图坐标偏移，以及极端光照、遮挡带来的识别误检和坐标跳变。针对这些问题，我们通过使用推理加速框架和严格的频率规划保证实时性，通过多轮标定与在线自检机制控制几何误差，并在数据进入滤波器前增加异常点过滤与 EKF 预测以提升轨迹稳定性。同时，预留冗余算力和备用硬件，结合日志监控与赛前压力测试，对关键风险进行持续跟踪和快速应对。

3.2.12 Custom Client – UIUC2

3.2.12.1 Tactical Positioning Analysis

相比于官方客户端，自定义客户端有两个核心优势：无视或缓解比赛机制造成的致盲，以及相比自定义 UI 更灵活，性能更高的 HUD 显示。

无视或缓解比赛机制造成的致盲

自定义客户端无视飞镖造成的致盲。虽然自定义客户端无法消除英雄部署模式下的致盲，但是仍可以通过某种方式获取 minipc 上视觉相机的反馈（具体带宽仍等待进一步的规则发布），帮助吊射。

性能更高的 HUD 显示

由于裁判系统链路的发送频率限制，过往的自定义 UI 最大帧率被严格限制在了 30Hz 以内，且最大帧率下仅能支持 7 个以内的持续动态元素，或者一个动态字符串。

官方客户端在某些信息上的显示不明显，例如屏幕上方较小的对手剩余生命值条。在激烈的比赛中，操作手几乎不可能分心抬头以查看这些信息。自定义客户端可以通过 AR 叠加等方式较为简单的实现，同时 AR 的数据源可以依赖运行在本地的识别算法，无需依赖裁判系统链路回报视觉系统的识别结果。

3.2.12.2 Key R&D focus areas

新赛季中我们将从头开发一个基于 Linux 的自定义客户端软件，主要功能包括图传画面显示，比赛信息 UI 显示，机器人信息显示，血条等的赛中 AR 显示。根据制作手册中的尺寸和电压约束来看，使用安装了开源操作系统的常规笔记本电脑就足够满足要求。

3.2.12.3 Feature Requirements List

<i>Requirement ID</i>	<i>Background/Value</i>	<i>Quantifiable Objectives</i>	<i>Priority</i>	<i>Person in Charge</i>
<i>Client-01</i>	客户端的基本功能之一：流畅稳定显示图传画面	图传画面的显示帧率不低于官方客户端，没有明显显示 bug	<i>High</i>	<i>Rose Wu</i>
<i>Client-02</i>	客户端的基本功能之一：流畅稳定显示基本信息 UI，包括比赛进程，弹丸兑换界面，机器人血量，枪口热量信息等	UI 显示的信息数量不少于官方客户端，没有明显显示 bug	<i>High</i>	<i>Rose Wu</i>
<i>Client-03</i>	客户端的基本功能之一：稳定的键鼠操作体验	可以将键鼠操作信号发送给机器人，发送周期不低于 DR16 方案 (15~20ms)	<i>High</i>	<i>Rose Wu</i>
<i>Client-04</i>	对方机器人的 AR 血量/状态信息显示	可以识别画面中的对方机器人并使用 AR 在画面上叠加血条。	<i>Low</i>	<i>Rose Wu</i>
<i>Client-05</i>	吊射期间的信息反馈	在部署模式下图传关闭时，通过某种方式提供一定的信息反馈，辅助吊射	<i>Medium</i>	<i>Liwei Xue</i>

3.2.12.4 Core Hardware Selection

<i>Module/Component Category</i>	<i>Selection model/solution</i>	<i>Key Selection Rationale</i>	<i>Alternative Solutions</i>
笔记本电脑	型号较灵活，有可用于神经网络推理的独立显卡即可。	队员自用笔记本电脑安装开源操作系统的后即可满足制作规范的要求，无需额外预算采购新硬件。同时，笔记本电脑性能较好。	树莓派或其他开发板+显示屏
有线网卡	RT8156	RJ45 有线网卡，有 linux 驱动可用。	RT8153

3.2.12.5 Solution Selection and Design

下面是两个主流 GUI 软件开发框架。自定义客户端会在多个不同型号的笔记本电脑上运行；Qt

对 Linux 版本和系统库要求更高，我们计划使用 Unity 以获得更好动态渲染性能和兼容性。

Comparison Criteria	Option A: Mecanum Wheel Chassis	Option B: Steering Wheel Chassis
Solution Overview	使用 Unity 引擎在 Linux 上开发客户端，通过 Unity 的渲染与输入系统实现视频流渲染和键鼠控制 UI。（制作规范仅要求使用开源操作系统，未对使用闭源引擎作出规范）	使用 Qt 在 Linux 上开发本地原生客户端，通过 Qt Widgets/QML 实现视频显示和键鼠控制界面。
Main advantages	1. 自带完善的 2D/3D 渲染管线，适合后续扩展立体场景、虚拟调试环境等功能。	1. 对 Linux 支持成熟稳定。性能高。
	2. UI 素材资源多，容易作出好看的 UI	2. 原生应用性能比较高
Main drawbacks	1. 运行环境较重，对显卡和内存有一定要求	1. 动态 UI 能力可能不如 Unity
	2. 运行性能可能没有 Qt 高	2. 官方客户端使用 Unity，用 Qt 的话比较难直接参照官方客户端开发。
Level of difficulty	Moderate	Moderate
Estimated cost	Unity 对非商业应用免费。	Qt 有开源部分，免费。
Reliability risks	依赖 Unity 运行时和图形驱动环境	依赖系统库，对 Linux 版本有要求，版本不对可能有稳定性问题

3.2.12.6 Human resource planning

Technical Field	Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)	Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)	Person in charge (please make sure the name is correct)	Members (please make sure names are correct)
Mechanical			无	无
Hardware			无	无

<i>Technical Field</i>	<i>Estimated Manpower (in person-days, no need to include units)</i>	<i>Estimated Manpower Details (in person-days, no need to enter unit)</i>	<i>Person in charge (please make sure the name is correct)</i>	<i>Members (please make sure names are correct)</i>
<i>Embedded System</i>	40	客户端软件开发: 4	Rose Wu	Rose Wu
<i>Electrical</i>			无	无
<i>Algorithm</i>	15	机器学习图像识别: 15	Rose Wu	Rose Wu

3.2.12.7 Reliability Test Plan

<i>Test Items</i>	<i>Reliability Target</i>	<i>Test Methods and Standards</i>
客户端软件在实际比赛中的稳定性和 Bug 数量	修复所有已知的软件 bug，确保比赛中客户端稳定运行，不崩溃。	在比赛前数月大量使用客户端进行模拟赛和训练，在操作手熟悉软件的同时尽可能暴露 bug。

3.3 Technology Reserve Planning

3.3.1 General technical reserve

轮毂电机 3508 舵轮 (UIUC)

目前 RM 赛场中能够提供最大加速度的底盘方案就是舵轮底盘，我们从 2023 年开始立项研发舵轮底盘，至今已经有 2 个可行性研究方案和两个实际落地方案。目前方案采用 3508 1: 8 减速驱动舵向，驱动效率和响应速度远高于我们自己的 6020 舵轮。同时采用光电校准确定舵轮零点。舵采用舵下悬挂方案并且采用双边支撑轮毂电机，相比目前主流单边支撑轮毂电机方案有着更高的结构强度。下一步的迭代方向是自研减速机以达成轮毂电机减重，优化舵下悬挂设计。

2026 赛季-六轴机械臂 (UIUC)

六轴机械臂是通过自定义控制器控制，自定义控制器第二代方案目前采取的是 SpaceMouse 控制。因为本身机械臂具有 6 个自由度，所以在取矿与兑矿方面比传统的三轴工程机器人具有更高的上限。同时 SpaceMouse 的精度与稳定性远高于我们第一代舵机控制方案，因此并不存在位置浮动的问题。机械臂本身由 3 个宇树科技 A1 电机和 3 个达妙 4310 电机构成，拥有足够的扭矩支撑机械臂在整个

configuration space 里面进行复合运动。

2026 赛季-带力反馈的 7 轴机械臂 (McMaster)

The engineering robots designed by McMaster University have a 7-dof configuration. With optimized weight distribution and full-fold design, McMaster engineering robots have the ability to go through 450 mm tunnels. Which could will be a huge benefits for the old 25 season. Our current plan is to let it go though 250mm tunnel, and we found that is totally achievable. Also, our custom controller with dual encoder and self-correcting ability is future proofing, with 2 way communication with the engineering robots, we will have the ability to do the task like force feedback and position correcting and syncing.

中心供弹 (McMaster)

中心供弹的卡弹问题一直是各队伍不采用中心供弹的一主要因素，但是由于中心供弹的多种优点和我们队伍去年的设计需求，我们重新在开源的基础上设计改进了一套全新的中心供弹系统，相比于开源的方案。在 26 赛季中，我们使用 SLS 打印件一体成形大部份的结构，在保证强度的同时减少了质量和装配上可能产生的问题，使用 2006 电机驱动，在我们去年和前年多次的测试中（单次 3500 发持续供弹无卡弹，最快频率 25HZ）和赛场的考验，此供弹系统可以做到赛程中 0 维护。

功率控制板和超级电容模组 (McMaster)

新赛季的地形改动和总能量限制对机器人功率管理系统提出了更高要求。在上一赛季中，我们制作并开源了基于四开关 DCDC 结构的两相并联超级电容模组。模组使用 STM32G4 主控，通过将功率限制转换为电流限制，并实现了底盘-电池间的恒定电流。在这一赛季中，我们计划加入更精准的功率计量系统。同时我们也计划加入 CAN 通信的功率开关模块，保证在底盘断电工况下可变形底盘/轮腿的关节电机可以同步下电。

3.3.2 Technical reserves for specific robot types

可变形底盘（McMaster）

在 26 赛季中，我们的机械组成员思考到了一个新方案，由于越来越多的场地地形的出现，我们认为一台可以大幅度自适应场地地形但是基于常规步兵设计的方案还没有在赛场上出现过。因为这个需求，我们根据蜘蛛的原理设计出来第一代可变形步兵底盘，我们在去年成功进行动态变形测试，并且取得了重大成功（视频可见在 B 站账户 MacFalcons）。但是由于整体结构太重，无法在赛场上投入使用。在 25 赛季中，我们通过对机械设计上的优化和整个机械结构的减重，减重幅度约为~5KG 左右，同时我们对车身的四条腿进行了数学建模，现在我们可以给放置的底盘的 IMU 发送一个角度值，对四条腿的位置进行一个动态的规划。我们在 26 赛季中将继续对机械结构和算法上进行优化，有望在 26 赛季的投入使用。

4. Resource Feasibility Analysis

4.1 Last season's resource usage

Category	Budget (USD)	Actual spend (USD)
infantry	3000	1894.37
hero	3000	1712.85
engineer	4000	2638.52
sentry	2500	1549.90
drone	2000	1324.18
dart	5000	3347.06
radar	2000	1189.43
operation	N/A	N/A
travel	N/A	N/A
other	N/A	N/A
total	32800	13656.31

Last season, on the financial side, we lacked consolidated budgeting and allocation at the overall alliance level. Each alliance team ended up with a surplus in its funds, and R&D was focused mainly on upgrading existing machines, so the overall financial situation was relatively good. Since we did not pass the mid-term evaluation, travel expenses also did not place significant pressure on the team members.

4.2 Overview of Available Resources for This Season

Category	Source	Resource description	Preliminary usage plan
Fund	Alliance school's revenue	Including sponsorship, engineering departments allocated funds, club organized fundraising, student affairs, membership	R&D/ Operations

		fees.	
Supplies	Alliance school's rollover equipment	Including referee system part, multiple motors, servos	Robot production/ debugging
		Referee system	
		4 set	
		RoboMaster C620 Brushless DC Motor Speed Controller	
		25	
		RoboMaster M3508 P19 DC Gear Motor	
		28	
Processing resources	Alliance school's open workshop and team assets	RoboMaster M2006 P36 Brushless DC Gear Motor	Processing of metal and plastic parts
		16	
		RoboMaster GM6020 brushless DC motor	
		17	
		Development Board Type C	
		9	
Promotional materials	Alliance team's ins and BiliBili account	Including carving and milling machine, bench drill, laser cutting machine, Bambu lab printer etc.	Promotion media
		Bambu Lab P1P, P1S, H2D, A1 mini	
		12	
		Hass 5-axis CNC UMC-400	
		1	
		Voron 2.4	
		1	
		Monport 130W CO2 Laser Engraver & Cutter (55" x 35")	
		1	
		WAZER Desktop Waterjet Cutting Machine	
		1	
		BK858E	
		1	

transportation	Fedex, DHL, UPS	Through the protocol, it is possible to conveniently, inexpensively, and quickly transport materials processed or purchased in mainland China to North America	Parts& material transportation
----------------	--------------------	--	--------------------------------

4.3 Budget allocation plan

Module	Available budget	Remarks (if any)
Infantry	\$ 2500.00 for each four-wheels chassis infantry \$ 3000.00 for one balancing infantry	Expected to develop two different four-wheels chassis infantries and a balancing infantry
Hero	\$ 2500.00 for each hero	Expected to develop two different heroes
Engineer	\$ 3000.00	Expected to develop two different engineers
Sentry	\$ 5000.00	
Drone	\$ 2300.00	
Dart	\$ 1700.00	
Radar	\$ 1500.00	
Operations	\$ 500.00	
Business travel	Not included	The cost will be borne by the team members
Miscellaneous	\$ 1000.00	Parts& material transportation fees
Total	\$ 31000.00	

4.4 Resource Feasibility Analysis

The funds we have raised 2026 season are sufficient to support the core needs of the Alliance, allowing each technical unit to reserve a stable and predictable budget for research and development. This financial flexibility provides room for component upgrades, machining improvements, and more comprehensive testing cycles. On the technical side, every team within the Great Lake Alliance now

possesses more than three years of accumulated engineering experience. This depth of knowledge—combined with standardized documentation, shared design repositories, and cross-campus technical exchanges—enables us to set more ambitious objectives for the upcoming season, particularly in areas such as advanced control, multi-sensor fusion, and high-reliability mechanical structures.

However, these strengths coexist with structural challenges. Due to differences in time zones, university schedules, and physical locations, maintaining close and detailed communication regarding component specifications, logistics coordination, and procurement decisions remains difficult. Even with shared platforms such as Onshape, GitHub, and centralized bill-of-material systems, inconsistencies can still arise in component selection, supplier coordination, and hardware version management. These challenges highlight the need for clearer cross-campus procurement mechanisms, unified component libraries, and synchronized communication routines to ensure that our technical and financial resources can be used to their fullest potential.

5. Team succession development

5.1 Personnel succession development

5.1.1 Mentors Situation

All the mentors are the University staff proactively taken or been assigned to be the mentors of University of Illinois and McMaster University.

Name	<i>Description of duties and responsibilities</i>	Expected period of participation	Analysis of reasons for remaining with the team
David Parker	Lab Safety & ESDC-Technical Lab Coordinator; advisor to the hardware team; responsible for supervising lab safety protocols, ESDC compliance, maintaining test setup and workshop readiness, advising on hardware design/test procedures, supporting fabrication and test preparations at all project stages (R&D planning, fabrication, testing, iteration, competition readiness).	Full Season 2026	Mr. Parker previously led IRobotics, the largest robotics club at UIUC; his strong interest in robotics and commitment to mentoring motivated him to join Illini RoboMaster.
Adeboye Samuel	Student engagement advisor; responsible for coordinating student outreach, recruitment, club-level programming, onboarding of new members, mentoring activities, and fostering team culture. Also assists with organizing social events, team-building, and supporting recruitment efforts.	Full Season 2026	Professor Samuel is passionate about student development and robotics outreach. He believes in cultivating a sustainable team culture and is committed to supporting the next generation of team members.

5.1.2 Personnel Succession Needs and Development Plans

5.1.2.1 Analysis of team structure requirements and current status

在 2025 赛季，五大湖联合大学联队采用扁平化管理模式，未建立清晰的管理团队架构与系统化项目管理机制，导致出现了在第 2.1 节中所述的“Season Planning - 2”问题，即职责划分不清、研发协调不足及进度管理混乱等情况。针对上述问题，五大湖联合大学在 2026 赛季对组织结构进行了系统性优化，借鉴了 2024 赛季同济大学 SuperPower 战队所采用的强矩阵式组织架构。该架构通常包含两条指挥链：一条沿职能线展开，另一条沿项目或产品领域线展开，从而在组织内部形成横向与纵向双重信息流通路径。团队结构如图所示：

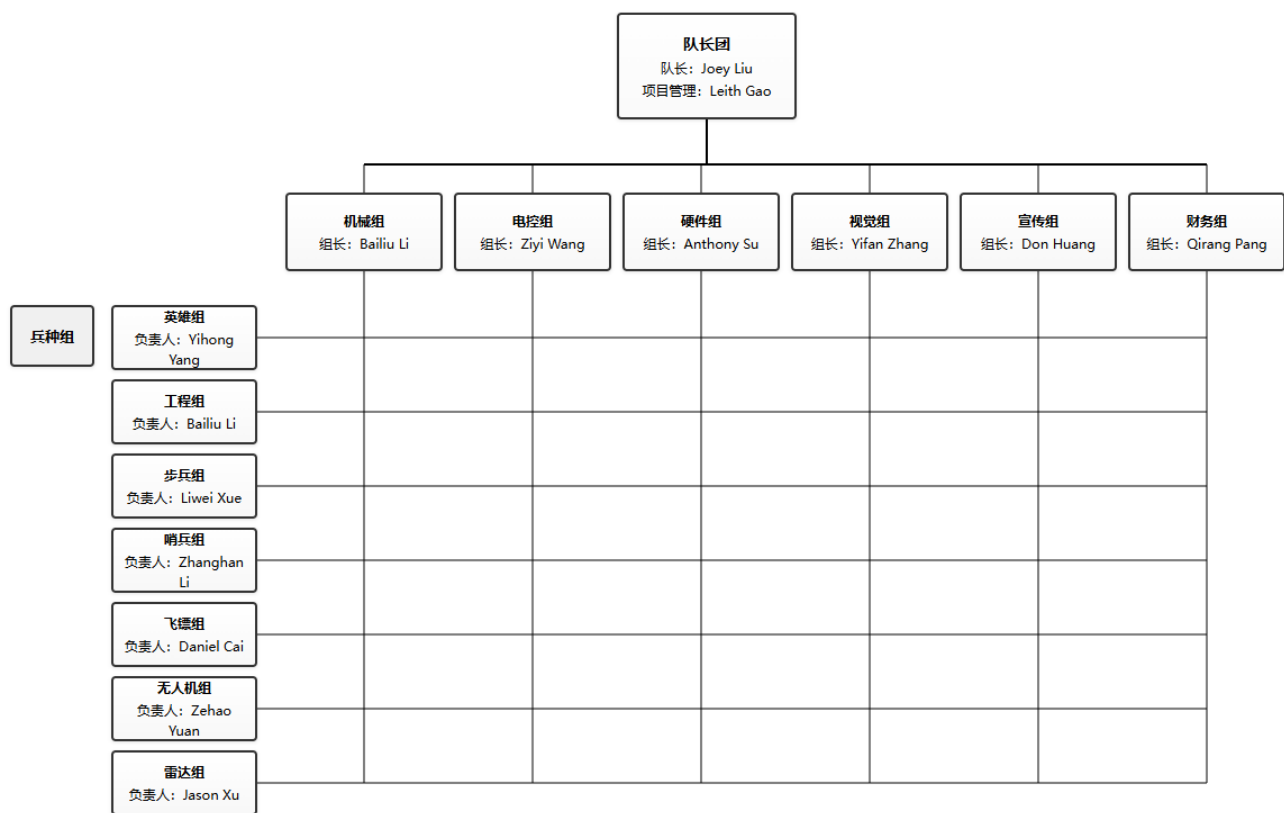


Figure 五大湖联合大学团队组织架构

5.1.2.2 Team Personnel Allocation Summary

Type	Required personnel	Current headcount	Gap analysis in personnel allocation and risk assessment	Contingency plan
Regular Members with at least one year of experience (seniority ≥ 1)	24	22	Slight shortage of experienced members may create a technical bottleneck in complex subsystems such as vision algorithms and power control optimization, especially during integration and debugging phases.	Prioritize experienced members for critical technical roles and assign them as mentors for junior members. Provide accelerated technical training and increase knowledge-sharing sessions.
New Regular Members with zero seniority in the team	15	12	Limited experience may reduce efficiency in early-stage development and increase training workload for senior members.	Implement structured onboarding and training programs (IRM Tutorials + intensive workshops). Pair each new member with an experienced mentor to shorten the learning curve.
Reserve Member	8	4	Insufficient reserve members may reduce flexibility in case of mid-season member attrition or unexpected workload peaks.	Expand mid-season recruitment and allow high-performing reserve members to transition into regular roles if needed.
Team Advisor	2	2	No significant risk. Current advisory capacity meets technical guidance needs.	Maintain regular communication and involve advisors in major design reviews and evaluations.
Senior Advisor	1	1	No risk identified. Role is stable and provides strategic oversight.	Continue scheduled consultation and strategic planning sessions.

5.1.3 Analysis of Regular Member Retention

Many of the returning Regular Members at Illini RoboMaster elect to stay because the team cultivates a no-blame culture, inspired by the practices of the Mercedes-AMG Petronas F1 Team. The emphasis is placed on solving problems rather than assigning blame, which creates an environment where members feel safe to take initiative and learn. Additionally, UIUC's Robotics Club hosts weekly social events such as volleyball games and barbeques, strengthening cross-campus bonds and fostering a sense of belonging. Finally, the plan to integrate the RMUC competition into the ME190 course—where students who participate for one to three consecutive terms earn academic credit—helps convert involvement into academic value and further motivates participation. Based on these insights, our retention plan for the 2026 season consists of three targeted strategies. First, we will hold a “new-season kickoff seminar” to introduce the no-blame culture, and include a “lessons-learned” sharing session where members openly discuss failures and improvements to reduce the fear of error - driven attrition. Second, at the social level, we will hold monthly cross - campus activities (volleyball, barbeque, hiking) and institute a “mentor pairing” system, pairing new members with experienced ones so they quickly integrate into the team culture. Third, on the academic incentive side, we will formalize the ME190 course integration with defined credit eligibility and provide priority selection opportunities for members who participate in multiple seasons—thereby reinforcing continuous involvement.

5.2 Process Mechanism Development

5.2.1 Laboratory Policy

1. The laboratories policy:

All actions undertaken within Illini RoboMaster laboratory spaces must comply with the safety requirements, operational guidelines, and behavioral expectations specified in this policy. These rules are designed to protect all members, ensure a productive research environment, and maintain compliance with University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) safety regulations and Grainger Engineering standards.

Illini RoboMaster is a Registered Student Organization (RSO) composed of students from diverse academic programs, cultural backgrounds, and levels of experience. To maintain a supportive and inclusive environment, all team members are expected to:

- Treat others with respect and professionalism at all times.
- Communicate collaboratively, constructively, and without hostility.
- Follow the instructions of team leads, safety officers, and laboratory supervisors.
- Maintain awareness of shared space and equipment, ensuring responsible and safe use.

Strictly prohibited behaviors include, but are not limited to:

- Verbal or physical confrontation, threats, or aggression
- Harassment, discrimination, or racism in any form
- Knowingly endangering the safety of others
- Intentional property damage or misuse of lab equipment
- Actions that disrupt the learning or research environment

Engaging in any of the above behaviors will result in immediate disciplinary action, which may include removal from the team, loss of laboratory access, or referral to UIUC's Office for Student Conflict Resolution. Serious violations—such as harassment, discrimination, or safety endangerment—will be formally reported to the Grainger College of Engineering and may result in the member being permanently barred from all University of Illinois laboratories.

2. The laboratories safety policy:

I. Job Safety Analysis (JSA)

1. Hazard Identification

The following hazards are anticipated during this project:

- Physical Hazards:
 - Use of power tools/robot (cuts, entanglement, debris projection).
 - Lifting heavy objects (strain, crush injury).
 - Sharp materials (composites, sheet metal).
 - Composites sanding dust (respiratory hazard, particulates).
- Chemical Hazards:
 - Fumes from laser cutting and soldering processes
 - No acid, base, or strong reagent will be used for the project.
- Electrical Hazards:
 - Lithium-ion batteries (thermal runaway, fire).
 - DC power supplies (shock, burns).
- Other Hazards:
 - Noise exposure during machining or testing.
 - Fire from flammable battery or electrical failure.

2. Risk Evaluation

- Likelihood: Very small

- Severity: Mainly minor cuts/burns to fire hazard if not handled properly
- Risk Rating: Low-moderate depending on activity.

3. Risk Controls (Hierarchy of Controls)

- Elimination: No unnecessary use of hazardous chemicals.
- Substitution: Use less hazardous adhesives when possible. Outsource manufacturing process when time and funding allowed.
- Engineering Controls: Local ventilation, ShopVac, battery storage lockers.
- Administrative Controls: Training requirements, buddy system, safety signage.
- PPE: Safety glasses, hearing protection when using powered tools/machinery, respirator when sanding composites.

4. Emergency Scenarios & Preparedness

- Fire: Fire extinguisher accessible at all times; students trained in extinguisher use.
- Injury: First aid kit accessible; report incident to supervisor and advisor immediately.
- Battery Failure: Evacuate area, use Class D fire extinguisher if safe.

II. Standard Operating Procedures (SOPs)

A. General Laboratory Practices

- Keep the work area clean and organized.
- No food or drink in the lab.
- Safety glasses are worn at all times in required areas, except in office/designated computer areas.
- Log off computers after use, no overnight storage on shared tables.

B. PPE Requirements

- Safety glasses: mandatory in fabrication areas.
- Hearing protection: required when operating loud machinery.
- Respirator and goggles: required for composite sanding.
- Closed-toe shoes, long pants, no jewelry/loose clothing.

C. Power Tools & Machinery

- Only trained members may operate tools.
- Inspect tools before use; report dull/damaged tools.
- Secure workpieces before cutting/drilling.
- Maintain safe distance for bystanders.

D. Chemical Handling & Composite Work

- Check MSDS before use.
- Perform sanding in designated areas with ventilation and ShopVac.
- Work with a buddy when using hazardous materials.
- Required PPE: respirator, gloves, goggles, long-sleeve shirt.
- *Usage for chemicals is highly unlikely but should be trained to all students before future use if any.

E. Electrical & Battery Safety

- Work with lithium-ion batteries only after completing safety training.
- Never short-circuit or overcharge batteries.
- Store batteries in approved containers.
- Use DC power with proper insulation and supervision.

III. Compliance Statement

The Illini RoboMaster agrees to follow all University and ESPL rules and regulations, and adhere to safety policies for access and use of university property and facilities. Specifically, students working on this project shall:

1. Participate in ongoing risk management through hazard analyses and risk assessments.
2. Read and understand relevant sections of University and ESPL safety policies.
3. Follow all departmental and facility safety rules, working with the advisor, supervisors, and campus safety professionals to maintain a safe environment.
4. Complete all required safety training, including:
 - Laboratory Safety Training Part 1 & 2 (valid 3 years).
 - Fire Extinguisher Training (valid 1 year).
 - Electrical Safety: Fundamentals (valid indefinitely).
 - Specialized training for machine shop, welding, CNC, and lithium-ion battery work
5. Never work alone with hazardous tools, chemicals, or equipment.
6. Share responsibility for safety with all team members.
7. Promptly report all incidents, near misses, or safety concerns.
8. Refrain from using University equipment/resources for commercial activity.
9. Respect intellectual property policies of the University.

IV. Designated Student Safety Lead

Name: Rick Xu; Email: rickxu2@illinois.edu

5.2.2 Workflow Guidelines

为提升跨校协作效率、明确责任划分并强化研发过程的可追溯性，UIUC 在本赛季正式建立并部署了 Illini RoboMaster Project Management（IRM PM）项目管理系统。该项目管理系统关联至 IRM 官方网站，可通过 IRM 官网 Login 按钮登录。该系统将联队所有研发、运营与管理活动统一纳入规范化的项目管理流程中，实现了从任务分配、进度记录到结果验收的全流程可视化。

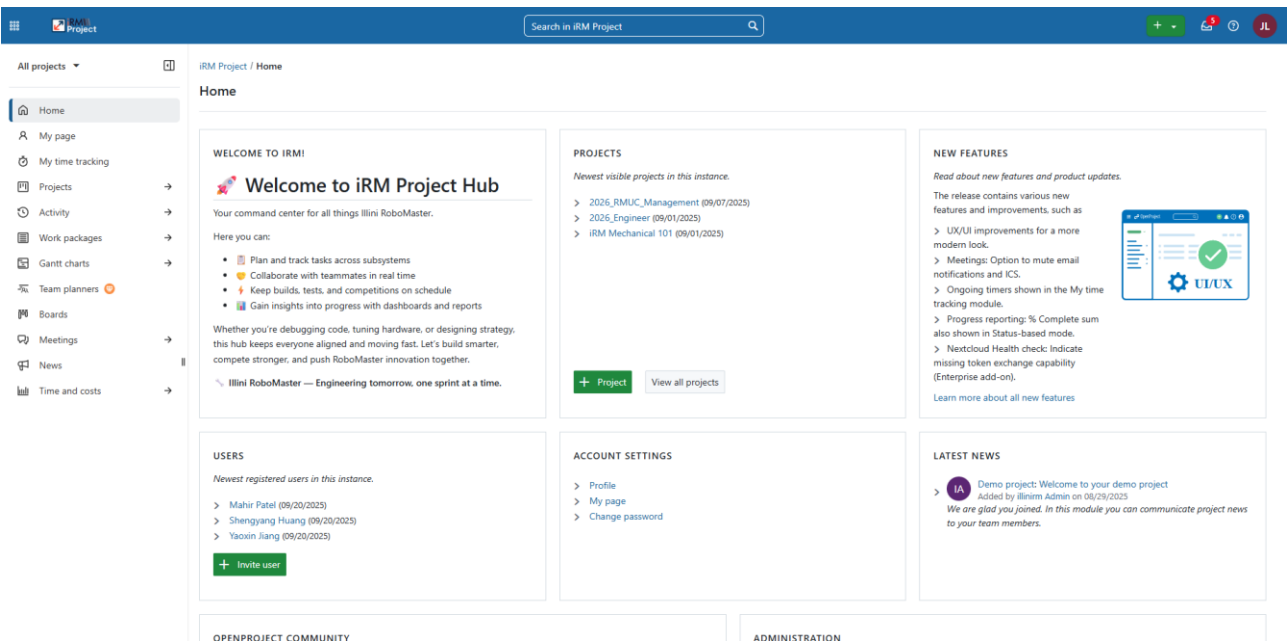


Figure. IRM 项目管理系统首页

在 IRM 项目管理体系下，每个兵种根据赛季规划拆分为若干工作包（Work Packages）。工作包按照任务性质进一步分为机械、硬件、电控软件、视觉算法等类别，以确保任务结构清晰、专业方向明确。兵种负责人负责创建和维护本兵种的整体项目结构，并根据小组成员的能力与岗位分工，将各项工作包派发至指定负责人。

每个工作包均需在系统中填写完整的工作说明，包括：

- 任务背景与目标描述
- 任务优先级
- 具体技术要求与约束条件
- 预期成果形式
- 里程碑节点与明确的最终截止日期（Deadline）
- 所需资源及依赖关系

任务承接人须按规定在系统中更新工作状态，包括“Not Started”“In Progress”“Reviewing”“Finished”等阶段，以确保研发进度透明、可监控。在工作包完成后，由兵种负责人进行技术验收，并在系统中将状态正式变更为“Finished”，该任务即视为闭环完成。

WORK PACKAGES TABLE						
ID	SUBJECT	TYPE	STATUS	ASSIGNEE	PRIORITY	
37	CAD & Test: Change grippers for Dart loading mechanism	MECHANICAL TASK	In progress	DC Daniel Cai	Immediate	
38	CAD: Add OpenMV and RedDot Laser on the camera bracket	MECHANICAL TASK	New	CE Connor Edelstein	Low	
40	Surface-mount 10+ new Dart Head Power Management PCB	HARDWARE TASK	In progress	PD Parav Deswal	High	
41	Test the new Power Managment PCB capability of withstand the impact of launching	HARDWARE TASK	New	JL Joey Liu	Normal	
42	CAD: Change the bracket of the Dart Launcher to 950mm * 550mm	MECHANICAL TASK	New	JL Joey Liu	Low	
43	CAD & Manufacture: Change the M3508 bracket to a thicker CNC one withstand the shear stress	MECHANICAL TASK	New	JL Joey Liu	Normal	
44	CAD & Manufacture: Lighten the yaw-changing leading screw plate	MECHANICAL TASK	New	CE Connor Edelstein	Low	
45	Add dart loading algorithm	SOFTWARE TASK	In progress	PD Parav Deswal	High	
46	Add two microrruptor to the loading algorithm	SOFTWARE TASK	New	CE Connor Edelstein	Normal	
47	Task: Find a testing place with a >=27m length and >=5m height	TASK	On hold	JL Joey Liu	High	
+ Create new work package						

Figure. 以飞镖组 10 月份工作包为例

除技术研发外，IRM 项目管理系统还覆盖运营、管理及商务拓展等非技术职能。运营组、管理组、财务组以及商业合作组均以项目形式在系统中建立独立模块，从宣传活动到赞助拓展再到行政事务，都通过工作包方式进行规范管理。这保证了联队在非技术领域也能实现与研发同等标准的流程化与可追溯管理体系。

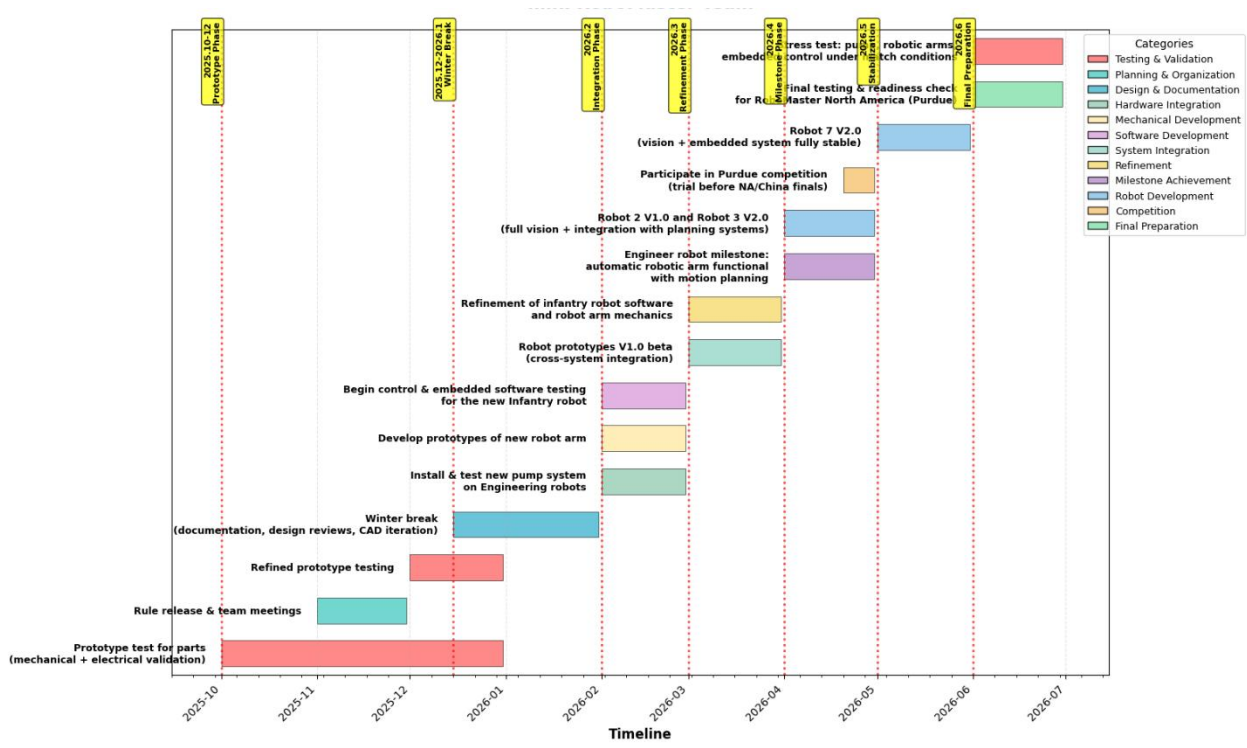


Figure. 以工程机器人甘特图为例

此外，为保证信息安全与责任明确，系统采用分级权限管理：每个 Project 的内容仅对所属成员可

见，外组成员不得查看或修改非本组的项目任务。该机制有效避免了信息泄露、误修改以及跨组误导的风险，确保各组在职责范围内进行高效协作。

5.2.3 Team Collaboration Standards

在 2024 与 2025 赛季中，五大湖联合大学联队缺乏完善的团队会议制度与跨校沟通机制，导致各参赛学校之间的信息交流不足，研发进度逐渐偏离赛季规划，最终影响了中期形态考核的通过率。为避免同类问题在新赛季再次发生，本赛季正式建立了规范化、制度化的协作机制，包括定期会议制度、沟通流程与跨校协作协议等内容。本赛季指定两名具有丰富经验的老队员担任项目管理，负责推进跨校沟通与项目同步。联队周例会固定在每周六晚 10:00（美东时间）举行，要求所有兵种负责人强制参会，确保信息链条完整无缺。

例会流程分为三个主要议程：

（1）重要通知与规划审查

会议由队长首先通报来自组委会、赛事官方或联队内部的重大决策、制度变更或跨校协作事项。每月初将对照赛季初填报的进度时间线开展一次正式检查，核验队伍整体进度是否符合赛季规划。

（2）各兵种周进度汇报

各兵种负责人需按顺序汇报本周研发进展，并提交必要的影像材料（照片、视频）作为客观佐证，以提高汇报透明度与准确性。根据 Steven G. Rogelberg 等人在 2006 年发表的 “Not Another Meeting! Are Meeting Time Demands Related to Employee Well-Being?” 一文指出，约 40 分钟的会议时长能够达到最高的效率区间。因此，联队将例会前两个议程严格控制在 40 - 50 分钟内，并明确规定该阶段仅进行进度汇报，不展开讨论，以保证会议的节奏与效率。

（3）讨论与问题答疑环节

在最后一个议程中，队长与项目管理负责人会对各兵种汇报中的关键问题、进度偏差或资源需求提出反馈，并与兵种负责人进行答疑与讨论。同时，该环节对所有正式队员与梯队队员开放，允许提出问题或建议，以促进跨组协作与团队整体知识共享。

在每次周例会召开时，由项目管理负责人中的一人负责记录会议纪要，并在会后将完整记录提交至 UIUC 自主开发的 IRM Project Management 系统的 Wiki 页面，面向全体队员公开。两位项目管理负责人采取每周轮流撰写与更新会议纪要的方式，确保记录质量稳定。

自本赛季开始至今，联队已顺利召开 六次正式周例会，每次会议时长约 1 小时 30 分钟，整体节奏良好，讨论集中，时间控制合理。随着团队协作机制的逐步成熟，参会人数在每次周例会上持续增加，反映了成员参与度和团队凝聚力的逐步提升。值得强调的是，在 11 月初的首次赛季进度检查会议中，团队根据赛季初制定的时间线进行了正式验收。结果显示，**95%** 的兵种均按时完成了计划中的研发

任务，说明新的沟通机制、项目管理制度以及责任落实流程已取得显著成效，有效改善了往年出现的进度偏差与沟通断层问题。

5.2.4 Team Succession Guidelines

(1) 新成员准入与学术背景评估机制

在每年队员招新完成后，所有申请加入五大湖联合大学联队的新队员均需填写统一的入队调查问卷，内容包括但不限于其专业背景、曾参与的机器人相关竞赛、工程项目经历及技术兴趣方向。该问卷用于初步评估新成员的技术基础与发展潜力，以便合理分配至对应技术组或梯队培养体系。在完成基本信息采集后，团队将通过 University of Illinois 的 One Illinois 系统，核实申请成员的课程成绩及其所在专业的具体情况。鉴于 UIUC 工程学院对学生设有最低学业绩点要求（GPA 不得低于 2.5，任一学期低于该标准可能面临退学风险），团队将学业表现纳入新成员准入评估的重要参考条件之一。团队明确要求：所有参赛成员在投入 RMUC 相关训练与研发工作的前提下，必须保持良好的课程成绩与学术表现。该标准的设立旨在确保成员能够在兼顾学业的基础上参与赛事，避免因过度投入竞赛而影响正常学习进度。同时，这一机制也有助于筛选具备稳定学习能力与时间管理能力的新成员，提升团队整体的学术素养与持续发展能力。在调查问卷中，队员将会选择具体职责（机械、硬件、软件等）

(2) 新生培训系统

以 UIUC 新生培训为示范，本赛季建立了一套为期 3 - 4 周 的系统化新队员培训机制，各技术组依据自身特点设计对应的培训内容与考核标准。

以机械组为例，由于新成员在 CAD 能力方面存在明显差异，部分学生在高中阶段已参与 FIRST、VEX 等机器人赛事，能够熟练使用 SolidWorks、Creo 等软件进行建模，而部分学生则在大一阶段才首次接触 CAD 软件。因此，机械组根据新成员的基础水平，采用分层教学模式，针对不同能力层级设置对应课程体系。UIUC 在 2026 赛季获得在线 CAD 软件 Onshape 的官方赞助，并配套提供系统化教学资源与操作教程。机械组将以 Onshape 平台为核心，结合作图基础、参数化建模、装配设计等内容，为不同水平的新成员分配相应课程与实践作业，确保每位新队员在培训周期内达成明确的技能成长目标。

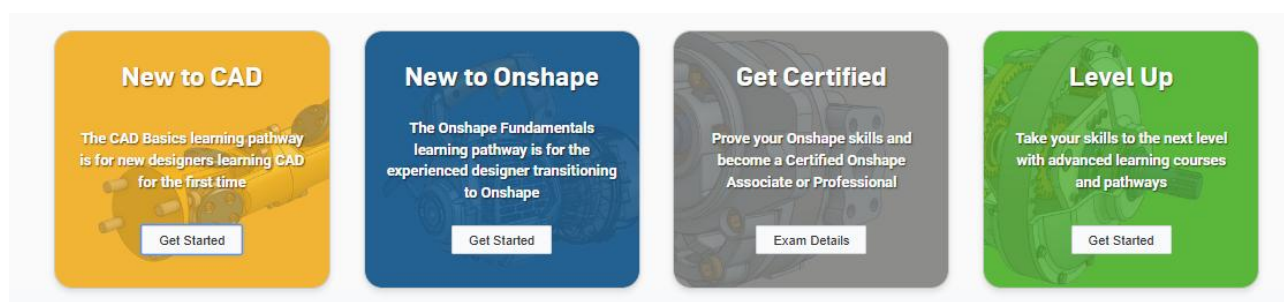


Figure. Onshape 中四种可布置的课程

每个课程的每节课都有具体的视频教程，并且在终端中可以查看每个学生的观看情况，并针对不同课程布置不同的任务。

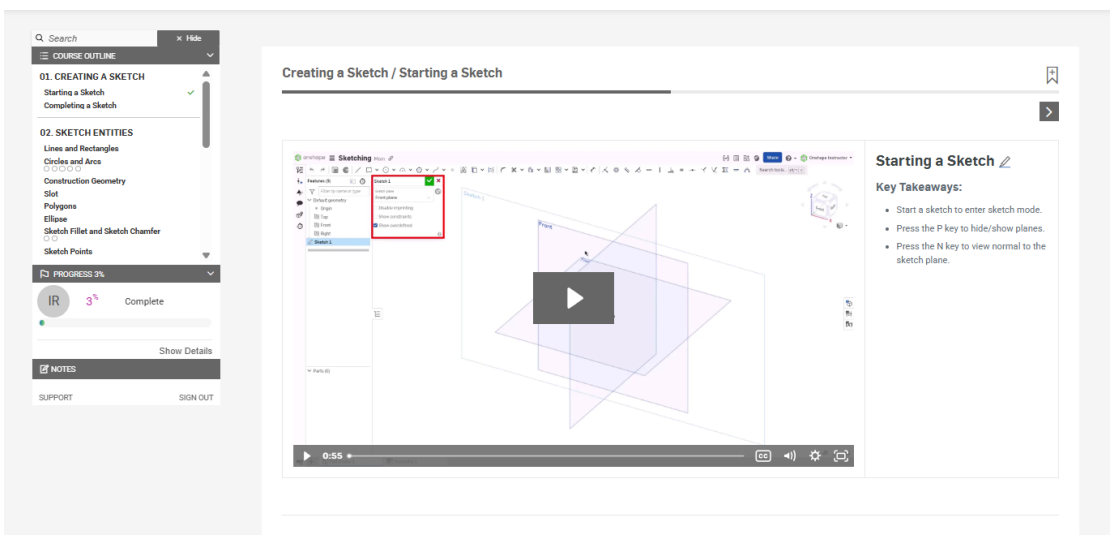


Figure. 基础课程“New to CAD”中第二节课程“Introduction to Sketching”视频讲解截图

在每节课后，各组组长可以在 Onshape 中创建 assignment 并布置作业，并可以根据提交情况进行打分。

Export list as CSV								
	First name	Last name	Email	Status	Start date	Document	Submitted on	Submission attempts
	Brant	Chi	yuhengc7@illinois.edu	Submitted	4:14 PM Sep 13	practice1	5:04 PM Sep 13	1
	Parav	Deswal	pdeswal2@illinois.edu	Submitted	5:34 PM Sep 13	Gugu Gaga 2	5:34 PM Sep 13	1
	Connor	Edelstein	cce@illinois.edu	Graded	4:15 PM Sep 13	Tutorial 2	5:01 PM Sep 13	4
	Allen	Huang	sh115@illinois.edu	Graded	5:02 PM Sep 13	RM_1 v2.step	5:02 PM Sep 13	2
	Yaoxin	Jiang	yaoxin2@illinois.edu	In progress	5:43 PM Sep 20			0
	Mahir	Patel	mpate452@illinois.edu	Submitted	4:54 PM Sep 20	Coupling Assignment	5:43 PM Sep 20	1
	Joakim	Söderlind	pej.soderlind@gmail.com	Graded	4:53 PM Sep 13	Training 1	4:53 PM Sep 13	1
	haozhu	wang	haozhuw2@illinois.edu	Submitted	5:41 PM Sep 13	Alex	5:48 PM Sep 13	2

Figure. 机械组第一次作业得分情况

在同步开展 CAD 教学的过程中，IRM 每周六中午定期开展线下培训课程，围绕不同机械结构形式、常见加工工艺及工程实践方法进行系统讲解，以帮助新成员建立完整的机械设计认知体系。相关课程内容与教学资料均在 5.2.2 节所述的 IRM 项目管理系统中设置专属 Wiki 页面进行归档，涵盖课程讲义、示例模型及案例解析，供新成员随时查阅与复习。

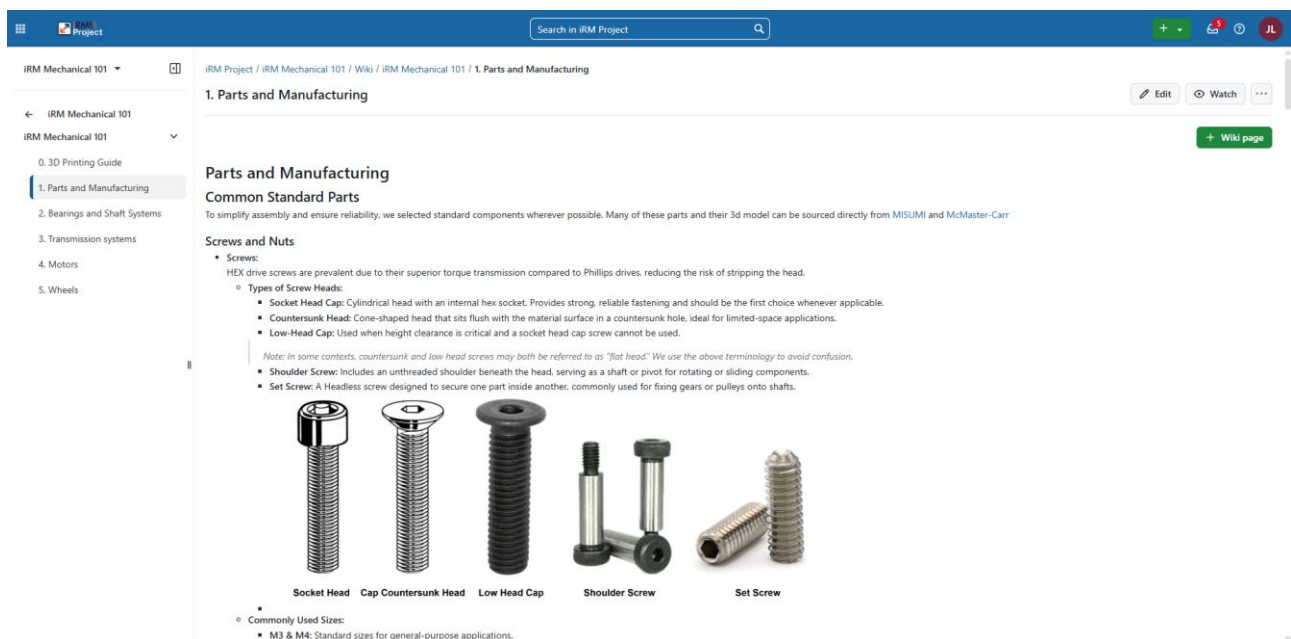


Figure. IRM 项目管理系统中wiki 页面展示的所有机械培训课程内容

软件、硬件及其他技术方向的新生培训内容统一整合于 IRM 官方网站的 Tutorials 模块中（<https://www.illinirobomaster.com/tutorials/>）。该模块系统性地归纳了各技术组针对新成员设计的培训教程、操作指南与学习路径，新队员可根据自身方向与能力水平进行自主学习与阶段性复习

5.2.5 Summary of Priority Mechanisms

Overview of Process Mechanism Development	Analysis Process	Evaluation Metrics
(1) Establish a formal Project Management responsible for unified cross-campus progress tracking. (2) Introduce real-time R&D Progress Dashboard and enforce all units to update weekly.	Challenge Facing: Chapter 2 identifies lack of transparency, inconsistent progress rhythms, and absence of responsibility ownership as core systemic issues. (2) With the multi-campus alliance now more mature and with higher deliverable expectations, the R&D workload and parallel tasks have increased	Mid-term Progress: $\geq 90\%$ on-time submission rate for weekly reports Dashboard update accuracy $\geq 95\%$ Risk items identified before escalation $\geq 80\%$ Final Robot Assessment: Progress deviation $\leq \pm 15\%$ for all subsystems

	substantially. Feasibility Analyze: (1) Team size is larger, with more experienced members available to take PMO roles.	All core features completed by assigned teams $\geq 90\%$ Delayed tasks reduced by $\geq 40\%$ compared to 2025 After the Regional Competition: Number of cross-campus coordination incidents decreases by $\geq 30\%$
(1) Create a unified Technical Legacy Framework including CAD repositories, codebases, test logs, and documentation standards. (2) Implement a structured new-member development curriculum (3) Assign “Technical Succession Owners” for each area (CAD, ECAD, software, supply chain, testing)	Challenge Facing: (1) Chapter 2 identifies lack of documentation, unclear roles, and difficulty transferring knowledge as recurring obstacles. (2) Rapid onboarding is critical because freshmen must contribute earlier in the season due to compressed development timelines. Feasibility Analyze: (3) The team now maintains centralized cloud systems (Onshape, GitHub, IRM Management Dashboard) that support consistent documentation.	Mid-term Progress: $\geq 80\%$ of new members complete Level 1 & Level 2 training Documented resources updated monthly Each subsystem submits a “Legacy Package” draft Final Robot Assessment: $\geq 90\%$ of key assets have designated succession owners New-member contribution rate $\geq 50\%$ in at least one subsystem Legacy documentation completeness $\geq 90\%$ After the Regional Competition: Full knowledge-transfer report submitted 100% of critical design/code assets archived in the standardized format
(1) Expand local manufacturing partnerships to reduce cross-border dependency.	Challenge Facing: (1) Season Planning-5 identified manufacturing delays and high costs due to overseas machining and logistics.	Mid-term Progress: Cross-border machining tasks reduced $\geq 30\%$ Local supplier usage ratio $\geq 50\%$

(2) Adopt module-based design to reduce machining quantity and new-part requirements.	(2) multi-campus model requires more equipment, making inefficient spending even more damaging. Feasibility Analysis (1) Sponsorship from “QuanZhou” manufacturing reduce the manufacturing cost.	Final Robot Assessment: Total machining cost reduced $\geq 25\%$ compared to 2025 Average delivery cycle shortened by $\geq 30\%$ Zero critical delays caused by machining lead time After the Regional Competition: Complete season cost analysis published Supplier performance review completed and archived Updated DFM & cost-reduction guidelines released
---	---	--

5.3 Analysis of Technical Legacy

Asset Category	Core Content Description	Storage Location/Link	Format/Standard	Person responsible for succession
Mechanical design documentation	Includes all complete mechanical design assets from the Great Lake Alliance robots across 2023 – 2026 seasons: final Onshape/SolidWorks/Fusion360 CAD models, assembly structures, engineering drawings, exploded diagrams, BOM lists, simulation reports (stress, modal, thermal, etc.), DFM iterations, and instructional Wiki pages for training new members.	https://illinirobotmasters.onshape.com/ https://app.irm-project.uk/	Each robot must first be created as a dedicated project. File names follow the standardized format “Season – Robot – Version” . Assembly trees must be structured and fully annotated.	Joey Liu

Asset Category	Core Content Description	Storage Location/Link	Format/Standard	Person responsible for succession
Hardware circuit documentation	All self-developed PCB Altium Designer/KiCad project files, Gerber files, schematics, component libraries, and soldering guides.	Repository pending creation	Schematic diagrams are fully annotated, with clear version numbers.	XX
Software and algorithm code repository	Includes embedded control firmware for all robots, chassis/gimbal algorithms, computer vision models and perception code, referee-system communication modules, upper-computer software, ROS & simulator code, ML/DL training scripts, and all official tutorial documents for onboarding new software members.	https://github.com/illini-robomaster https://github.com/macrobomastercontrolteam https://www.illinirobomaster.com/tutorials/	Follow the team's code style, ensure comment coverage exceeds 60%, and provide a separate README.md for each module.	Richard Xu
Key Suppliers and manufacturing resources	Contact information, partnership reviews, and order history for all component suppliers, PCB prototyping companies, and Mechanical processing factories we worked with this season.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ML6OEdPMytW1nwBugCQ-JQ7i2hyxOb5FBXNI5LcIOvM/edit?gid=0#gid=0 https://macrobotmaster.com/Sponsor.html	Includes contact person, pricing, lead time, and quality assessment.	Leith Gao

Asset Category	Core Content Description	Storage Location/Link	Format/Standard	Person responsible for succession
Test and experimental data	Motor performance test data, sensor calibration data, reliability test reports, key competition log data, and post-event analysis.	https://app.irm-project.uk/	Data files include clear instructions, and analysis reports provide definitive conclusions.	Ziyi Wang

6. Culture development

6.1 Team Culture Development

Content	Purpose & Objectives	Details	Key Milestones	Remarks
Foundational Exposure	Build an initial public understanding of who the Great Lakes Team is and what we do. The goal at this stage is not to push for rapid growth, but to establish a reliable presence and let viewers gradually develop familiarity.	- Short clips capturing daily work sessions, machining, assembly, and testing - Simple engineering walk-throughs (mechanisms, control logic, match rules) - <i>Behind-the-scenes moments that show the way our projects come together</i>	December–January: Begin posting basic behind-the-scenes clips while major subsystems take shape. February: Share snippets from mid-season evaluations to show early progress. March–April: Publish more consistent workshop updates as the pace of building accelerates. June: Use competition week as an opportunity to highlight the team’s working atmosphere.	These posts focus on familiarity rather than growth; they help audiences gradually understand who we are. Content should stay simple and honest—short videos work better than polished narratives. Ideal for introducing new viewers to the team’s day-to-day environment.

Content	Purpose & Objectives	Details	Key Milestones	Remarks
Project-Focused Features	Offer deeper insight into our engineering approach and allow viewers to follow the full arc of our development—from sketches to functional prototypes. This helps build credibility and demonstrates technical competence.	Step-by-step breakdowns of major subsystems “Problem and solution” stories: what failed, why, and how we fixed it Progress logs documenting tournament preparation or milestone reviews	December–January: Document the early prototype stages and major redesigns. February: Release subsystem review summaries aligned with the mid-season technical checkpoint. March–April: Track integration progress, including test failures and improvement cycles. May: Publish long-form explanations or progress logs as the robot approaches final form. June: Present competition-ready breakdowns and post-event technical reflections.	These posts help build credibility by showing the actual engineering behind the robot. The emphasis is on transparency—what worked, what failed, and how we solved it. Ideal for audiences who care about the technical side of robotics.

Content	Purpose & Objectives	Details	Key Milestones	Remarks
Team Culture & Identity	<i>Present the character of the Great Lakes Team, especially our “no-blame culture,” collaborative habits, and thoughtful approach to work. This helps shape an identity that audiences can trust and relate to.</i>	- Conversations with team members about their roles and learning curves - Casual daily vlogs showing internal discussions, brainstorming, and review sessions - Reflections on teamwork and decision-making	December–February: Introduce members naturally within ongoing build content. March–April: Share real discussions, decision-making moments, and examples of the no-blame culture in action. May–June: Highlight how teamwork holds together under pressure as the competition approaches.	These posts shape the personality of the team and help viewers connect with us on a human level. Cultural themes—trust, learning, no-blame problem solving—should come from real situations, not staged messaging. Works best when integrated organically into technical or daily updates.
International Outreach	<i>Expand visibility outside mainland platforms and reach audiences who are interested in robotics, engineering, and student-led projects.</i>	- Instagram: high-quality photos, assembly shots, match highlights - TikTok: short, fast-paced clips showing builds, tests, and unexpected moments	December: Restart or clean up international platforms (Instagram/TikTok/YouTube). January–March: Post regular build photos, short tests, and highlight clips.	The goal is not rapid expansion but a steady presence outside local platforms.

Content	Purpose & Objectives	Details	Key Milestones	Remarks
		- <i>YouTube: long-form documentation, detailed engineering breakdowns</i>	April–May: Release longer engineering explanations for global audiences. June: Focus on match highlights and travel/competition updates.	Each platform serves a different purpose—Instagram for visuals, TikTok for short moments, YouTube for deeper content. Consistency matters more than volume.
<i>Interactive Content</i>	<i>Strengthen engagement and build a sense of community around the team. The aim is to encourage viewers to feel involved rather than passively watching.</i>	- <i>Q&A sessions responding to common questions</i> - <i>Occasional livestreams walking through part of the build process</i> - <i>Comment-based polls for selecting upcoming topics or features</i>	January–February: Start with simple Q&A posts responding to common questions. March–April: Hold occasional livestreams during assembly or testing sessions. May: Let viewers vote on specific content topics leading into competition season. June: Share real-time updates during the event if possible.	Helps build a sense of involvement and community around the team. Works best when tied to real progress rather than forced engagement. Viewers respond more when the team shares challenges, not just polished results.

Content	Purpose & Objectives	Details	Key Milestones	Remarks
<i>Milestone & Achievement Updates</i>	<i>Mark important stages of development and present clear progress to the outside world. These posts highlight competence, organization, and forward momentum.</i>	- <i>Structured reports on major technical achievements</i> - <i>Pre-competition previews and post-competition reviews</i> - <i>Comparison of performance metrics before and after improvements</i>	February: Publish mid-season review results. April: Announce major technical breakthroughs or integration achievements. May: Release pre-competition report summarizing robot readiness. June: Provide post-competition review and performance highlights.	These updates act as checkpoints for both the team and the audience. They demonstrate organization, structure, and steady progress. Useful for partners, supporters, and anyone following the team's long-term development.

6.2 Cultural Heritage

6.2.1 Pain Points in Knowledge Transfer Analysis

Through interviews and data research on former team members, returning alumni, and new members regarding their retention and dropout situations, the team has shown clear characteristics in terms of knowledge transfer and personnel stability.

First, members who are able to participate in competitions for many consecutive years and remain with the team long-term generally demonstrate strong commitment to engineering work, high self-motivation, and the ability to absorb new skills quickly. They are usually able to gain a clear sense of achievement from projects and find personal growth and meaning within the team culture, which in turn creates strong loyalty and sustained motivation to continue participating.

Second, the interviews indicate that a considerable number of graduated members are willing to return and continue supporting the team, including providing specialized technical training, participating in design reviews, assisting with complex problem-solving, offering guidance in tactical reviews, and even supporting with equipment resources. This “return flow” is not accidental, but stems from three key factors: emotional identification with the team, awareness of technical inheritance, and the added value to their professional profile. For them, continued involvement is not only a way of “giving back to the team,” but also a means of strengthening their engineering background and career value in the industry.

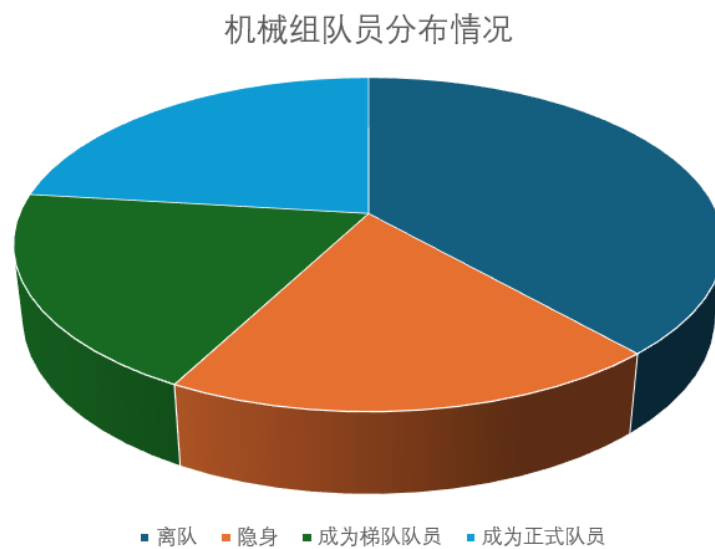


Figure 2026 赛季机械组培训完成后队员情况

In the 2026 season, Illini RoboMaster completed the new member training for the mechanical group, and the data shows that 42% of newly recruited members are willing to remain with the team. This retention outcome highlights the importance of early development experiences in shaping a member’s decision to stay long-term. Members who are more likely to remain are typically assigned real tasks within a short period, achieve tangible engineering outputs, and receive feedback on their results — such as completing a full system debugging process, implementing an algorithm closed-loop, or independently leading the development of a specific module. These “visible growth” experiences help members build a sense of achievement and belonging, which in turn becomes the core driver of retention.

6.2.2 Profile analysis of team personnel

<i>Personnel category</i>	<i>Profile criteria</i>	<i>Example</i>
<i>Outstanding Member</i>	Academic GPA above 3.8 (out of 4.0, excluding General Education courses)	A consistently high GPA in core technical coursework demonstrates the student's strong ability to comprehend complex concepts and their initiative in actively exploring unfamiliar knowledge areas relevant to engineering and robotics.
	Consistent attendance and active participation in weekly meetings	While the impact of attending a single meeting may be limited, sustained participation in all meetings reflects a serious commitment to the team and a genuine attitude of responsibility toward the competition and collective goals.
	Interest in multi-robot or cross-disciplinary fields	Members who show interest beyond their primary group, such as a Hero group member participating in the Dart System due to shared aerodynamic principles, demonstrate a strong sense of overall team responsibility and a willingness to contribute to broader system optimization.

<i>Personnel category</i>	<i>Profile criteria</i>	<i>Example</i>
	Previous experience in robotics competitions	Students who have participated in robotics competitions during high school or early college years are able to adapt more rapidly to team training structures, integrate into technical workflows, and gain hands-on experience more effectively.
	Ability to listen patiently when others speak	Patience is essential in robotic system development, where progress often requires long periods of iteration and collaboration. The ability to listen attentively reflects emotional maturity, teamwork capability, and the endurance needed to engage in long-term competition preparation, which may span one to two years before a single official match for RMUC.
<i>Students who are not a good fit for the team</i>	Low academic commitment and lack of self-discipline	Consistently poor academic performance (e.g., GPA below minimum academic standards) often reflects weak time management and insufficient self-control. Such students may struggle to balance robotics with coursework, creating risks to both personal academics and team stability.

<i>Personnel category</i>	<i>Profile criteria</i>	<i>Example</i>
	Irregular attendance and passive participation	Frequently missing weekly meetings or attending without engagement indicates low commitment. Robotics development requires long-term continuity; inconsistent participation disrupts workflow and weakens team cohesion.
	Participating only for resume or recommendation value	Students whose primary motivation is external validation often lack persistence when facing challenges. Once difficulties arise, they tend to disengage instead of problem-solving.
	Avoids responsibility and deflects accountability	Blames failure on teammates, resources, or environment rather than reflecting on personal shortcomings. Such behavior damages trust and undermines collaborative culture.

7. Promotional and Business Plan

7.1 Promotion Plan

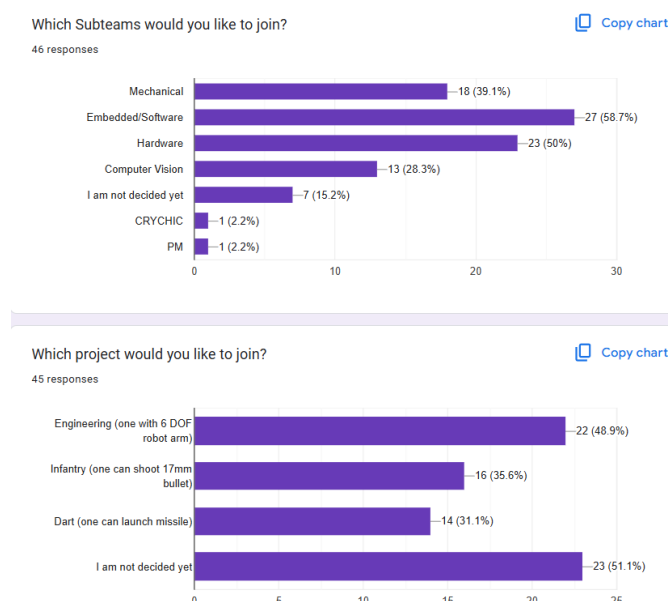
7.1.1 Recruitment Project Review

At the beginning of the 2026 season, the Great Lake Alliance successfully attracted 80+ new members to participate in the training and interview sessions. Before launching the recruitment campaign, we first clarified the purpose of recruitment: to attract talented individuals with strong potential, to introduce more students to the RMUC competition, and to bring in like-minded peers who share our passion for robotics and engineering.

The candidates we aim to recruit typically demonstrate traits such as a strong sense of responsibility, a competitive mindset balanced with humility, and a genuine passion for technical exploration and learning. Guided by the belief that “interest is the best teacher,” our recruitment strategy emphasizes sparking curiosity and helping newcomers experience the excitement of robotic engineering.

For example, during Illini RoboMaster’s participation in the university-wide student organization showcase “Quad Day,” we received strong engagement: 60+ students joined our Discord community and 40+ completed the recruitment interest form for further evaluation. This event provided valuable insights into which messaging and activities most effectively drew potential candidates.

Moving forward, we will continue collecting data on recruitment channels, refining our candidate profile based on observed behavior patterns, and analyzing the motivations behind why new members choose to join. These reflections will help us optimize future recruitment strategies and build a more targeted, efficient, and sustainable recruitment pipeline.



7.1.2 RMer Series Project

The RMer Series aims to highlight outstanding contributors within the Great Lake Alliance, providing internal role models while simultaneously shaping a compelling public image of our team. While promotional media can take many forms, the RMer Series requires a medium capable of capturing not only engineering achievements but also personal stories, persistence, and growth. This project serves as a meaningful vessel to record the individuals who define our team's mission and values.

Our RMer Series content will be created around three core themes:

“authentic engineering,” “visible personal growth,” and “the warmth of teamwork.”

Through this lens, we will select outstanding team members—those who have demonstrated exceptional technical ability, leadership, or cultural contribution—and document their journey in depth.

Project Content

Each featured member's story will be captured through a long-term “tracking-and-recording” mechanism in collaboration with their home sub-team (mechanical, electrical/control, software/algorithm, or operations). The footage will follow them through:

- (1)Initial problem analysis and design discussions
- (2)CAD modeling, PCB layout, algorithm design, or experimental setup
- (3)Debugging, iteration, and solving bottlenecks
- (4)Collaboration with other units
- (5)Their reflections on setbacks, breakthroughs, and key decisions

We will conduct timely interviews to reveal their genuine thoughts, technical reasoning, and mindset—ensuring that viewers can understand not just what they do, but how and why they do it.

Project Format

The final output may be:

A short documentary-style video featuring engineering scenes and interviews, or a long-form article weaving together photography, personal narrative, and technical milestones. Both formats will follow a clear thematic arc centered on the featured individual's contribution, spirit, and growth.

Project Outcome

The goal is twofold:

- 1.Internal impact: Inspire new members; Encourage active learning; Reinforce team values through real role models
2. External influence:Present an authentic view of engineering excellence; Attract like-minded new members; Strengthen the Great Lake Alliance's public image

The RMer Series is not simply publicity, it is the preservation of the stories that define who we are.

7.1.3 Event Recap

Event recap projects will focus on documenting the preparation, participation, and overall atmosphere of each major competition throughout the season. Our goal is to capture the team's authentic experience—from pre-match technical checks and last-minute adjustments, to on-site coordination, match execution, and post-match reflections. The PR group will work closely with the mechanical, electrical, and software sub-teams to ensure that both the technical depth and team spirit are accurately represented. Content will include a combination of photos, short highlight videos, and recap articles that show the real intensity of the battlefield, the problem-solving process during critical moments, and the teamwork behind every match. These recaps will not only help external audiences understand our progress but will also serve as meaningful internal documentation, allowing team members to reflect on lessons learned and celebrate shared achievements.

7.1.4 Peripheral planning

Based on our team's actual needs for the upcoming season, we will explore the development of items such as stickers, posters, banners, desk cards, small merchandise, and display materials for recruitment or competition events. These peripherals serve as both functional tools for publicity and symbolic elements that represent the culture and spirit of the Great Lake Alliance. We may also choose to include optional uniform updates or accessory designs to improve overall team presentation. We will also make some gold stickers for our gold sponsor in the end of the season and stick them on to the robots.



Figure 2024-2025 Season Peripheral

7.1.5 Full-season promotional review plan

As our team continues to build its publicity foundation, this season’s promotional review combines both internal feedback and external performance metrics to form a complete evaluation loop. Internally, we gathered input from team members through informal discussions and a short satisfaction survey across the mechanical, electrical, software, and operations units. Members generally appreciate the PR group's efforts, especially the documentation of engineering activities and competition highlights. New members reported that PR content helped them better understand the team’s workflow and culture, while several sub-teams expressed a desire for more consistent coverage of testing, integration, and behind-the-scenes engineering work. Overall, internal feedback indicates that the PR group’s work is valued but that the team hopes for more frequent updates and deeper coverage of technical content throughout the season.

Externally, our promotional efforts are currently focused on Bilibili, with Instagram used to reach international audiences. Recent Bilibili data offers insight into our current visibility and engagement: over the past 30 days, 87.7% of viewers were non-followers, indicating strong outreach but weak retention. Device usage was dominated by mobile viewers (72.3%), and the most recent daily view distribution showed balanced performance across several technical and competition-related videos. Although the account has 464 followers, only 18 were active in the past 30 days ($\approx 3.9\%$), suggesting limited long-term engagement.



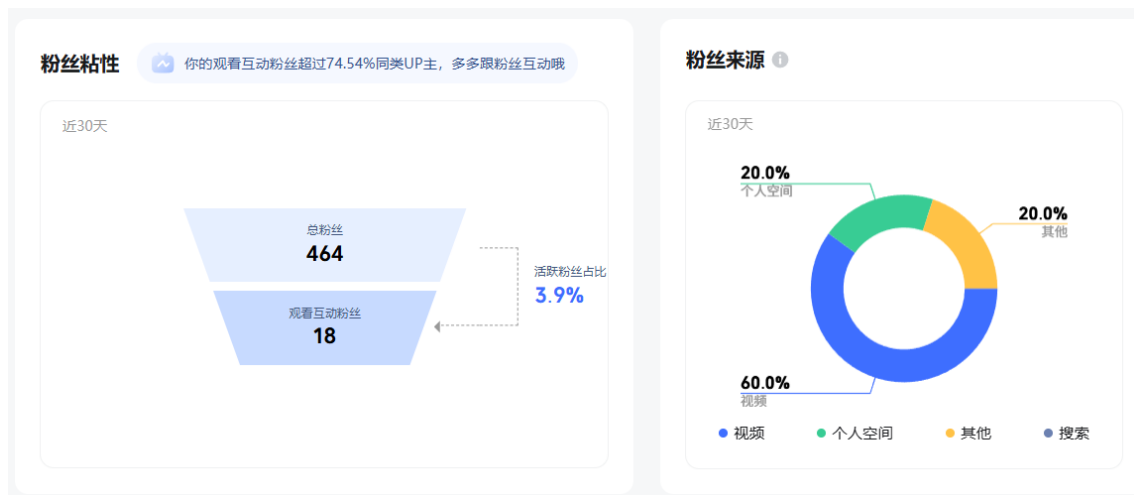
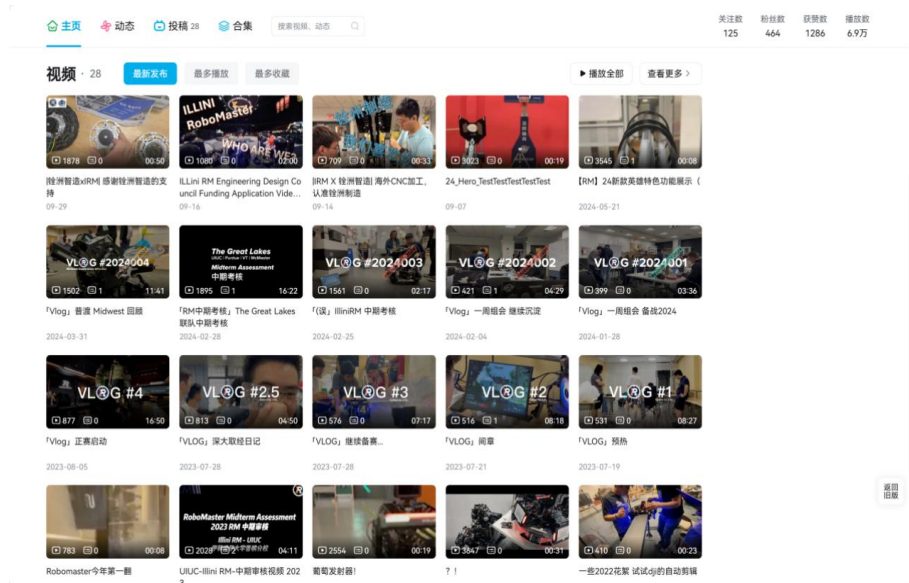


Figure Bilibili Account data

However, our interaction rate surpasses 74.5% of similar creators, demonstrating strong viewer resonance when content is recommended. Most new followers (60%) came directly from video exposure rather than search, meaning our reach is driven by content quality rather than discoverability. To expand beyond this limited traffic flow, we plan to establish a presence on WeChat Video Channels to leverage social-graph-based recommendations. With consistent updates and diversified platforms, we aim to build a more stable and engaged audience in the coming season.

7.2 Business Plan

7.2.1 Team sponsor client analysis

To support sustainable business development for the upcoming season, the team conducted a

comprehensive analysis of potential sponsor clients. Based on the sponsorship regulations—which limit sponsorship categories to areas such as technology R&D, intelligent algorithms, electronics and communication, automotive, food services, public welfare, and creative industries—we classified our acquisition channels into two primary groups: internal university resources and external industry networks.

Within the university, the team benefits from strong institutional support through the college, access to laboratories, and the university’s established network of industry partners. Alumni represent one of our most reliable sponsorship channels; many graduates maintain close ties with the team and are now employed in robotics, automation, manufacturing, and related technical sectors. These alumni-founded or alumni-affiliated companies often express interest in supporting emerging student engineering teams, especially when technical collaboration or recruitment prospects are involved.

Externally, the team maintains visibility through official websites, public accounts, and video platforms. High-quality engineering documentation, competition recaps, and behind-the-scenes content help attract companies looking for technical promotion channels or innovative partnership opportunities. The RoboMaster community itself also presents strong sponsorship potential. Illini RoboMaster, for example, successfully maintains a structured sponsorship program with publicly listed partners such as OnShape, PCB manufacturers, and machining facilities; similarly, MAC RoboMaster (McMaster University) collaborates with companies in hardware manufacturing and intelligent systems through their sponsorship platform. These examples demonstrate that consistent outreach, technical credibility, and strong media presence directly contribute to securing long-term corporate support.

Additionally, expos, competitions, and robotics forums offer opportunities for face-to-face communication with prospective sponsors. The team will continue using targeted outreach—through curated company lists, direct email, and social media—to engage firms that align with our technical direction. As our visibility grows, media reports and organic online traffic will also contribute to a steady influx of sponsorship leads.

7.2.2 Team SWOT Analysis

List of SWOT	Description
Strengths	A solid and continually improving technical foundation across mechanical design, embedded systems, computer vision, SLAM, motion control, and system-level integration. Increasingly consistent media output, supported by documentary-style recordings, event recaps, and unified branding across platforms.

List of SWOT	Description
	Strong institutional credibility, enabling access to laboratories, facilities, and campus event support for sponsor engagement.
Weaknesses	Limited hardware inventory and machining capacity restrict rapid prototyping and advanced development. Sponsorship communication materials are still evolving and require further refinement to reach high-tier corporate standards. Business and PR coordination across multiple campuses requires additional structural support. Relatively limited experience in long-term sponsor relationship management.
Opportunities	Increasing demand among robotics and manufacturing companies for student collaboration, brand exposure, and early talent recruitment. Growing availability of online platforms, including LinkedIn, for technical content promotion and sponsor recognition. A strong alumni network capable of offering introductions to industry partners. Rising interest in cross-border student robotics teams by companies expanding in North America and Asia.
Threats	Competition for sponsorship resources with other university engineering teams. Economic fluctuations or budget reductions that may limit corporate outreach funding. Logistics and machining delays, especially across borders, affecting sponsor deliverables and season-level performance. Sponsor expectations may increase as the team grows, requiring more professional reporting and consistent engineering results.

7.2.3 Team Sponsorship Action Plan

7.2.3.1 Sponsorship Benefit Structure & Seasonal Targets

To build a sustainable and scalable business development system, the team will adopt a tier-based sponsorship structure modeled after successful RoboMaster teams—including MAC RoboMaster, whose package includes clear benefit differentiation and a professional tier table. Using these references, we designed our own

sponsorship tiers to provide transparency, predictable value, and competitive exposure opportunities for companies.

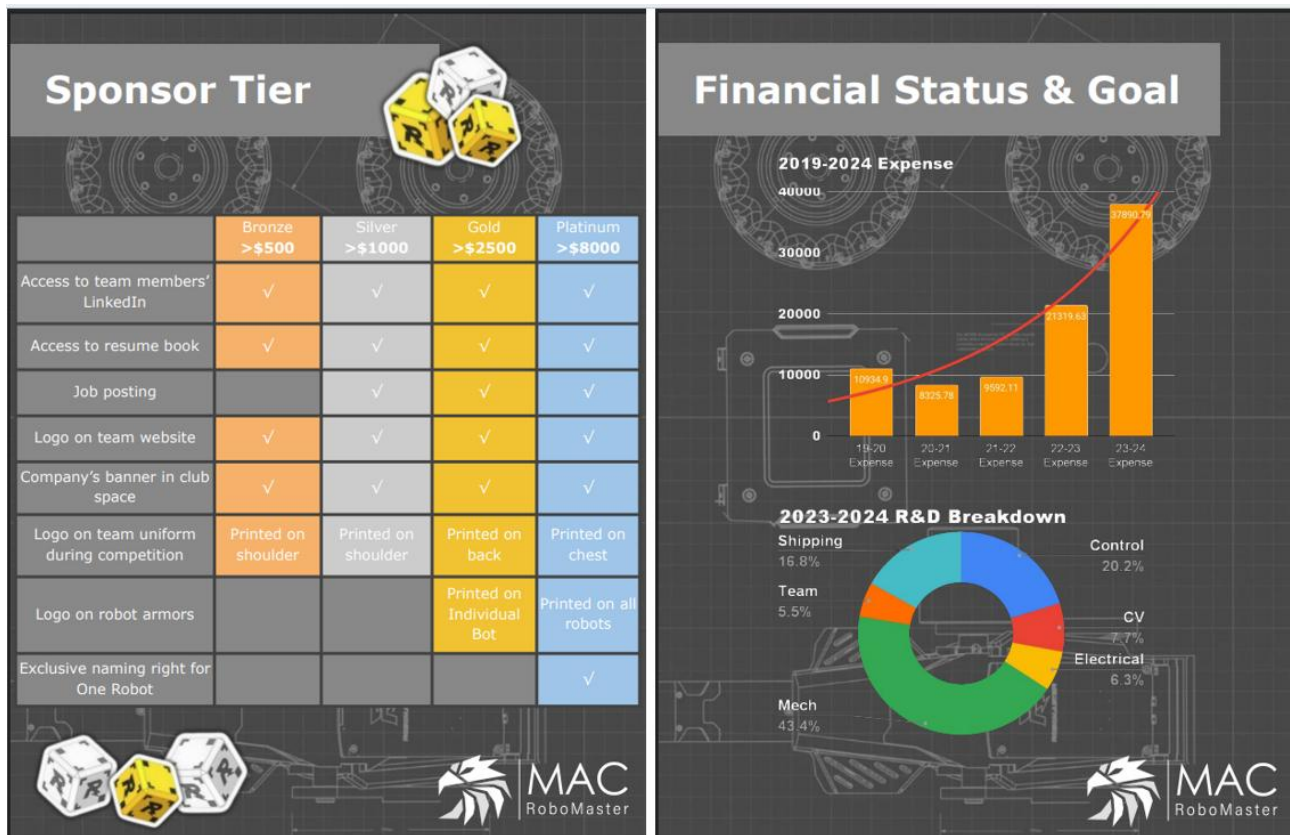


Figure McMaster Robomaster Sponsorship Package

Our proposed tiered structure is as follows:

Tier	Sponsorship Benefits
Platinum Tier (>\$8000)	• Logo on all robot armors • Logo on chest area of team uniforms (premium visibility) • Featured placement on team website, PR videos, and season documentary • Exclusive naming rights for one robot • Priority access to recruiting events, resume book, and on-campus showcases
Gold Tier (>\$2500)	• Logo printed on back of team uniforms (visible during competitions) • Logo on select robots • Inclusion in sponsor highlight videos and social media campaigns • Product display booths at open-house events and technical exhibitions

Tier	Sponsorship Benefits
Silver Tier (>\$1000)	• Logo printed on uniform sleeves • Logo displayed on team website • Ability to post job/internship opportunities to team channels • Acknowledgment in mid-season and end-of-season recap videos
Bronze Tier (>\$500)	• Official social media acknowledgment • Logo included on team website • Mention in season update articles
In-Kind / Technical Tier (<\$500)	• Recognition for donated parts, machining, PCBs, fabrication, workspace, or software licenses • Opportunities for technical collaboration, co-branded case studies, and featured engineering write-ups • Listing as an official technical partner

Seasonal Target:

To address funding shortages—particularly in advanced hardware, machining, testing, and logistics—the team sets a sponsorship target of 45,000 RMB (or equivalent in combined monetary/in-kind value). This target represents roughly one-fifth of the season’s projected expenses and ensures a stable resource base across all development phases.

7.2.3.2 Operational Plan and Implementation Roadmap

To meet these sponsorship objectives, the team will establish a dedicated Sponsorship Task Group composed of a Sponsorship Lead, an Outreach Coordinator, a PR Designer, and a Proposal Documentation Specialist. This group will be responsible for coordinating outreach, maintaining sponsor relationships, and preparing deliverables.

a. Early-Season Preparation

Develop and finalize all business documents, including the sponsorship manual, one-page pitch sheet, sponsorship FAQ, and tier charts.

Compile a targeted list of potential sponsors in industries aligned with RoboMaster categories (technology, embedded electronics, AI, manufacturing, etc.).

Leverage alumni networks—similar to MAC’s alumni-founded partner connections (page 7) —to secure introductions to high-potential companies.

Begin outreach through email, LinkedIn, and university channels.

b. Mid-Season Engagement

Invite interested companies to observe integration tests or technical review days.

Provide mid-season technical update reports highlighting mechanical, electrical, and software progress.

Explore technical collaboration opportunities in the areas of control systems, computer vision, and embedded hardware

Offer sponsors the chance to participate in specialized recruiting events

c. Late-Season Deliverables & Retention

Deliver full-season sponsorship reports summarizing outcomes, branding exposure, and technical milestones.

Publish end-of-season highlight videos with sponsor credits.

Organize sponsor appreciation events and prepare onboarding packages for renewing sponsors.

Offer early access to resume books and LinkedIn profiles for recruitment purposes

Expected Outcomes

Establish long-term relationships with at least three multi-year sponsors.

Secure diversified support including monetary funding, machining resources, PCB fabrication, materials, technical mentorship, and workspace assistance.

Provide measurable value to sponsors through systematic PR exposure, campus presence, and recruiting pipelines.

Build a more mature, professional sponsorship ecosystem comparable to top North American teams



E-mail: robomaster@dji.com

Forum: <https://bbs.robomaster.com>

Website: <https://www.robomaster.com>

Tel: +86 0755-84357613 (UTC+8, 10:30AM-7:30PM, Monday to Friday)

Address: T2, 22F, DJI Sky City, No. 55 Xianyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China